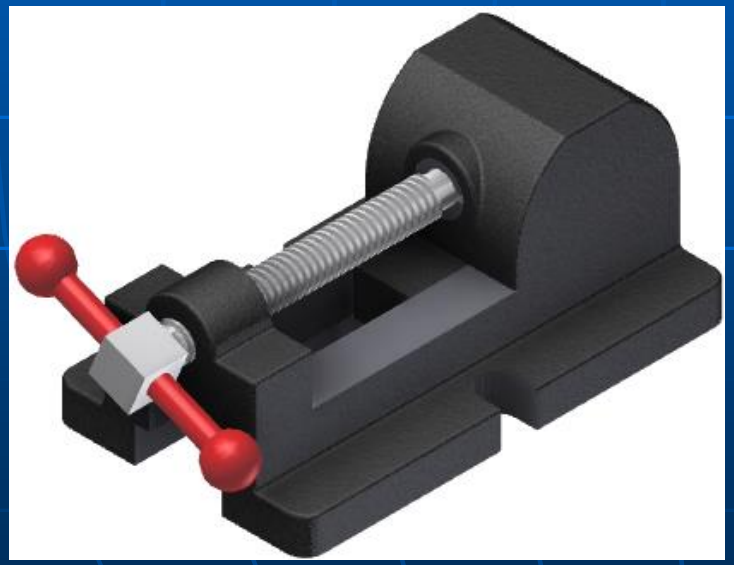
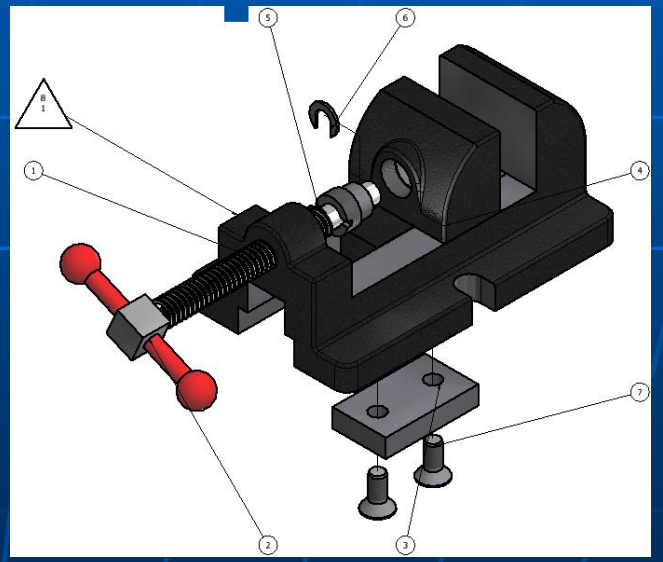
Dessin Technique

3ème Année Licence CM





Présenter par: Mr *BOUTAANI M.S*

Université A. Mira Bejaia
Faculté de Technologie
Département Génie Mécanique

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

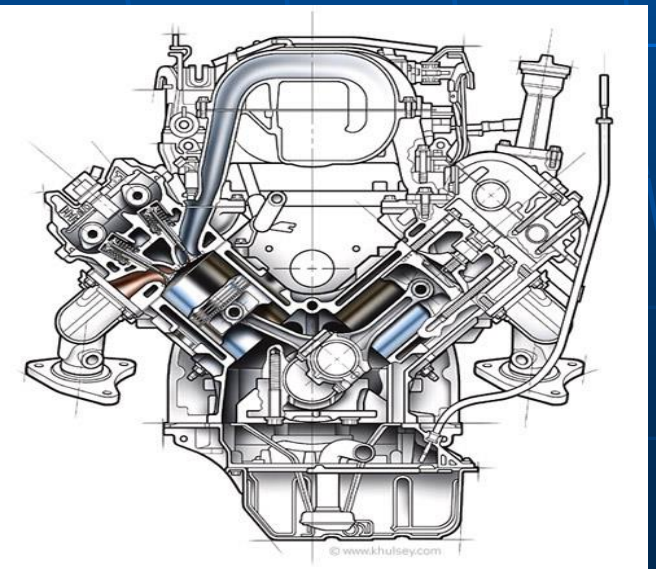
Programme dessin technique

3ème Année Licence GM

1. Rappels
   - Construction de la 3ème vue — TP N° 01
2. Coupes et sections — TP N° 02
3. Projection isométrique — TP N° 03
4. Les cotations — TP N° 04
6. Les Ajustements — TP N° 05
7. Les assemblages — TP N° 06, TP N° 07

Chapitre 2

Coupes & Sections







Contenu

- Introduction - Principe des coupes
- Eléments de base
- Les hachures
- Types de coupes
- Conventions Pratiques
- Brisures normalisées

Introduction

Introduction

- Dans un dessin de fabrication, les détails que l'on voit sont représentés par des lignes de contours visibles alors que les détails cachés sont représentés par des lignes de contours cachés (lignes discontinues). Or, Il arrive que certains objets comportent de nombreuses lignes cachées qui interfèrent souvent les unes avec les autres. Il est alors difficile de les représenter seulement à l'aide de lignes de contours cachés. On utilise dans ce cas **une coupe** pour rendre plus apparents et plus compréhensibles les détails cachés à l'intérieur d'un objet.

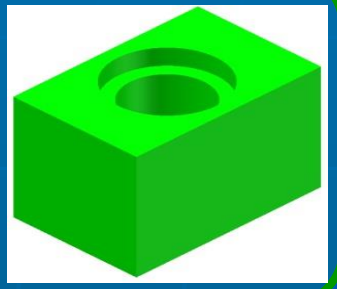
Introduction

Introduction : La coupe est le dessin d'un objet qu'on imagine coupé par une ligne d'axe de coupe et qui permet de rendre visibles les détails cachés d'un objet.

But d'une coupe : Faciliter la lecture d'un dessin. On représente en trait fort les formes intérieures cachées.

Nécessité d'une vue en coupe

Vue donnée



Représentation en projection orthogonale



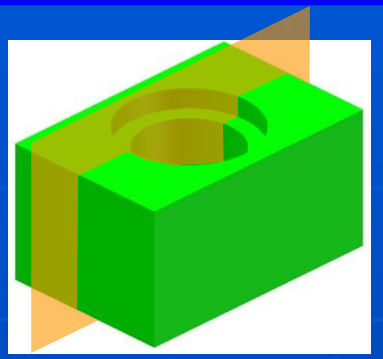
Technique de coupe

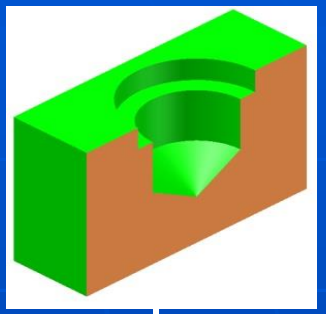
Oui

Les détails intérieurs sont difficiles a montrés ou dimensionnés

Non

Finish





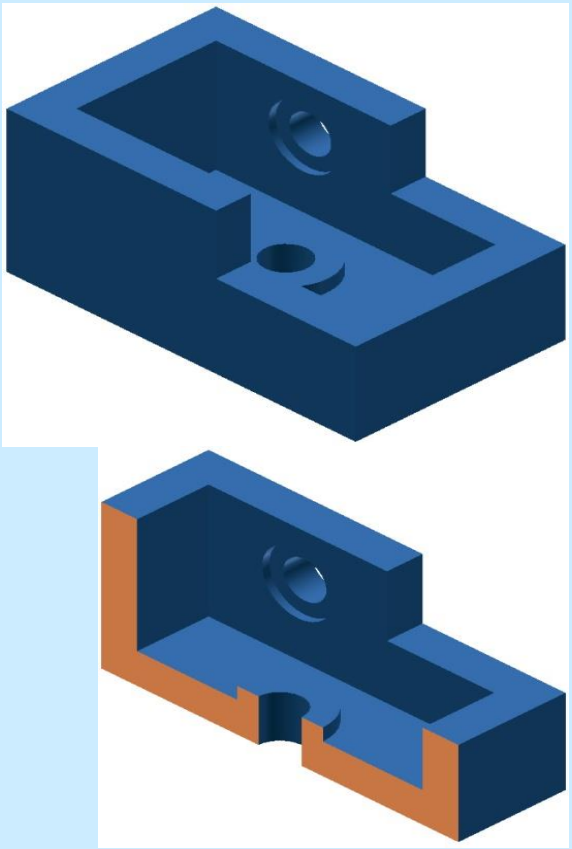
Représentation en projection orthogonale



But d’utilisation

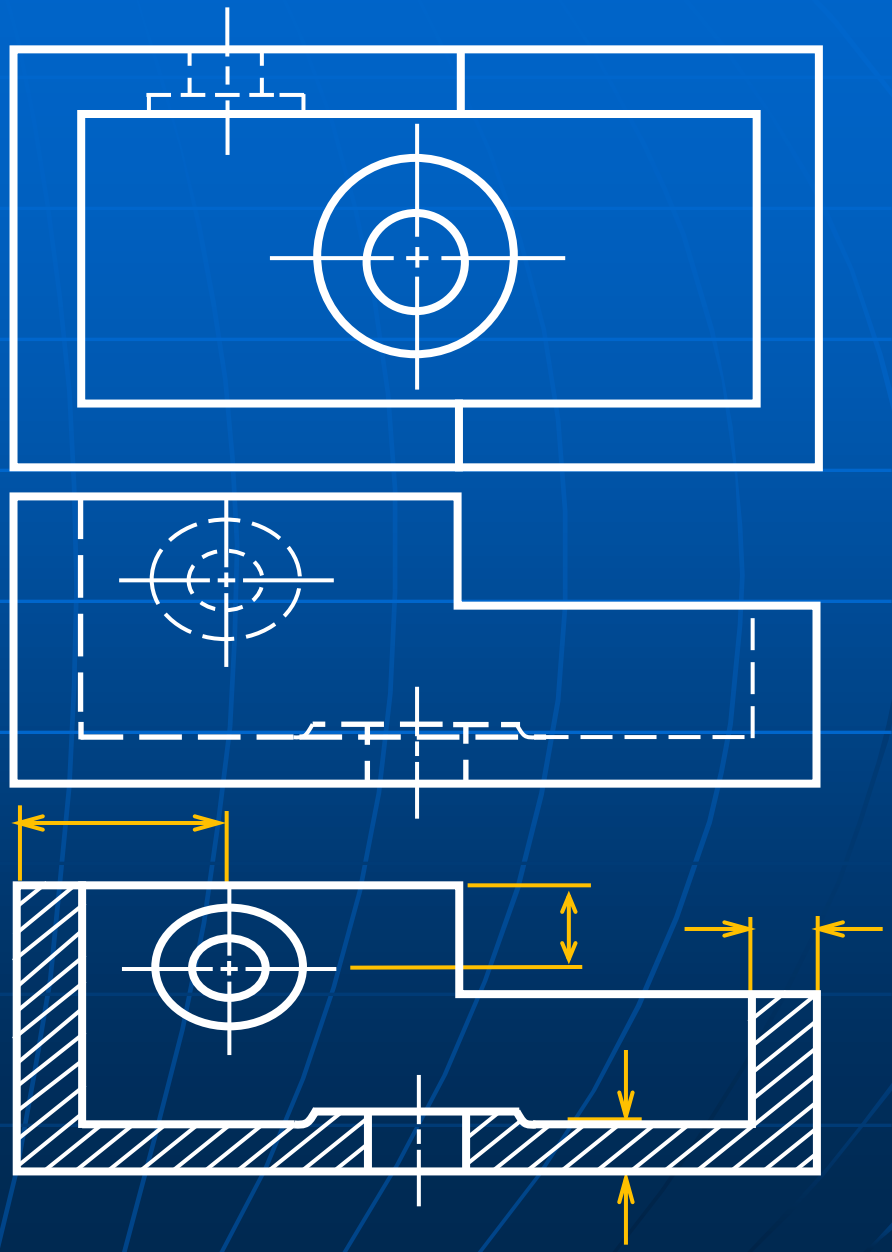
- Pour ajouter de l’information sur les détails internes.
- Faciliter le dimensionnement.

Exemple



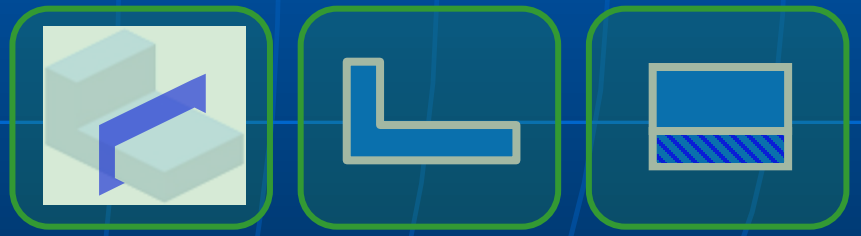
Vue normale

Vue de coupe



Eléments de base

Basic components

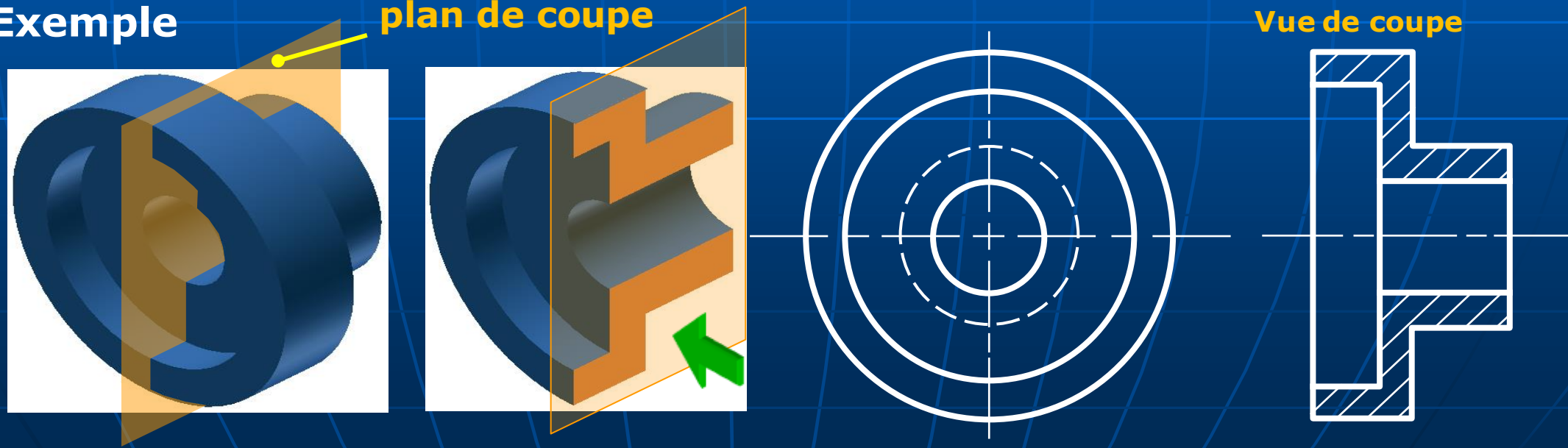


RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Plan de coupe

- **La coupe est le dessin d'un objet qu'on imagine coupé par une ligne d'axe de coupe et qui permet de rendre visibles les détails cachés d'un objet.**
  - Une vue en coupe est obtenue en visualisant l'objet après la **suppression de la partie avant** dans **la direction normale au plan de coupe**.
  - L'emplacement et la direction d'un plan de coupe dépendent d'une partie (figure ou formes) cachée qui est nécessaire pour être révélé.

Exemple



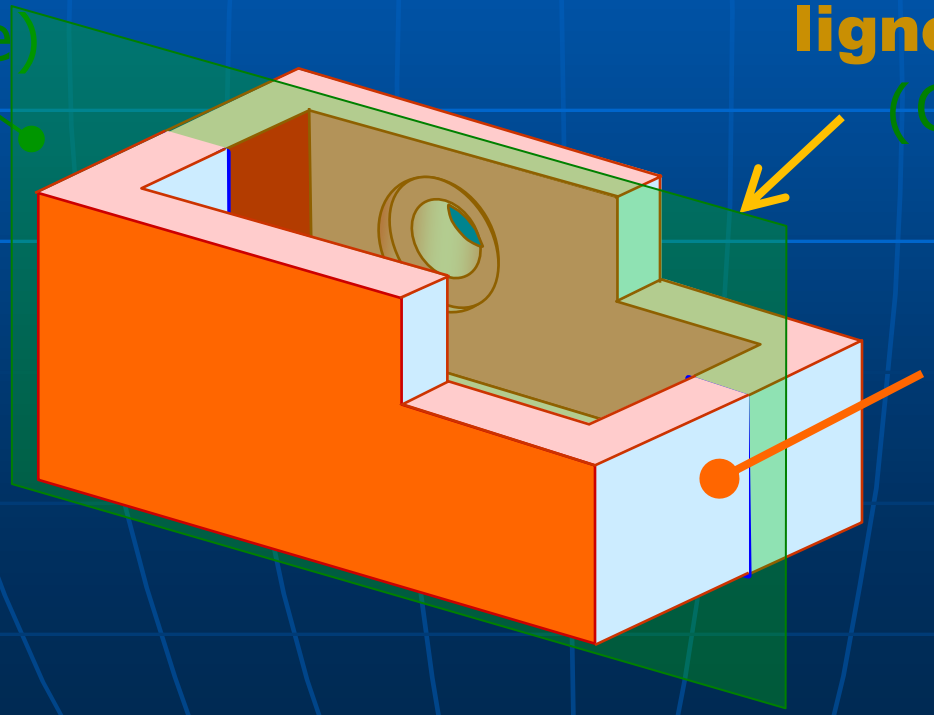
Plan de coupe : plan imaginaire suivant lequel l'objet représenté est coupé.

RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Plan de coupe

Le Plan de coupe est un plan qui coupe imaginairement l'objet pour montrer les **formes intérieures** .

Plan de coupe
(Cutting plane)



ligne de plan de coupe
(Cutting plane line)

Les hachures
(Section lines)

RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Plan de coupe

Il est matérialisé par un trait mixte fin (« trait d'axe ») renforcé aux extrémités par deux traits mixtes forts courts (trait-point-trait). Le trait mixte fin peut être omis.

Il est matérialisé par un trait mixte fin (« trait d'axe ») renforcé aux extrémités par deux traits mixtes forts courts (trait-point-trait). Le trait mixte fin peut être omis.

- Le **sens** indiquant la partie de la pièce à conserver est indiqué par **deux flèches** nommer à l'aide de **deux lettres** (**A-A**, **B-B**, …).



RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Plan de coupe

- Il est indiqué dans une vue adjacente.
- Il est matérialisé par un trait mixte fin « **trait d'axe** » renforcé aux extrémités par deux traits mixtes forts courts.
- Le sens d'observation est indiqué par deux flèches (en **traits forts**) orientées vers la partie à conserver. Les extrémités « touchent » les deux traits forts courts.
- Deux lettres majuscules (**AA**, **BB**...) servent à la fois à repérer le plan de coupe et la vue coupée correspondante. Ces indications sont particulièrement utiles lorsque le dessin comprend plusieurs vues coupées. S'il n'y a pas d'ambiguïté possible elles sont parfois omises.

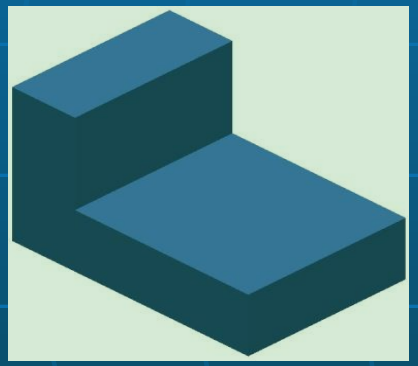


RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Plan de coupe

- Dans une vue orthogonale, un plan de coupe est présentée comme une " ***Ligne d'axe de coupe (LAC)***", et dessiner dans la ***vue adjacente*** de la vue de coupe.

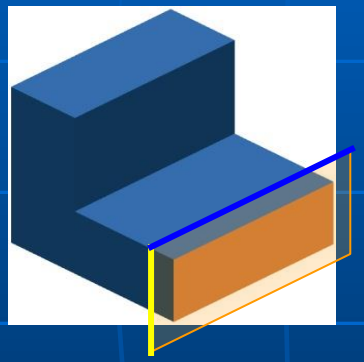
Données







Direction 1



LAC

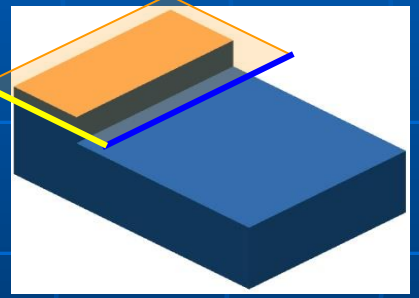




LAC

Vue de coupe

Direction 2

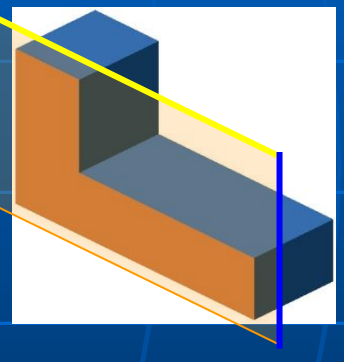


Vue de coupe





Direction 3







Vue de coupe

RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Plan de coupe

Styles de ligne de coupe

ANSI standard

Trait épais

la direction de l'observateur

Normes ISO (Organisation Internationale de Normalisation)

Trait épais

la direction de l'observateur

JIS & ISO standard

Trait fin

Cas utilisé

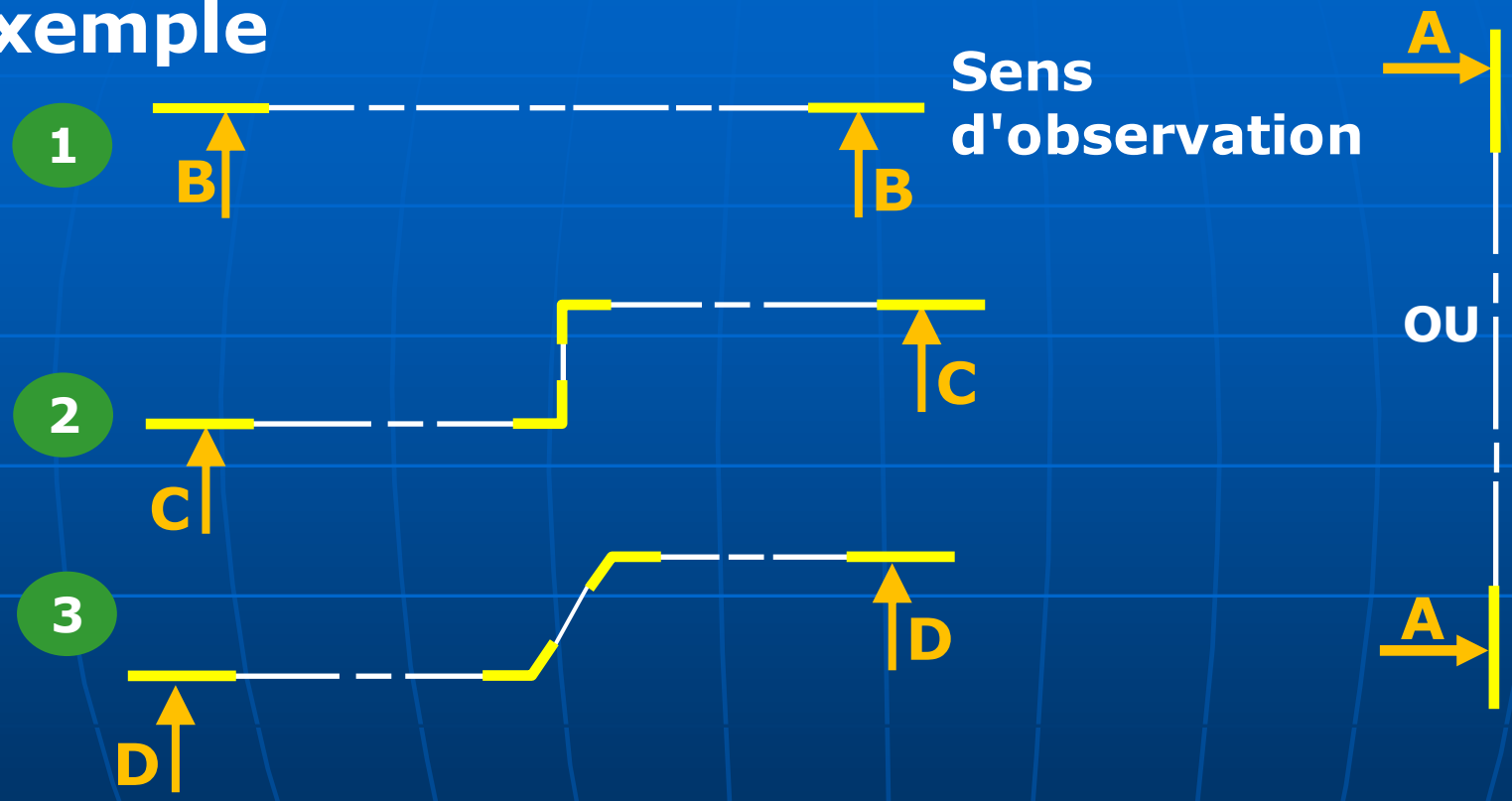
Normes ANSI (American National Standards Institute)

la direction de l'observateur

RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Plan de coupe

Exemple

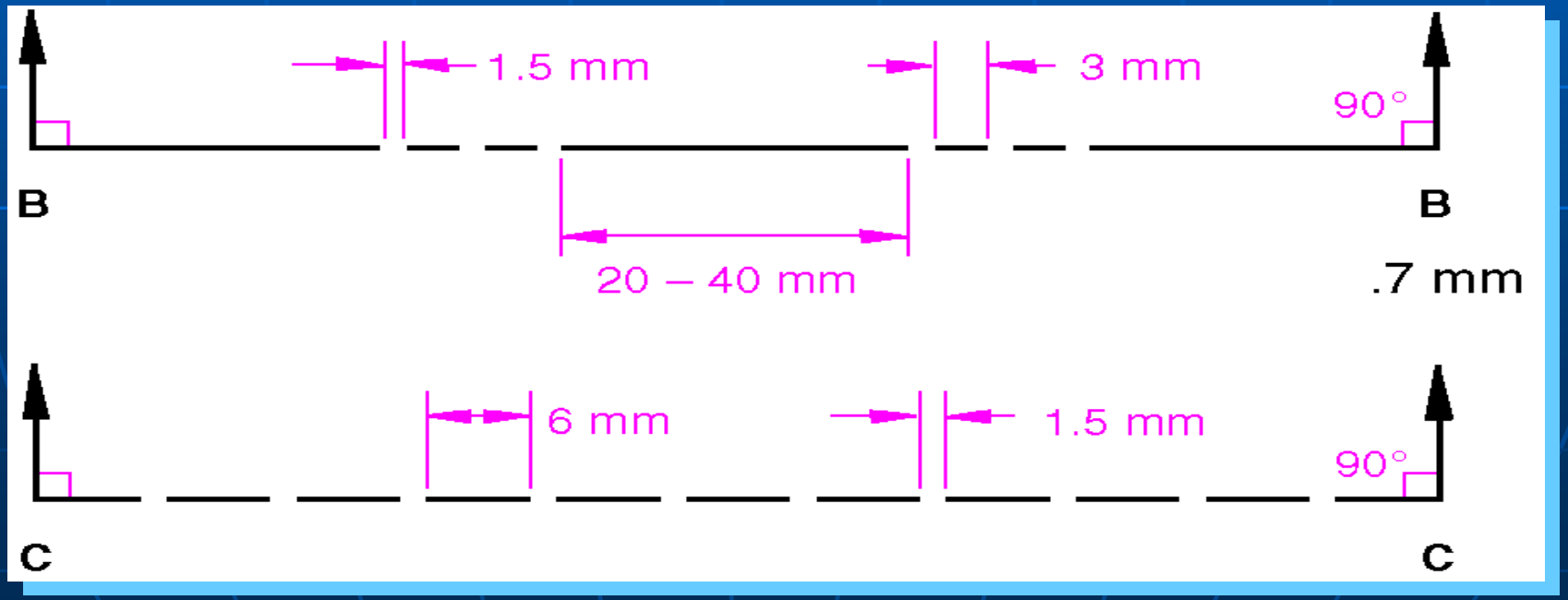


Remarque :
Pour la lisibilité du dessin, on peut ne pas dessiner le trait mixte et se contenter des deux extrémités du trait avec les flèches.

RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Plan de coupe



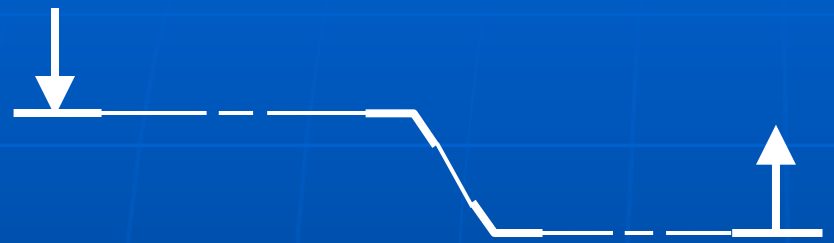


RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Plan de coupe

Application

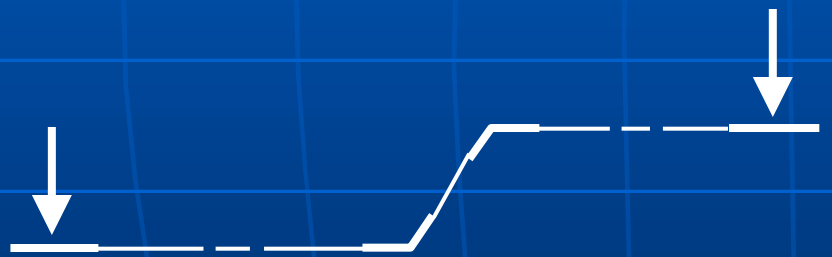
1



Oui — Vrai!

Non — Faux!
(La flèche sur la côté droit doit être dirigée vers le bas)

2



Oui — Vrai!

Non — Faux!
(La tête de flèche doivent toucher la ligne visible courte)

3



Oui — Vrai!

Non — Faux!
(Parce que la ligne de coupe utilisée est discontinue)

RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

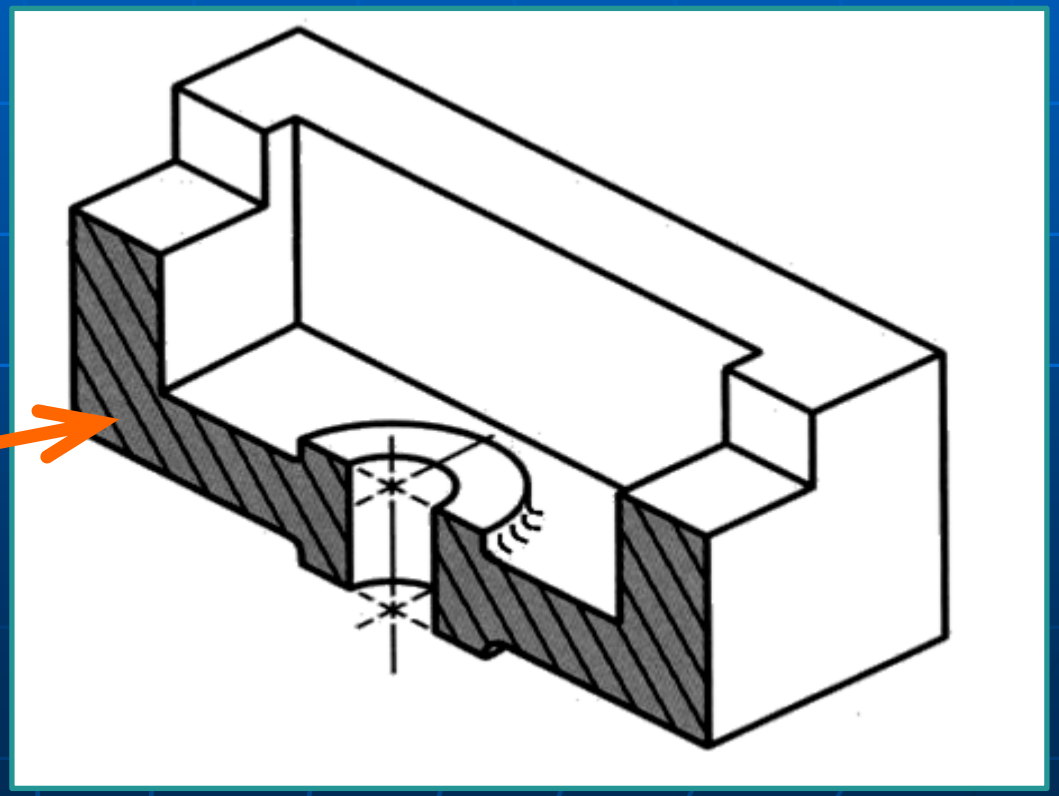
Hachures

Les **lignes d'hachures** sont utilisées pour indiquer les surfaces coupées par le plan de coupe.

Hachures : trait indiquant la position d'un plan de coupe.

Lignes d'hachures

Dessiner avec un crayon 2H.

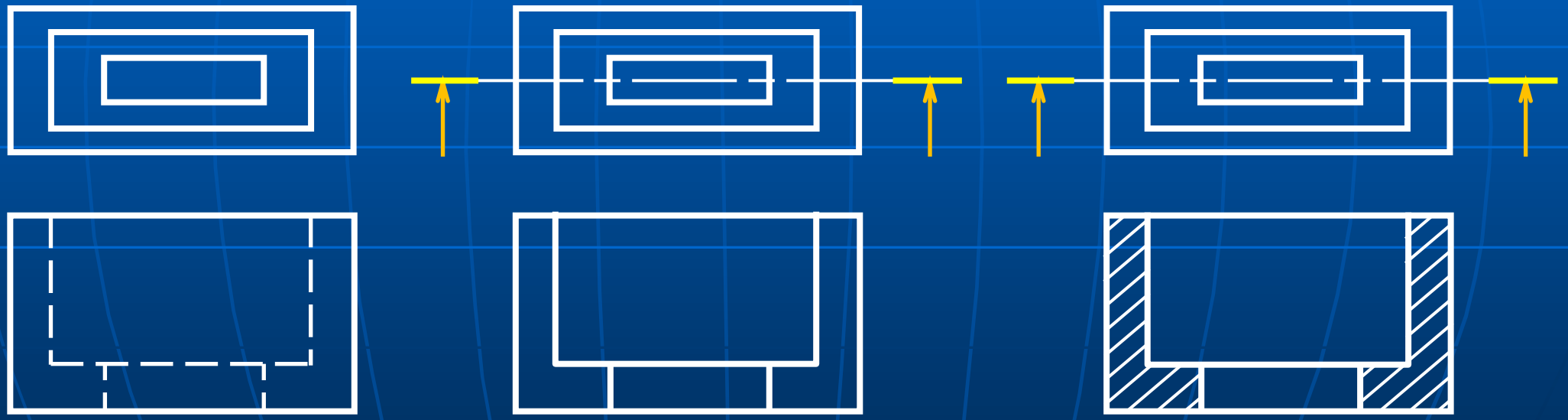


RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Hachures

- Les **lignes d'hachures** sont ajoutés à une vue en coupe pour indiquer les surfaces coupées par un plan de coupe.

Exemple



Vue de coupe sans les hachures

Vue de coupe avec les hachures

Les surfaces et les arêtes visible derrière le plan de coupe sont établis dans une vue en coupe.

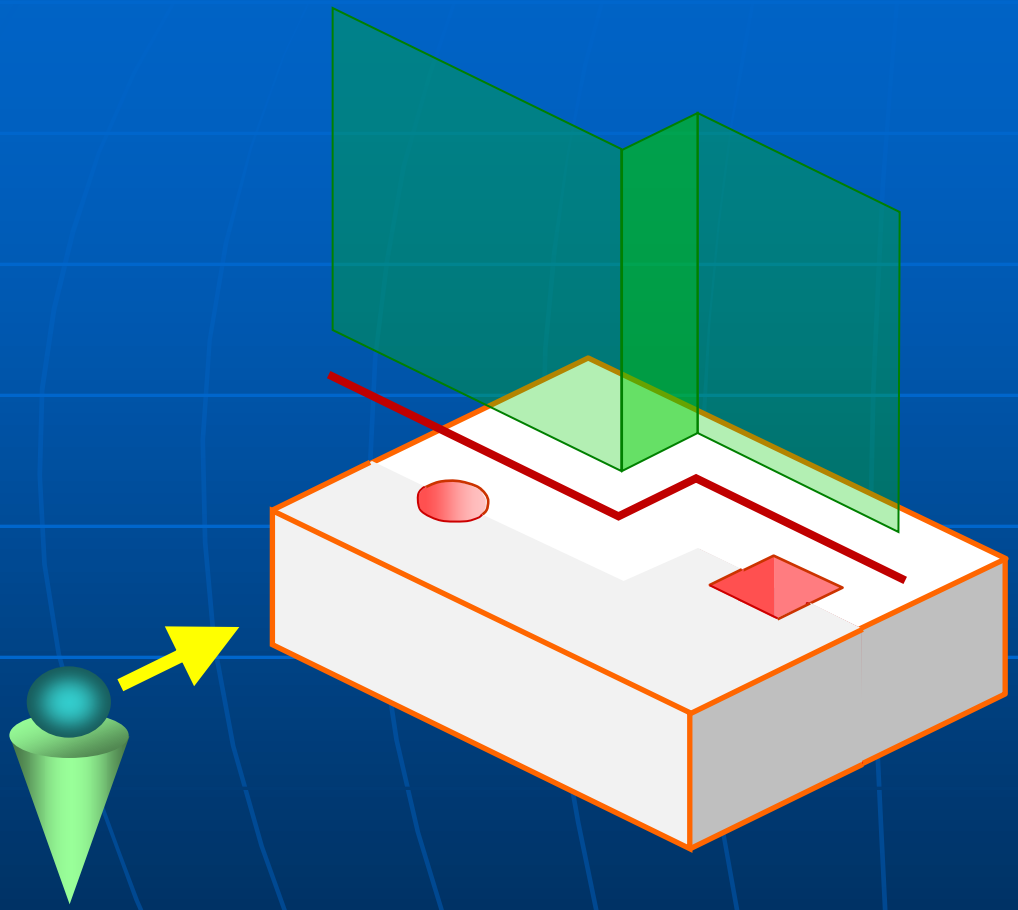
RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

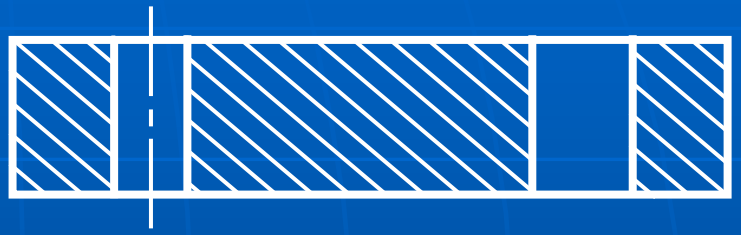
Hachures

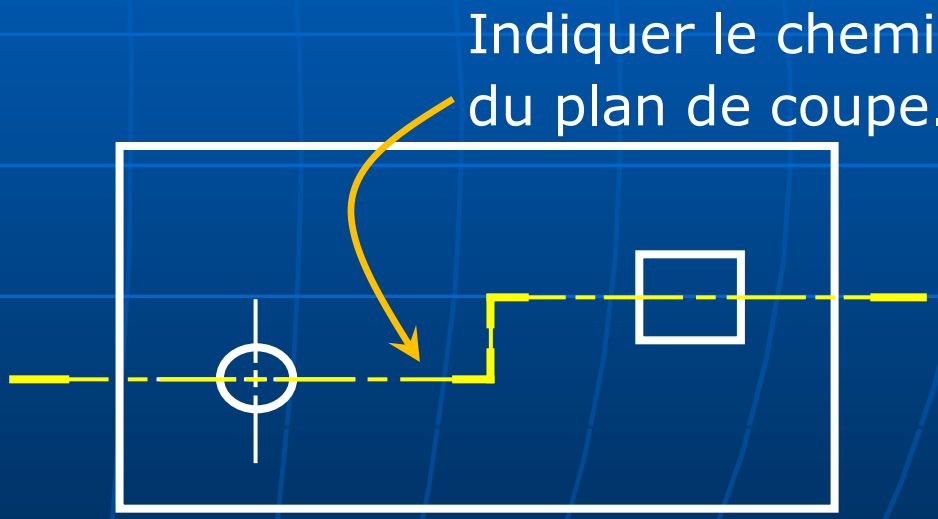
- Les hachures apparaissent là où la matière a été coupée.
- Elles sont tracées en trait continu fin et sont de préférence inclinées à 45° (dans le cas où un seul objet est coupé) par rapport aux lignes générales du contour.
- Elles ne traversent pas ou ne coupent jamais un trait fort.
- Elles ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu court.

RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Hachures







RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Hachures

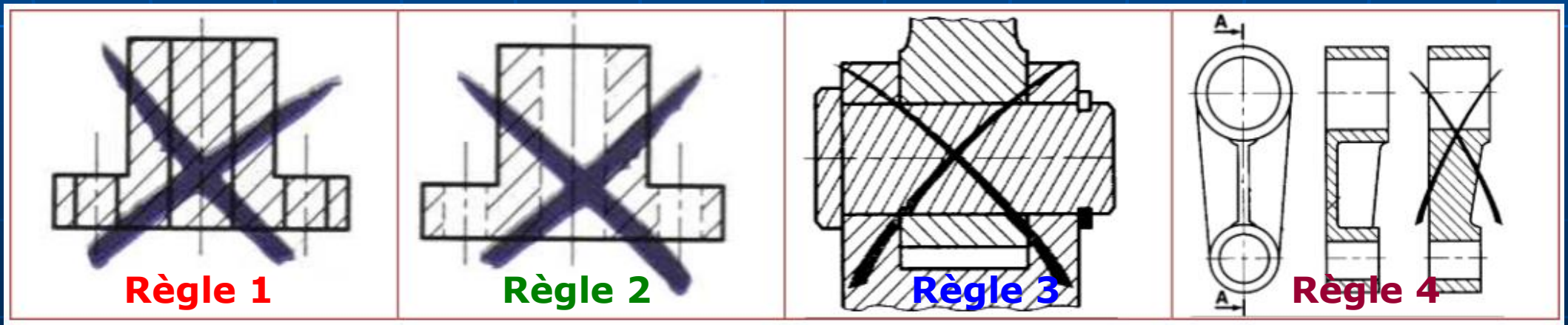
REGLES A OBSERVER

Règle 1 : Les hachures ne coupent jamais un trait fort.

Règle 2 : Les hachures ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu court.

Règle 3 : Les pièces pleines, situées dans le plan de coupe, ne se coupent pas (ex. goupilles, clavettes, vis).

Règle 4 : Les nervures situées dans le plan de coupe, et dont les faces sont parallèles à ce dernier, ne se coupent pas.



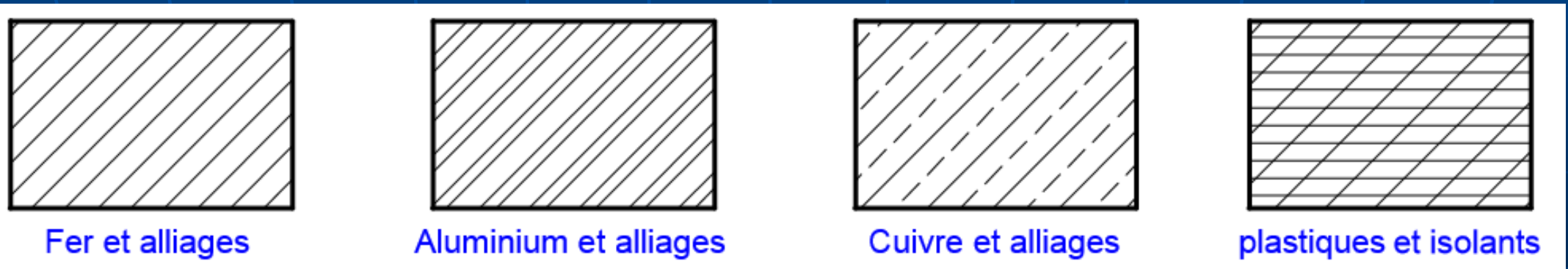
RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Hachures

Types de hachures : Symbole

- Le motif des hachures ne peut en aucun cas préciser la nature de la matière de l'objet coupé. Cependant, en l'absence de nomenclature, les familles de matériaux (ferreux, plastiques, alliages légers...) peuvent être différenciées par les motifs d'emploi usuel.
- **En pratique**, le symbole en fonte est le plus souvent utilisé pour les matériaux.

Exemple:



RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

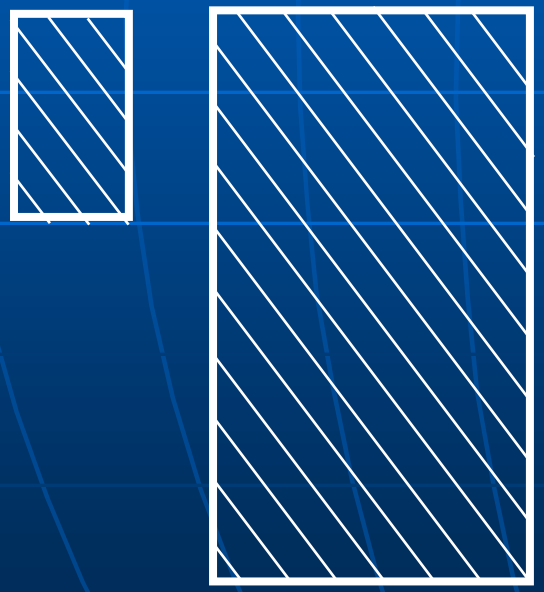
Hachures

Types de hachures :

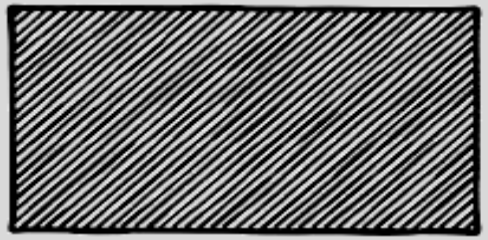
Application recommandée

- L'espacement entre les lignes peut varier de **1,5 mm** pour les **petites surfaces hachurées** et à **3 mm** pour les **grandes surfaces hachurées**.

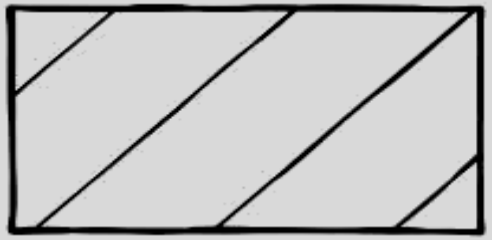
Exemples



Mauvaises applications



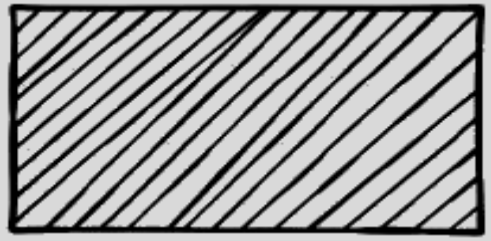
Trop dense



Trop éloignée



Espacement irrégulier



orientation non uniforme

RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Hachures

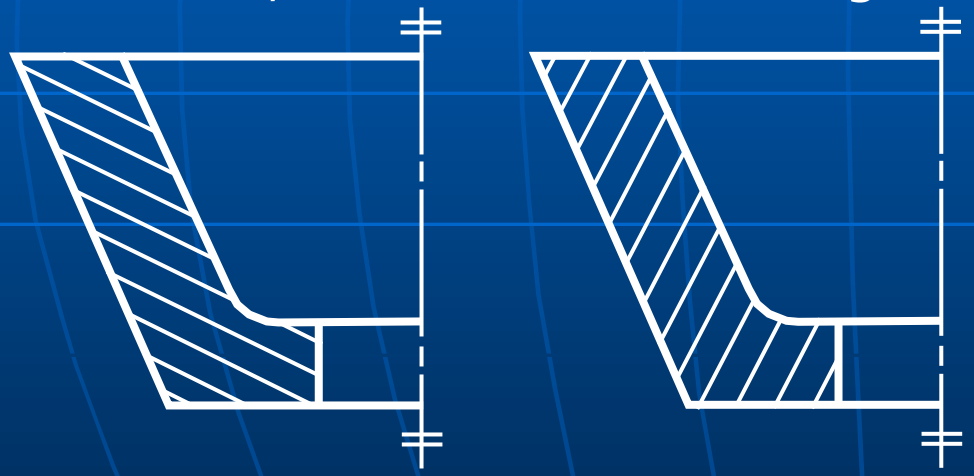
Types de hachures :

Application recommandée

- Les hachures **ne doivent pas** parallèle ou perpendiculaire aux bord de la pièce.

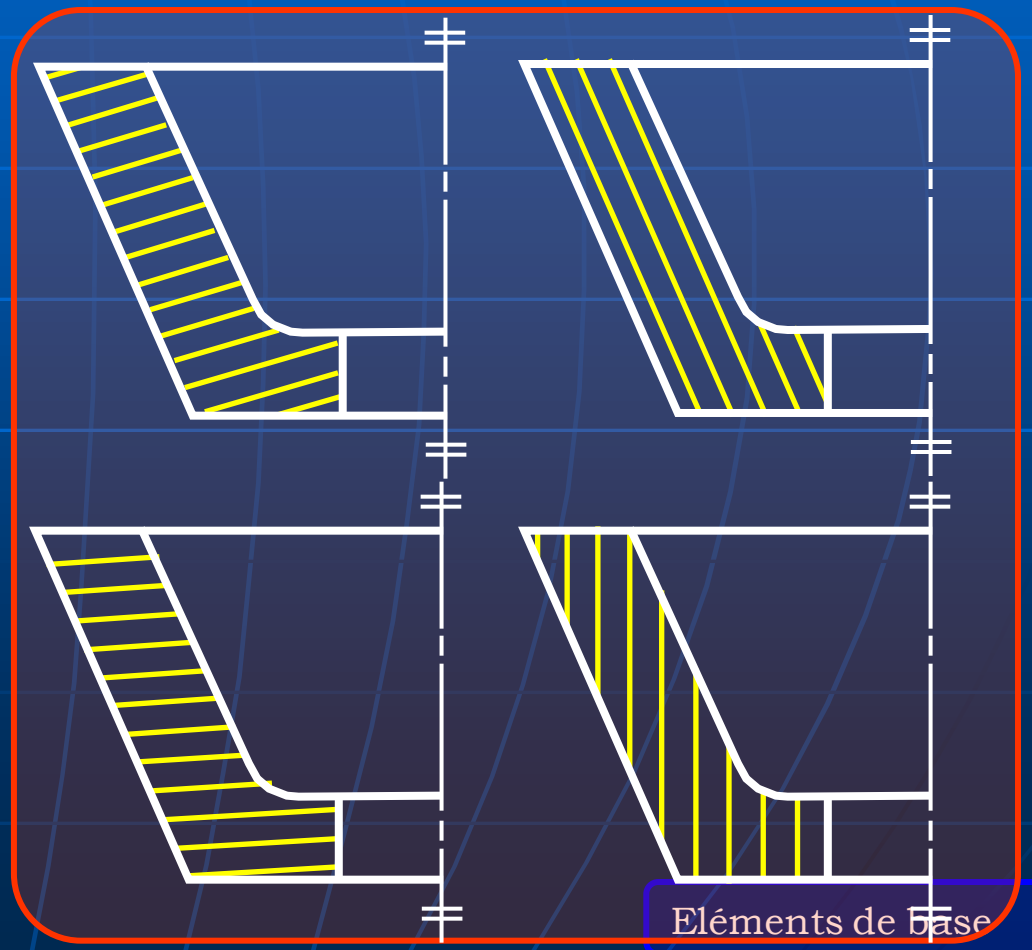
Exemple:

Par défaut, traits à 45° et homogènes



Les *hachures doivent* être inclinées de préférence à 45° par rapport aux lignes

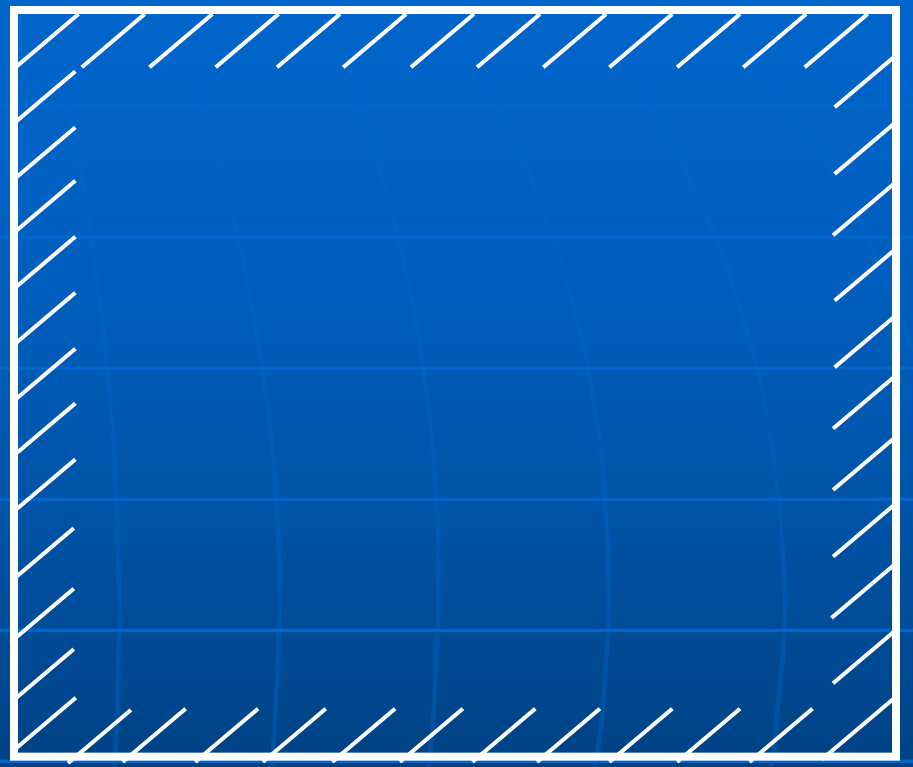
Mauvaises applications



RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

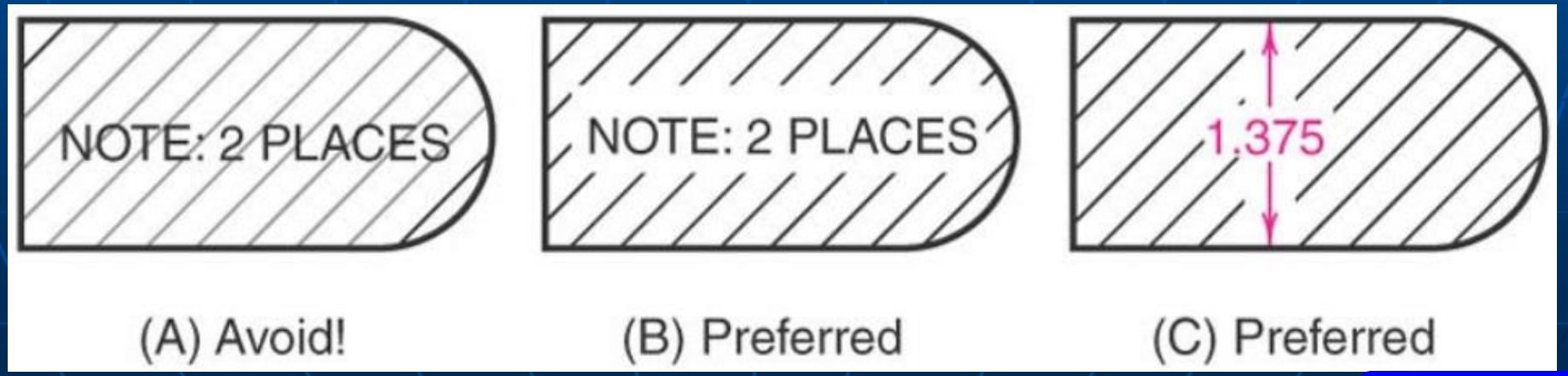
Hachures

Types de hachures : cas particulier



Exemple:

- Pour les grandes surfaces, les hachures se réduisent à un simple «**liseré**» (**sur le contour)**.
- Interrompre les traits pour **cotes** et **annotations**



RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

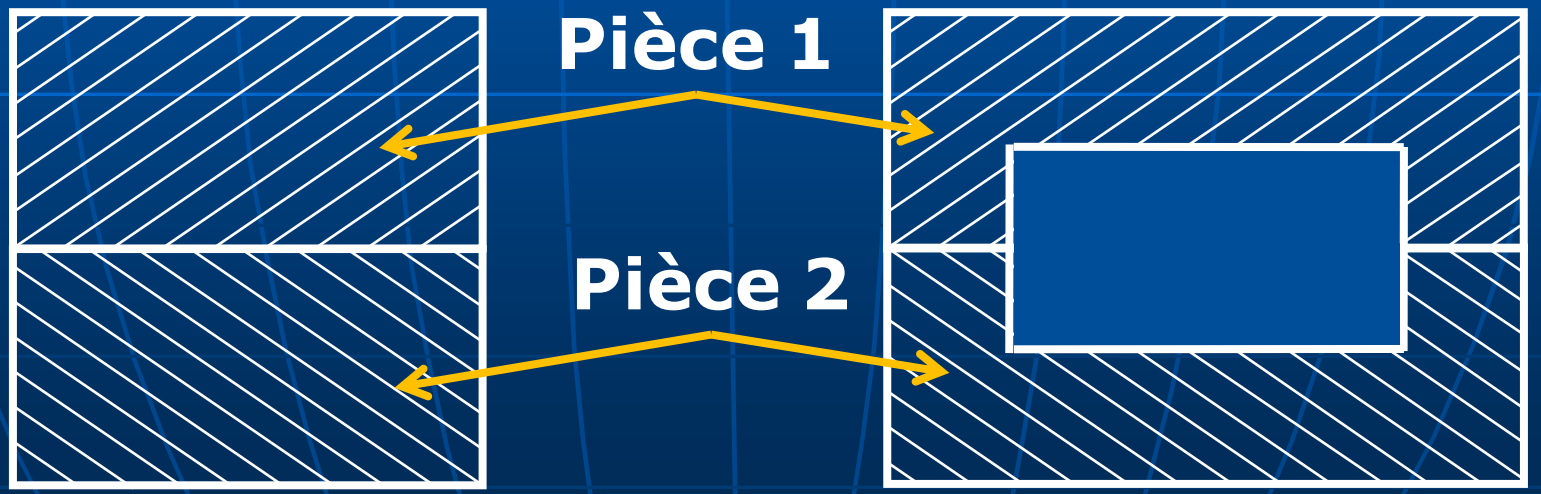
Hachures

- L'**intervalle** entre **les traits d'hachures** doit être choisi en fonction de la **grandeur de la surface à hachurer** en tenant compte des prescriptions relatives à l'espacement minimal : environ 0,7 mm ou deux fois la largeur du trait le plus large.
- Lorsqu'il y a **plusieurs vues en coupe** du **même objet** :
  - Les différentes coupes d'une même pièce (parties, vues différentes**...)** **doivent être hachurées d'une manière identique** : même motif, même inclinaison, même intervalle, etc. Autrement dit, on conserve des hachures identiques d'une vue à l'autre.

RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Hachures

- ***Orientation des hachures***
  - *Deux pièces accolées sont séparées par un trait.*
  - *Il faut changer l'orientation des hachures pour bien marquer que ce sont deux pièces différentes.*



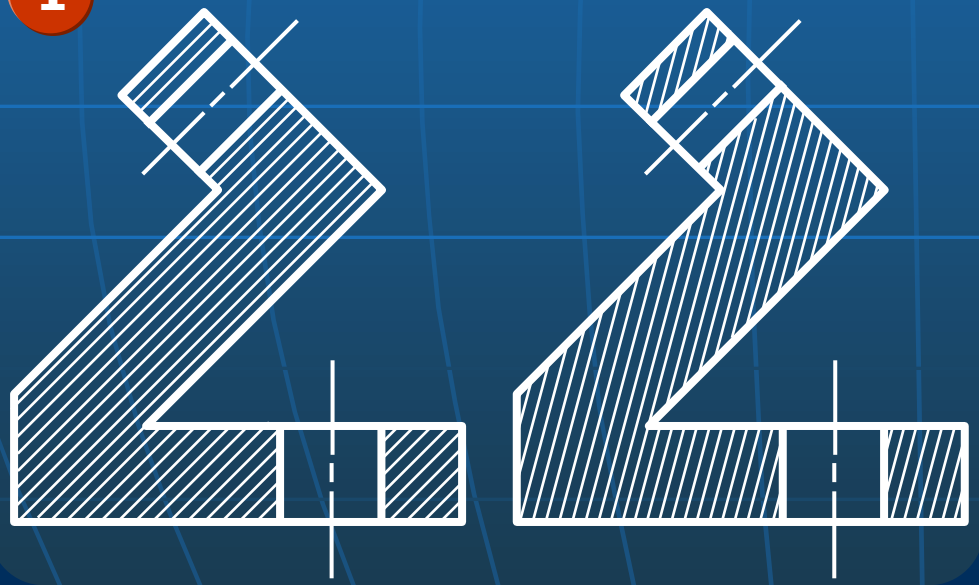
RÈGLES DE REPRÉSENTATION NORMALISÉES

Hachures

Types de hachures : Application

Laquelle est la **bonne représentation** des lignes d'hachures parmi ces figures ?

1

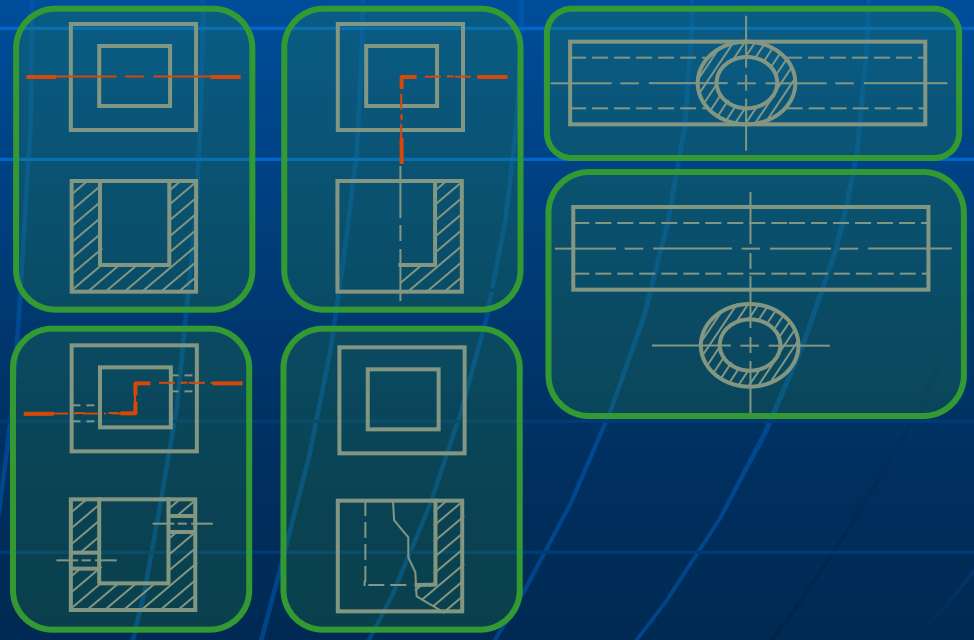


2



Types de coupe

Kinds of section



Types de coupe

Kind of sections

1. Coupes simple (complète)
2. Demi-coupe (Half section)
3. Coupes brisées (Offset section)
4. Coupes locales (Broken-out section)
5. Coupes d’assemblage (Assembly section)
7. Sections rabattues - Revolved section (aligned section)
8. Sections sorties - Removed section (detailed section)

Les compétences requises

A skill requirement

1. la capacité de visualiser la projection orthogonale
2. La compréhension de la convention pratique pour chaque type de coupe.

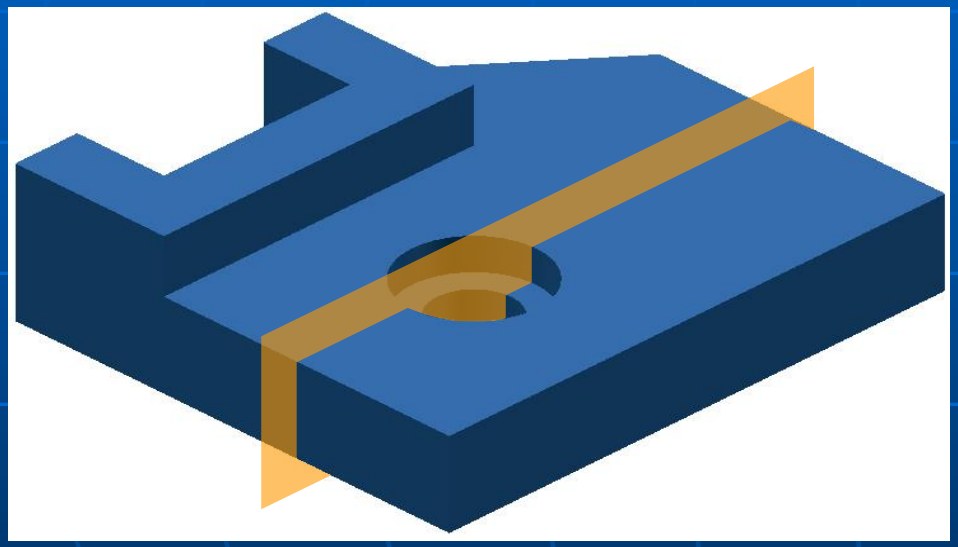
Convention pratique :

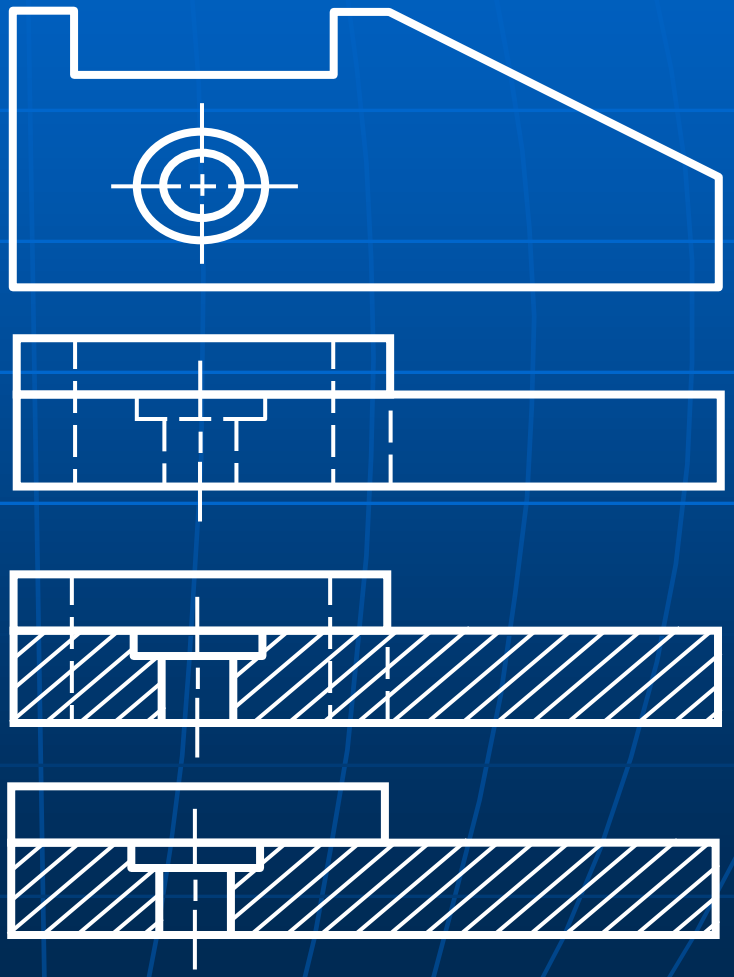
Conventional practice : Treatment of a hidden line

Traitement d'une ligne cachée

- Les lignes cachées sont généralement omis dans la zone hachurée.

Exemple





Avec les lignes cachées.

Lignes cachées sont omis.

1. La Coupe simple (complète)

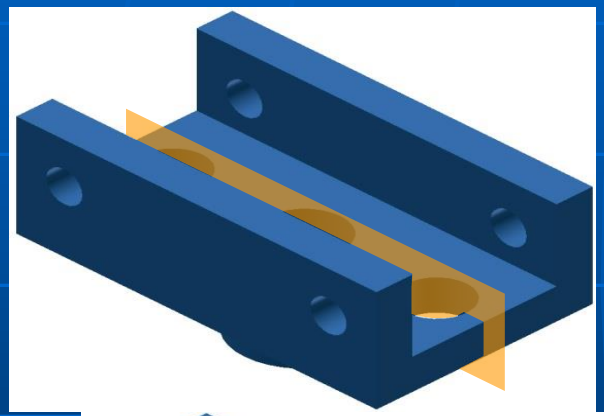
Complete section

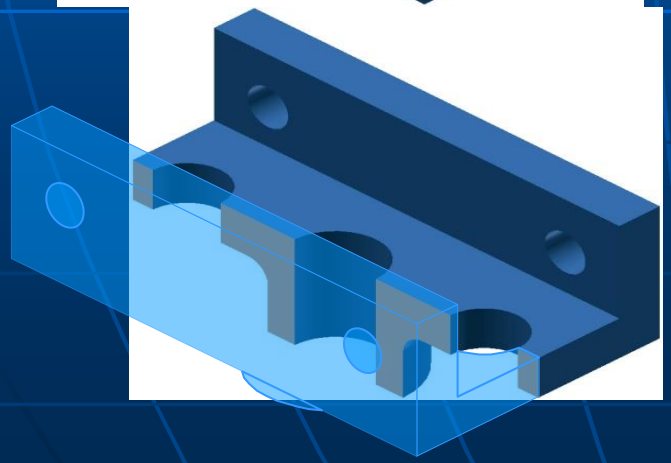


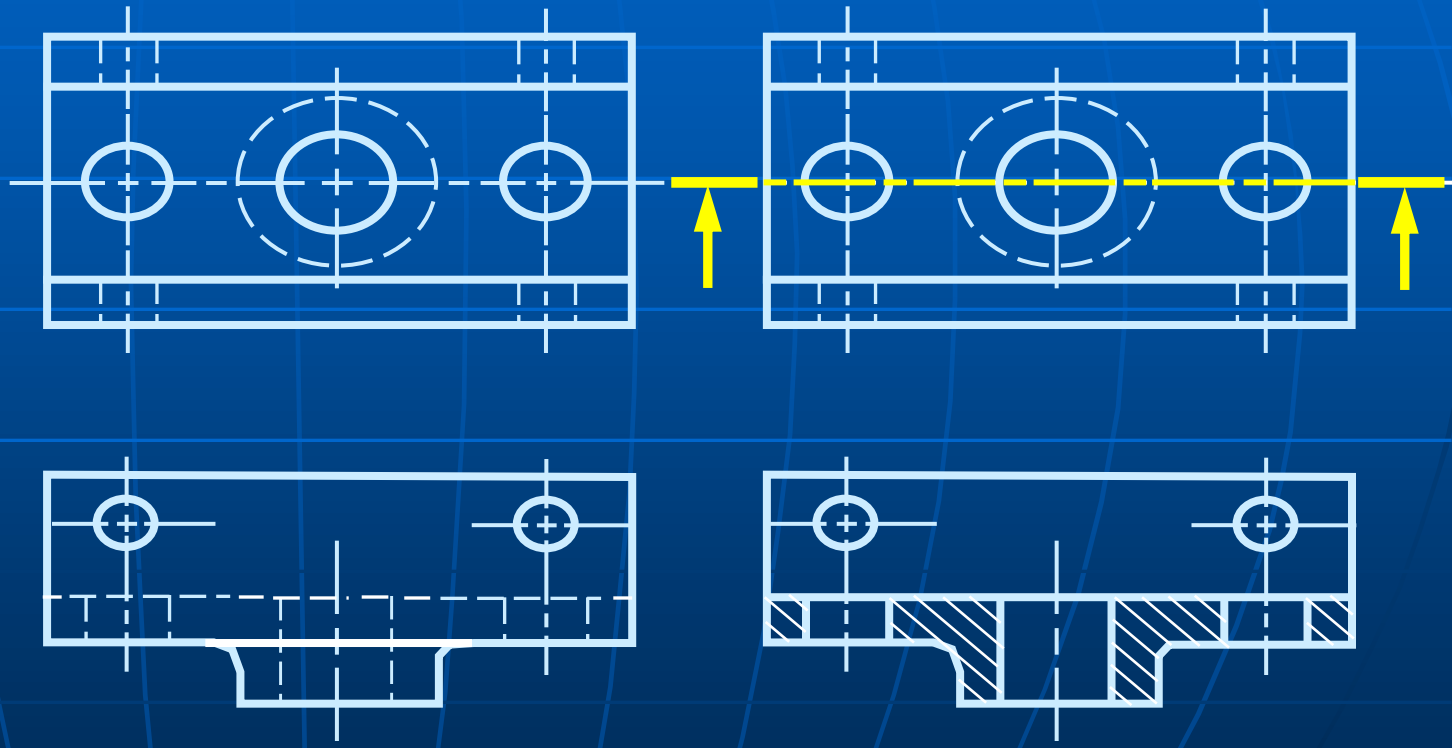
1. La Coupe simple (complète) : Concept & exemple

- Une vue en coupe est faite en faisant passer la ligne de plan de coupe complètement à travers la pièce.

Exemple



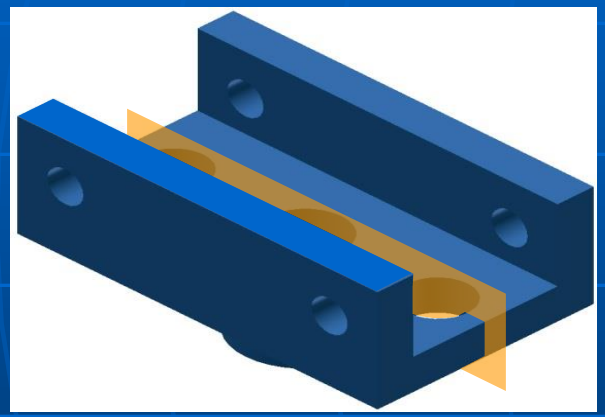


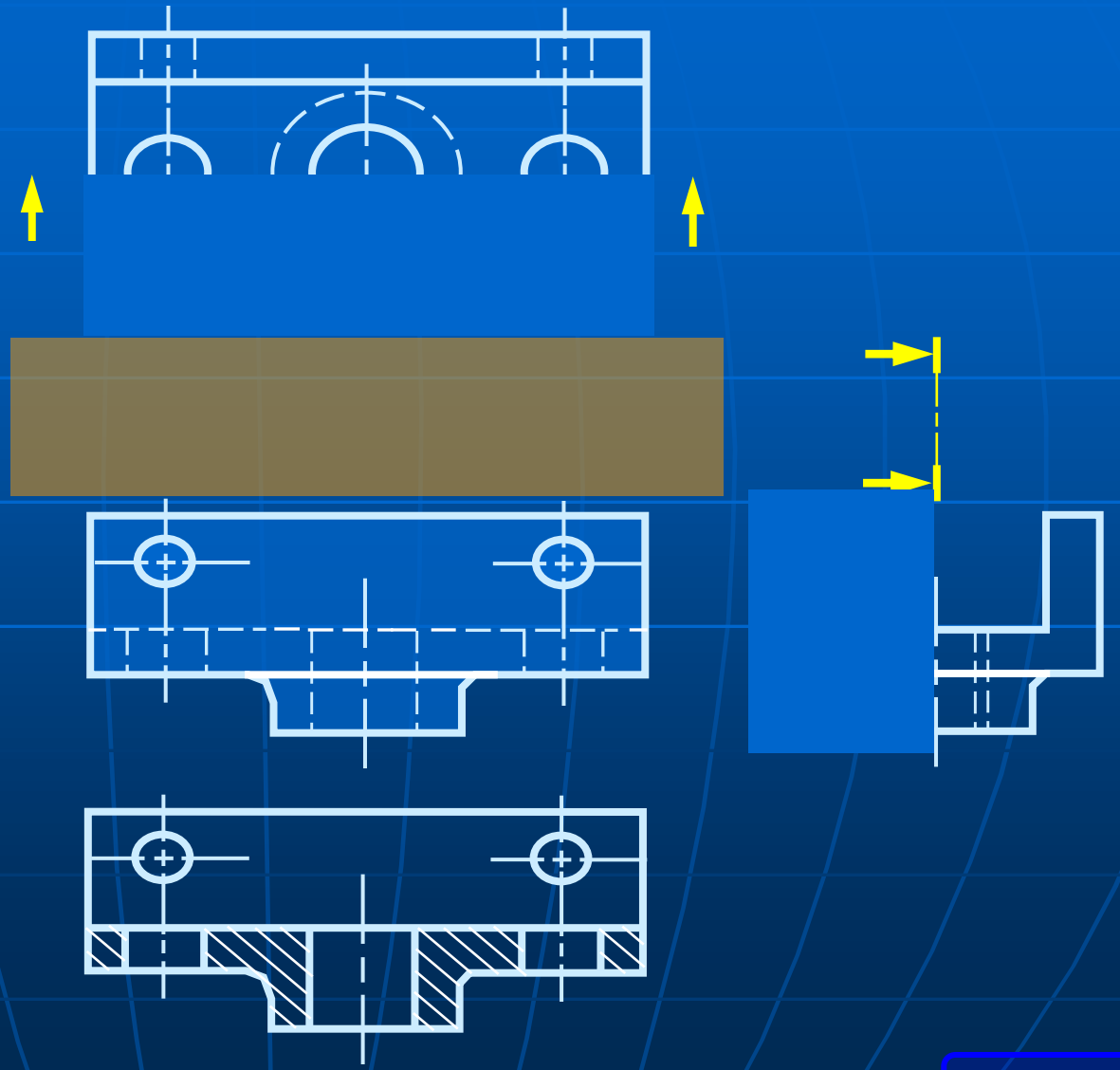


La solution d'un dessin avec coupe simple permet de montrer clairement les formes intérieures de l'objet.

1. La Coupe simple (complète) : Concept & exemple

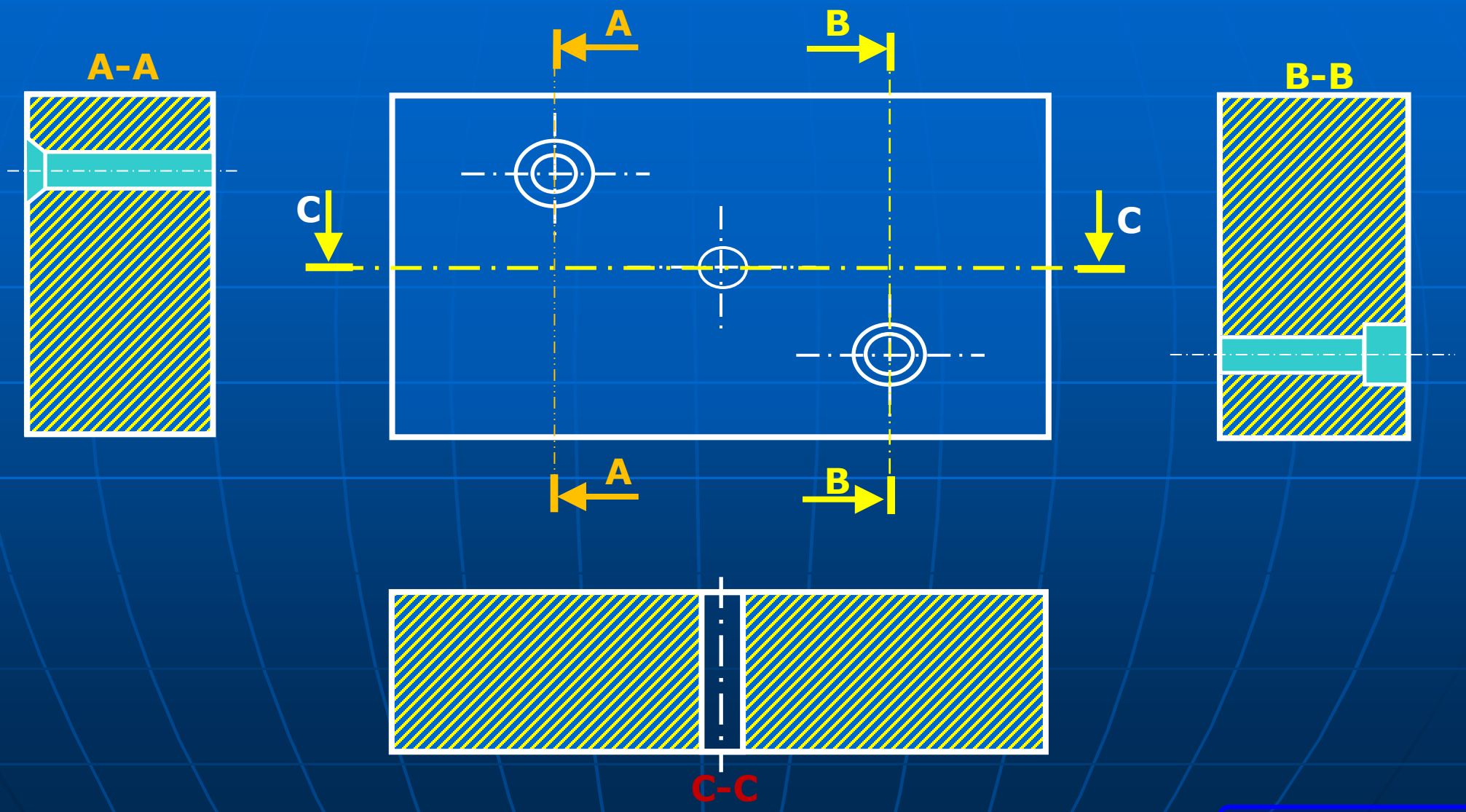
Présentation de la coupe





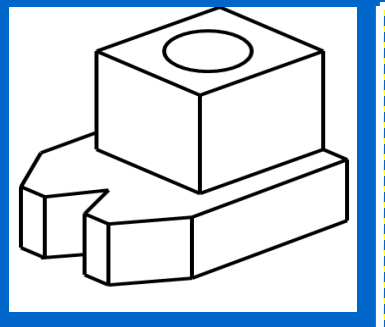
1. La Coupe simple (complète) : Concept & exemple

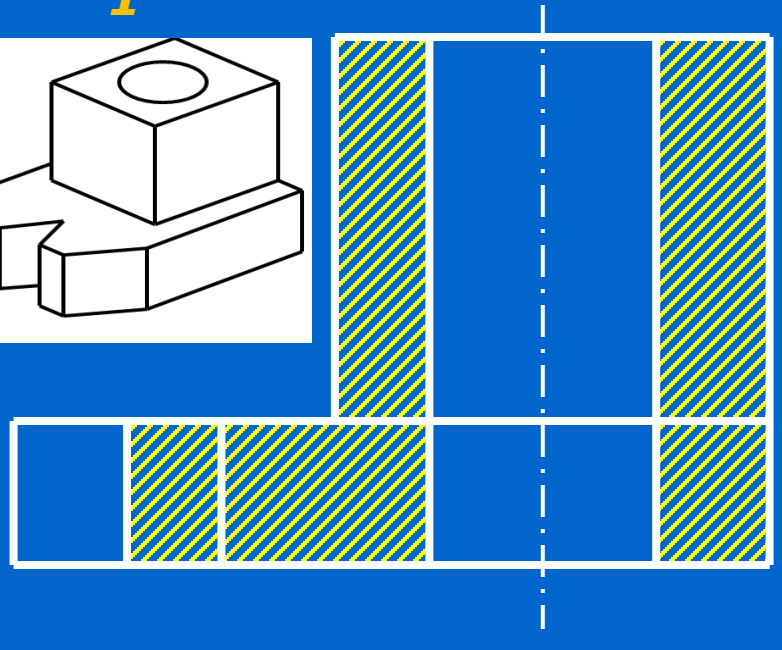
TRACE DE VUES EN COUPE SIMPLE

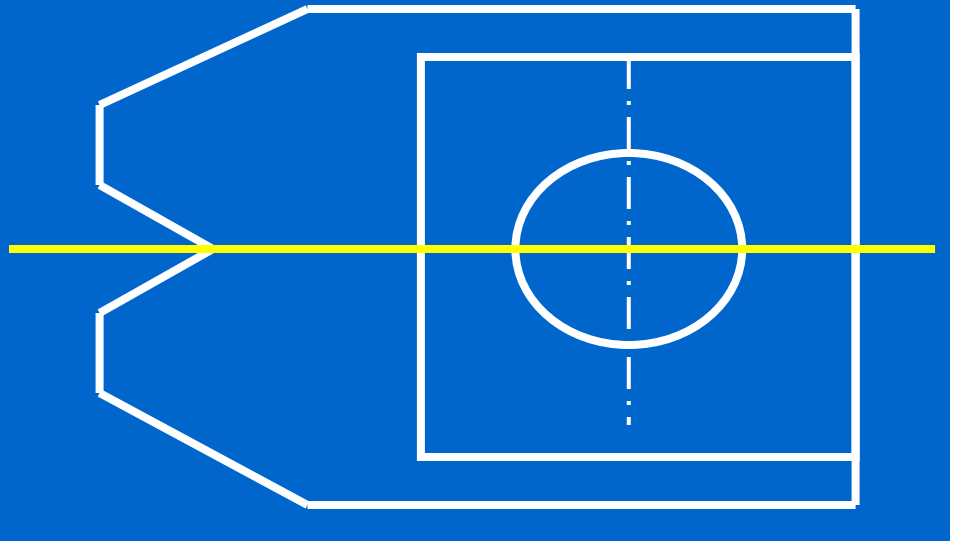


Résolution de problèmes. Construire la coupe requise

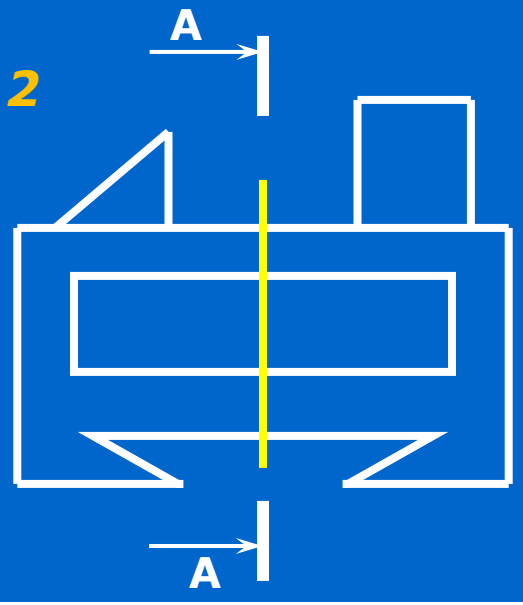
1



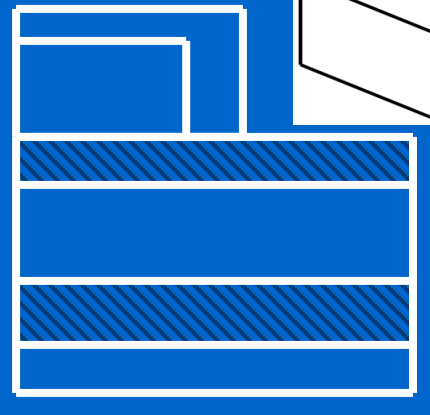


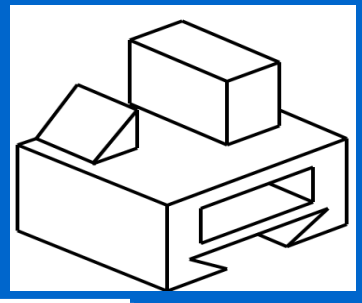


2

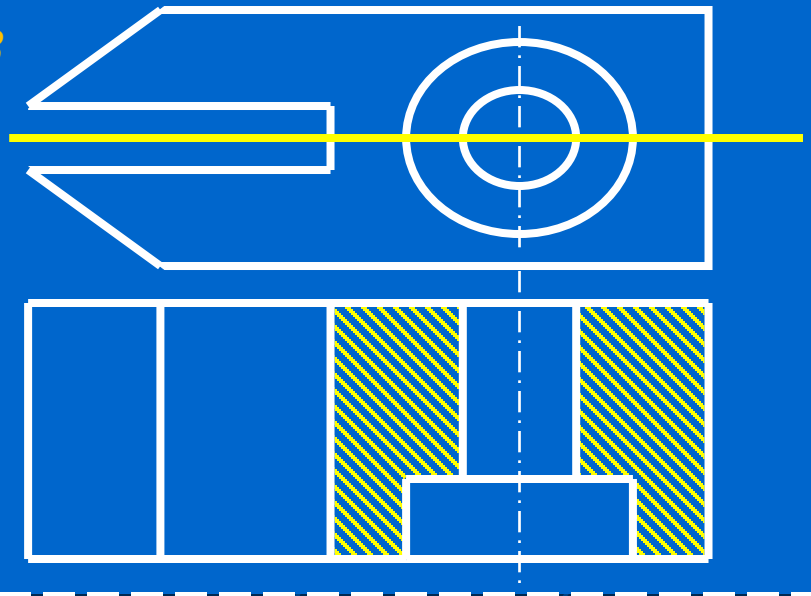


A–A





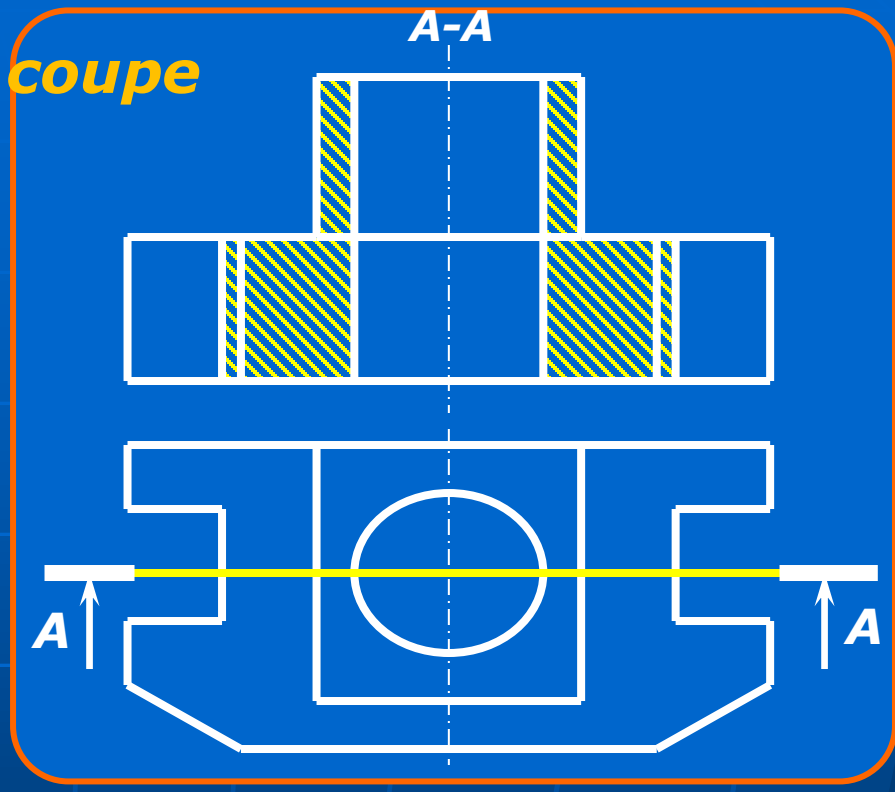
3

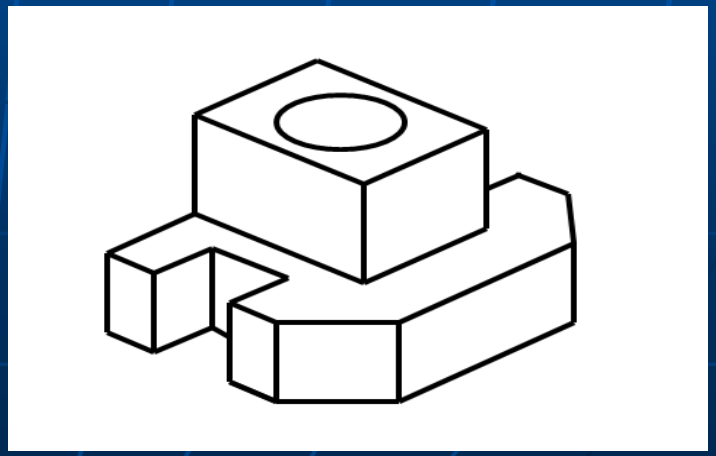


PRINCIPE D'UNE COUPE SIMPLE

Principe de construire d'une vue en coupe

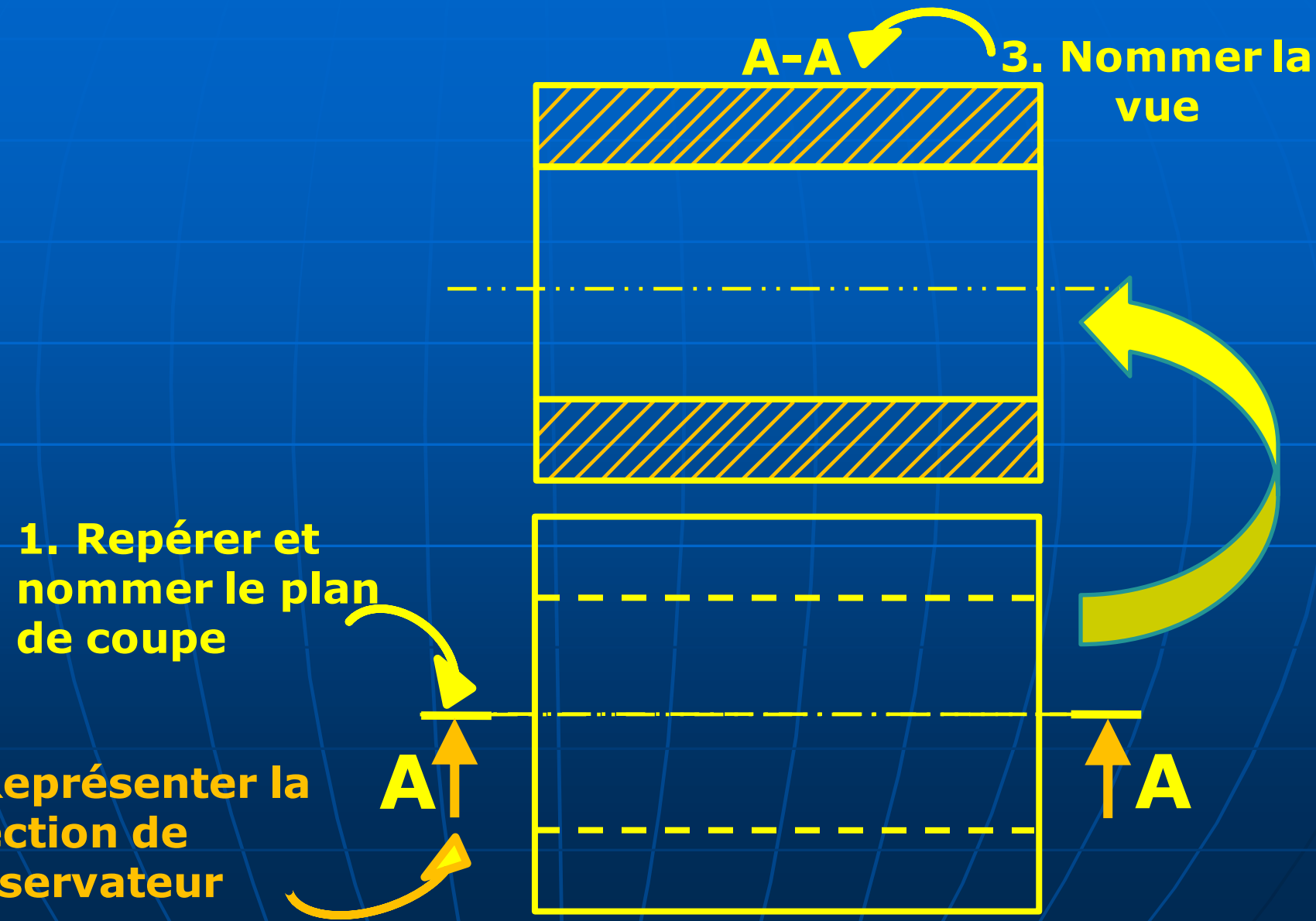
1. L'analyse de la forme géométrique de l'objet pour déterminer sa symétrie.
2. Identifier l'emplacement de la coupe. (À la place de la vue de face)
3. Choisir l'emplacement du plan de coupe.
4. Enlever mentalement la partie de l'objet entre la ligne d'axe de coupe et l'observateur imaginaire. .
5. Conversion de lignes cachées dans le visible.
6. Hachures et représentes les zones coupées .
7. Désignation de la vue en coupe .





PRINCIPE D'UNE COUPE SIMPLE

La mise en plan d'une vue en coupe



2. Coupe demi-coupe

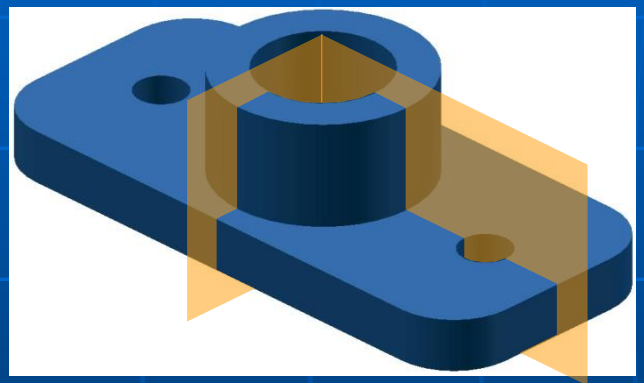
Half section

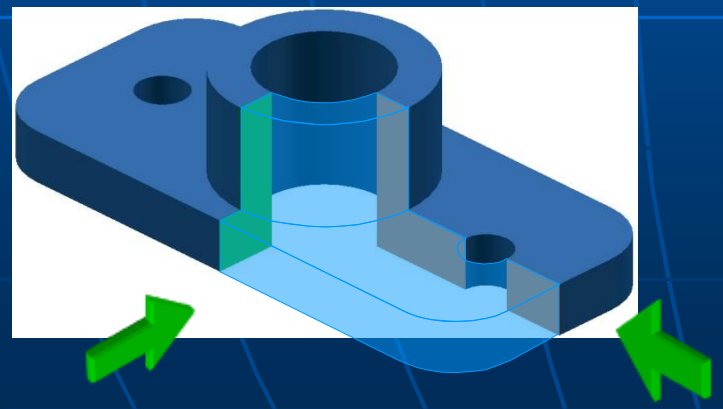


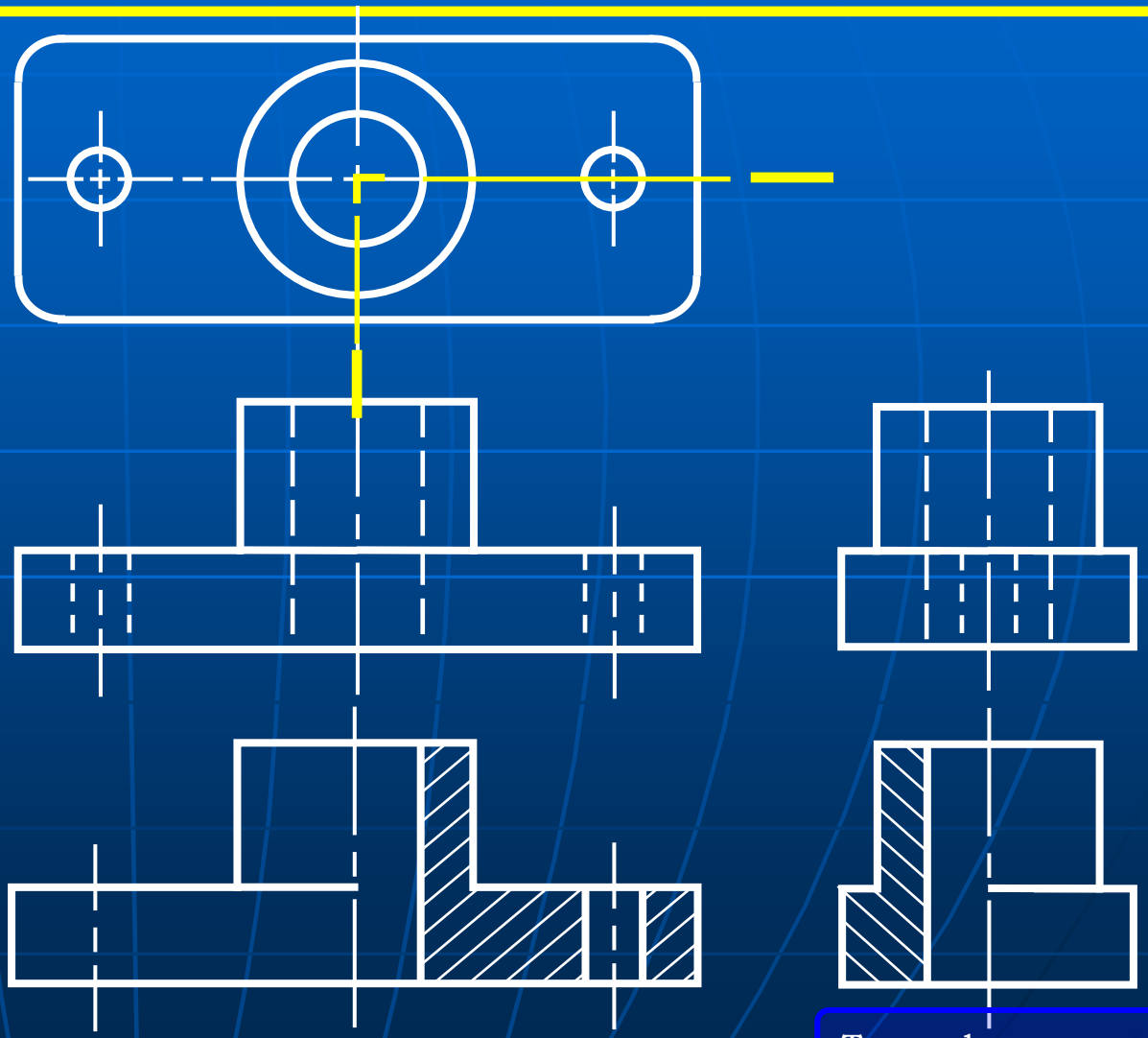
2. Demi-coupe (Half section) : Concept & exemple

- Le **plan de coupe** d'une **demi-coupe** ne traverse pas l'objet complètement ; seulement le **quart** de celui-ci.

Exemple

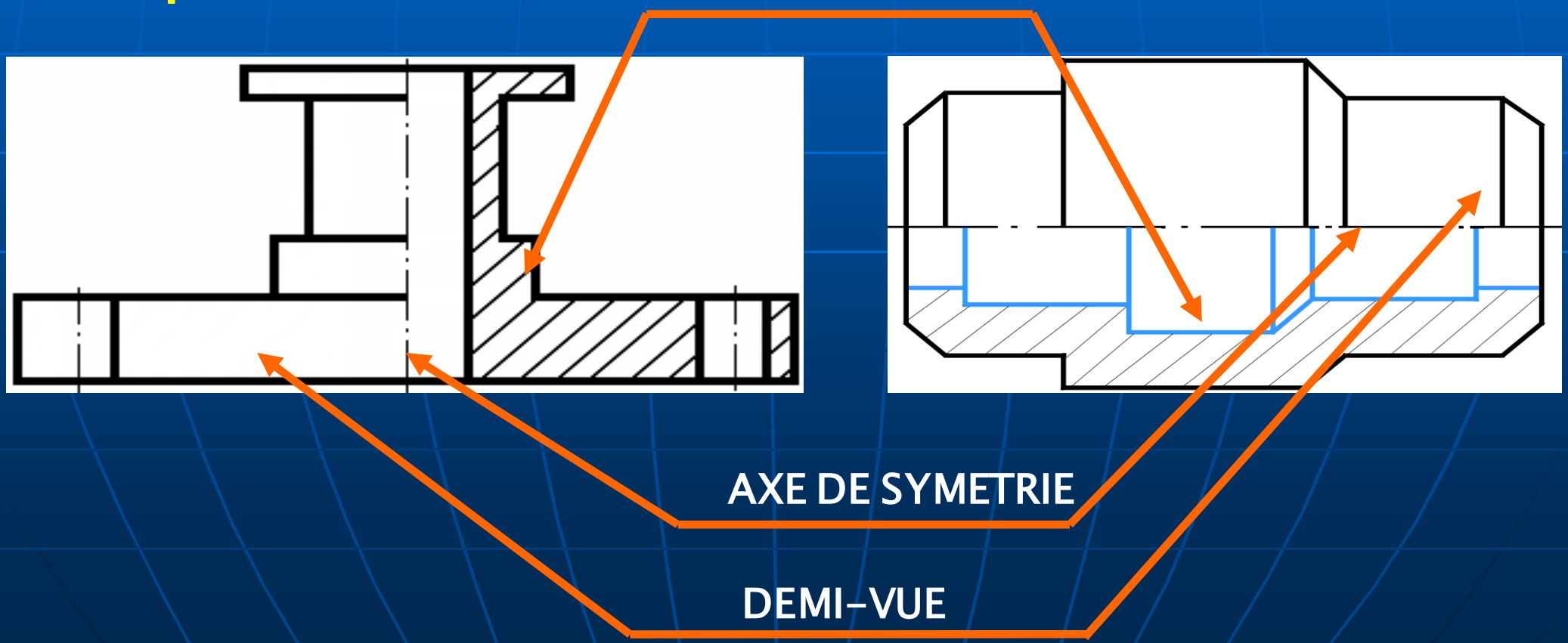






2. Demi-coupe (Half section) : Concept & exemple

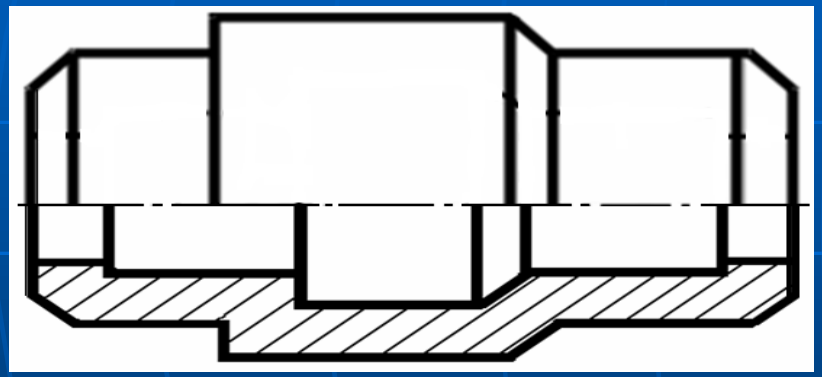
- Les pièces ou ensembles symétriques peuvent être représentées par une **demi-coupe** et une d**emi-vue**.
- Ne pas dessiner les **arêtes cachées** sur la **demi coupe** si celles-ci n'apporte rien à la compréhension de l'objet.
- Un **axe de symétrie** est utilisé pour la séparation entre la **demi-coupe et la demi-vue.**

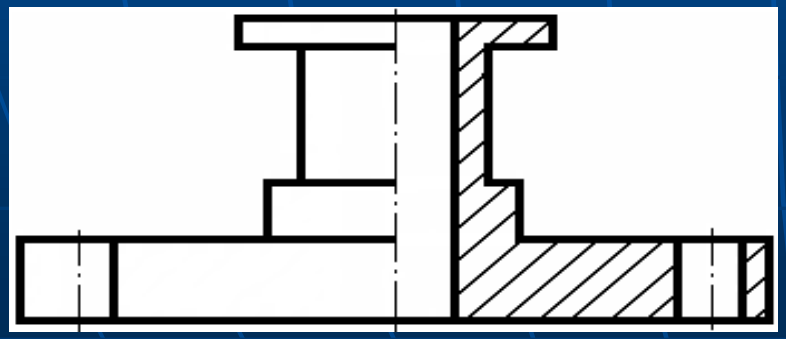


2. Demi-coupe (Half section) : Concept & exemple

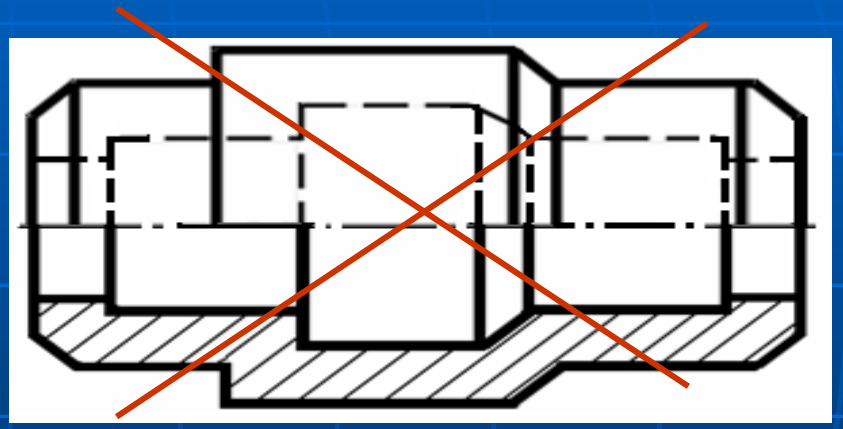
- Les pièces symétriques peuvent être représentées par une **demi-coupe** et une d**emi-vue**

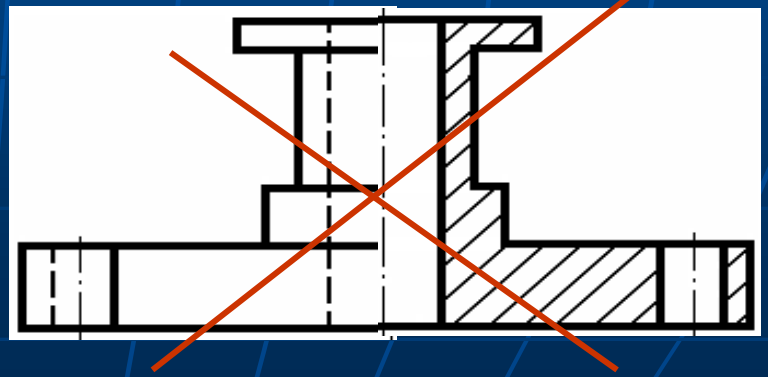
CORRECT





INCORRECT





3. Coupes brisées à plans parallèles & à plans secants

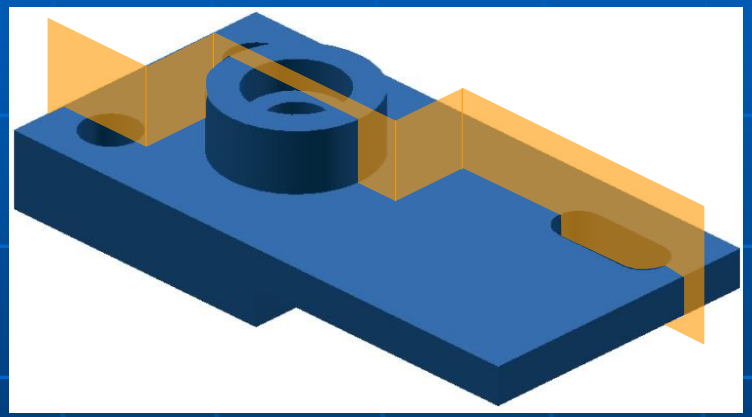
Offset section

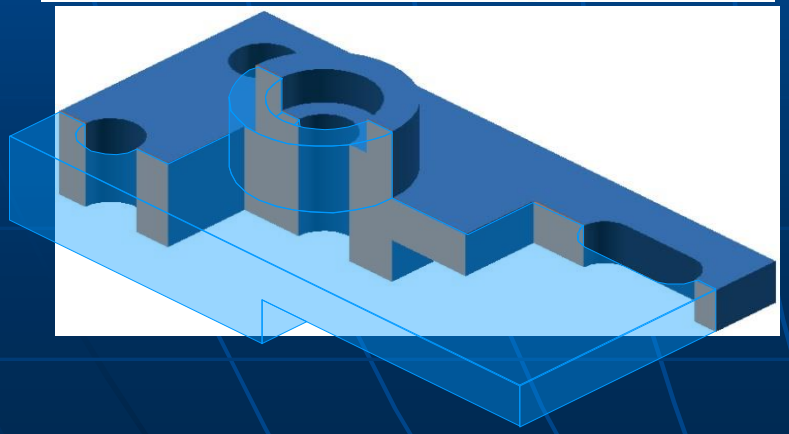


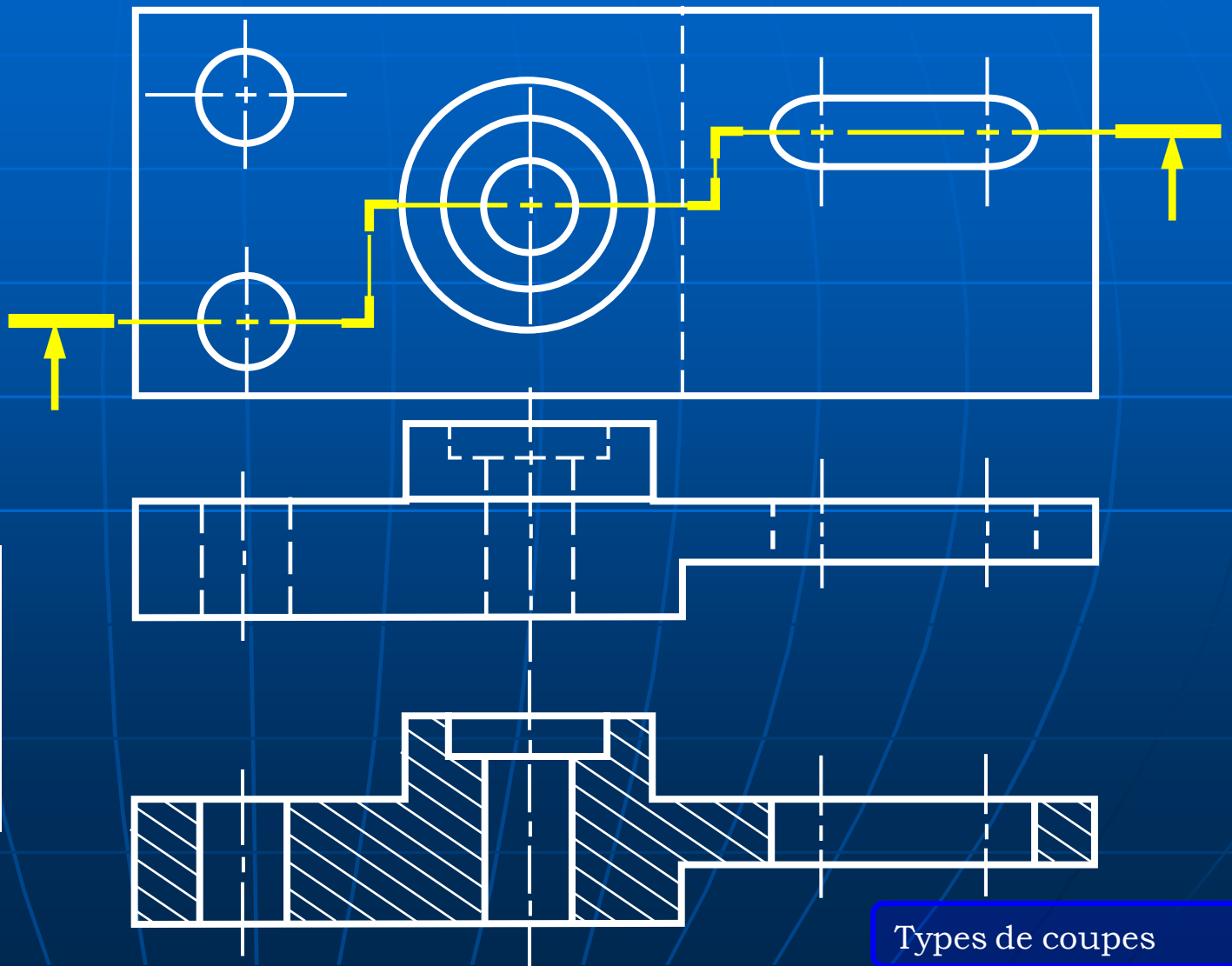
3. Coupe brisée à plans parallèles :

- Cette coupe s'obtient en coupant la pièce par un certain nombre de **plans parallèles et décalés**.

Exemple

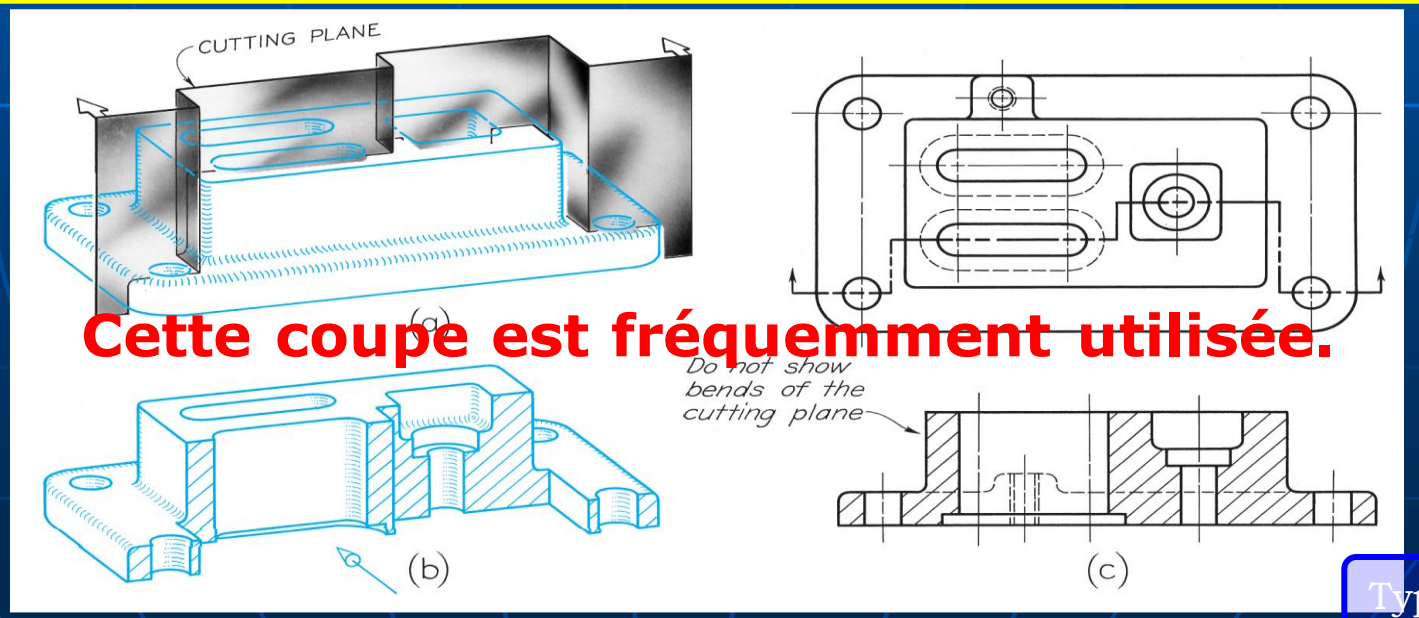






3. Coupe brisée à plans parallèles :

- Il se produit fréquemment qu'une pièce irrégulière présente plusieurs détails intéressants qui **ne se trouvent pas sur le même plan**. Dans ce cas, au lieu de faire plusieurs coupes complètes, on réunit plusieurs de ces coupes sur une même coupe appelée **coupe brisée à plans parallèles** ou coupe en retrait. L'**axe de coupe** peut être en retrait ou infléchi pour montrer les détails qui ne sont pas alignés.

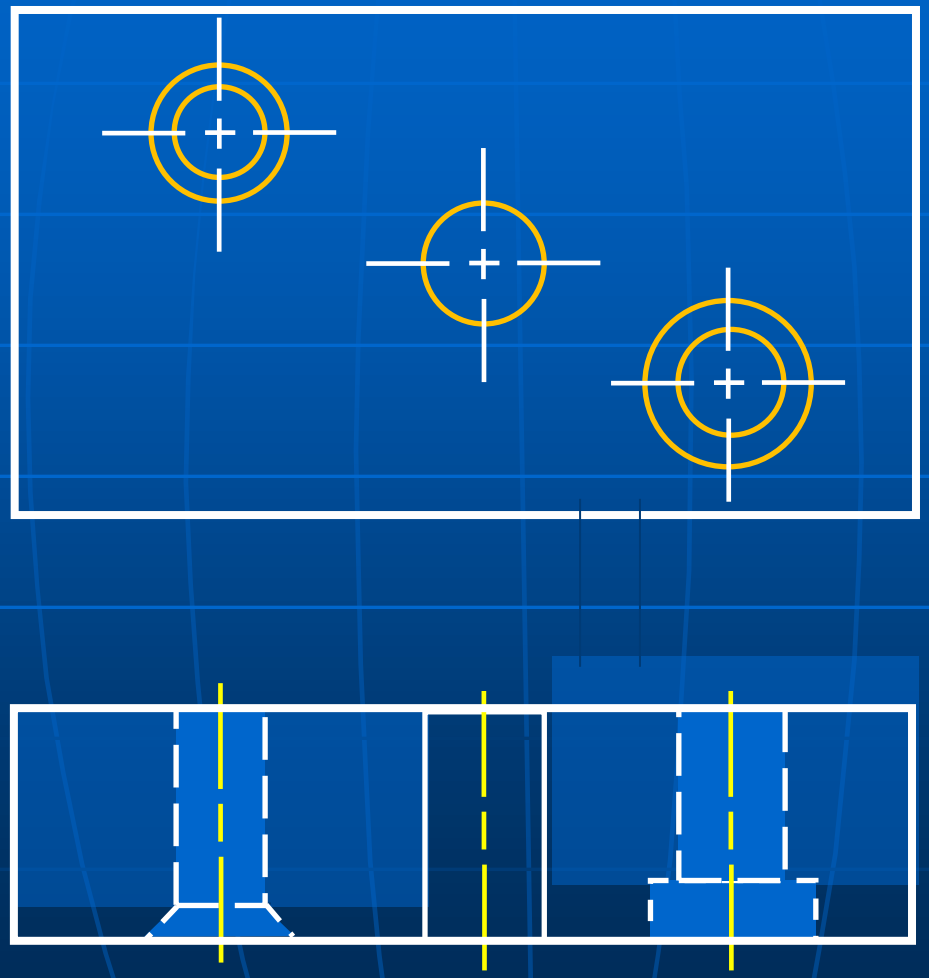


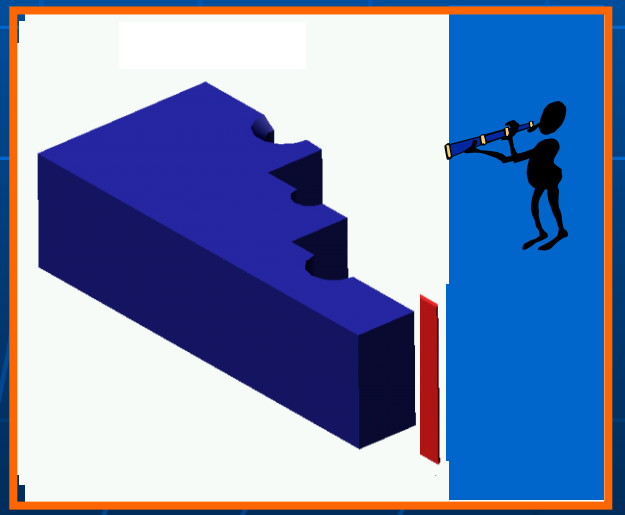
Cette coupe est fréquemment utilisée.

3. Coupe brisée à plans parallèles :

OFFSET SECTION VIEW

Applications

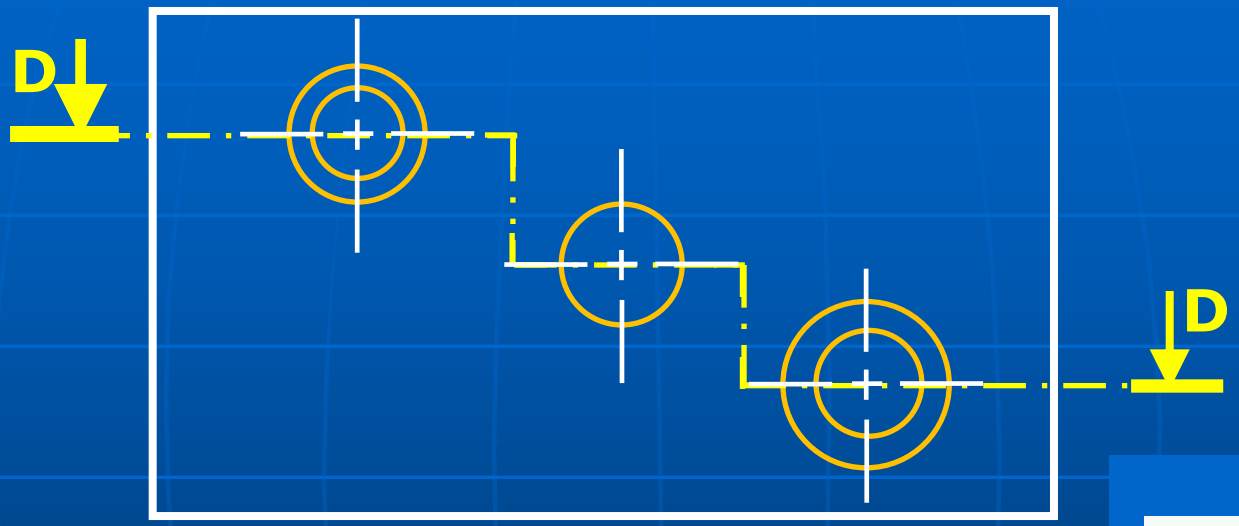




3. Coupe brisée à plans parallèles :

OFFSET SECTION VIEW

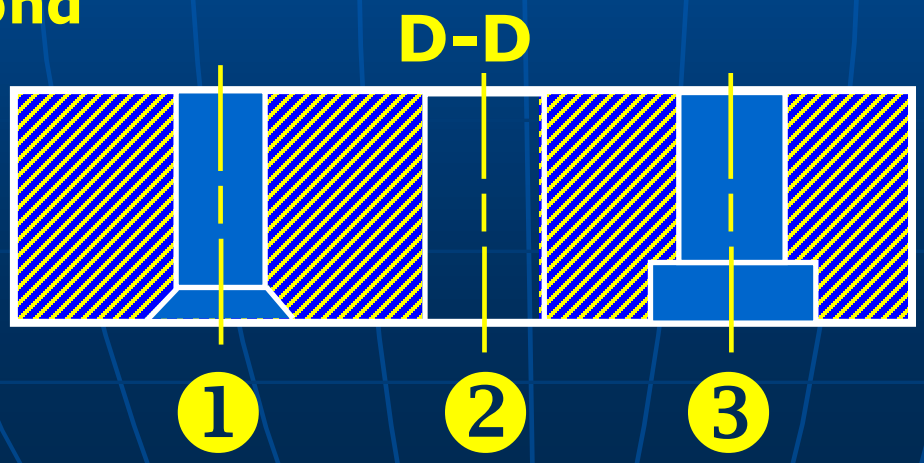
Applications

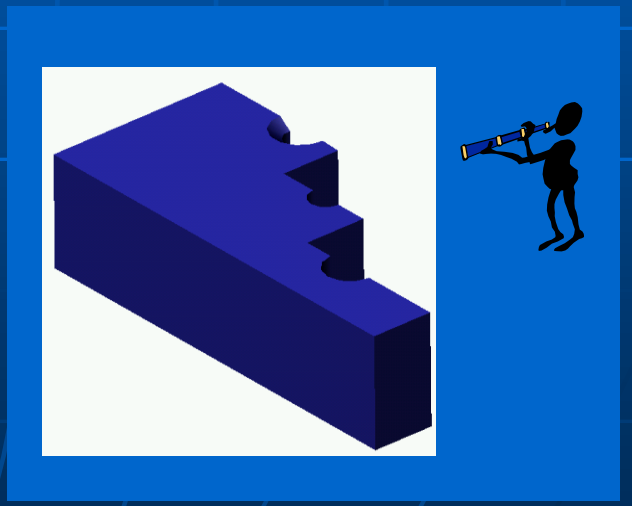


❶ Fraisure

❷ Perçage

❸ Lamage profond (Chambrage)



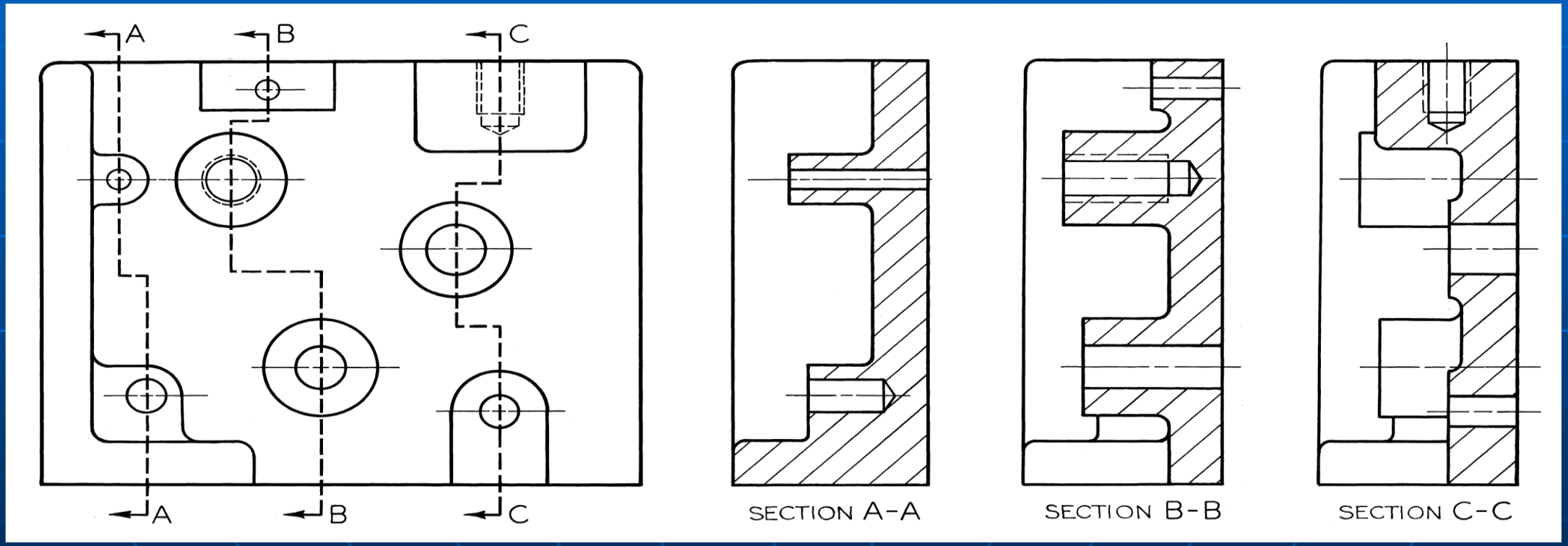


3. Coupe brisée à plans parallèles :

OFFSET SECTION VIEW

Applications

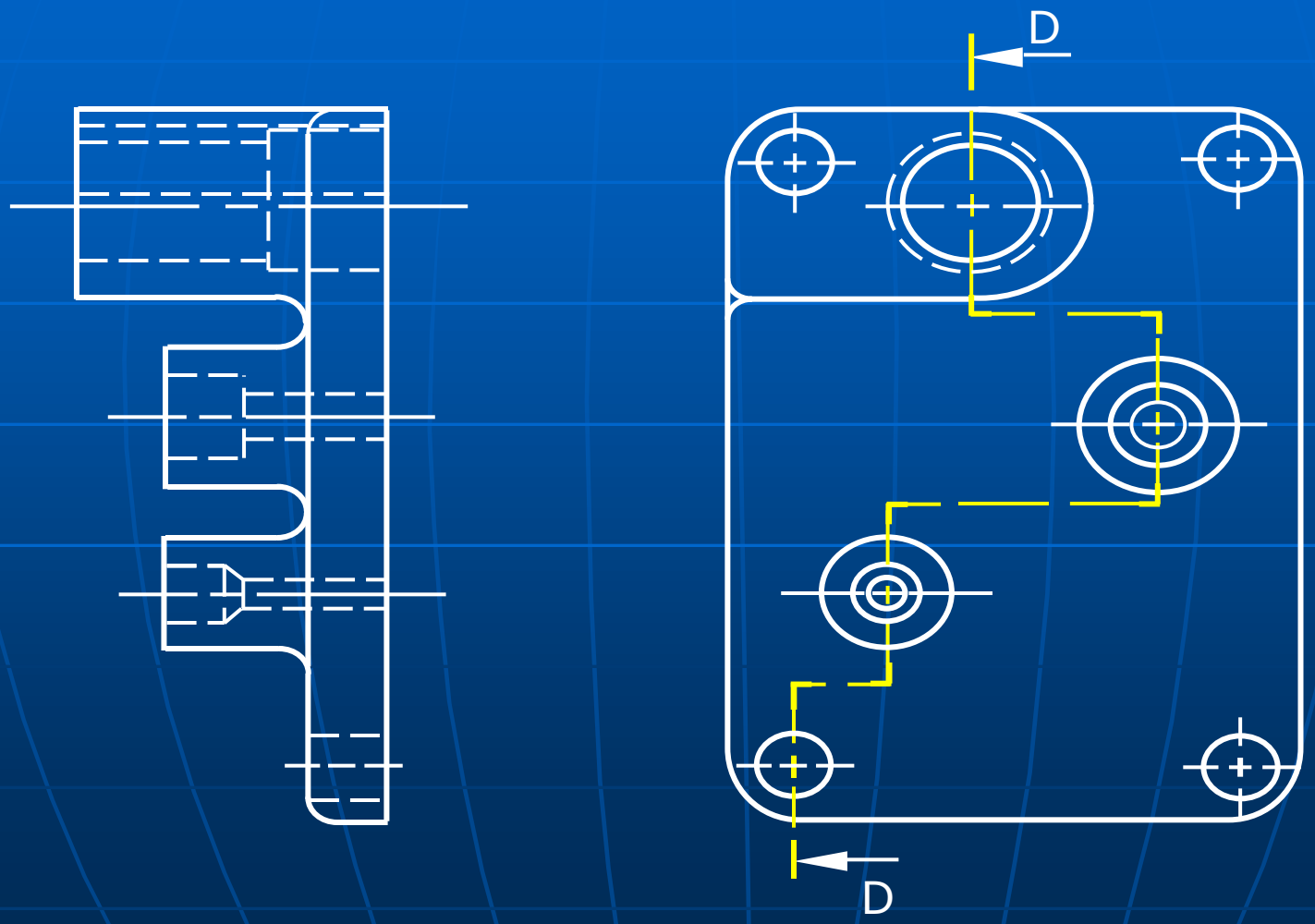
Trois coupes brisées



3. Coupe brisée à plans parallèles :

OFFSET SECTION VIEW

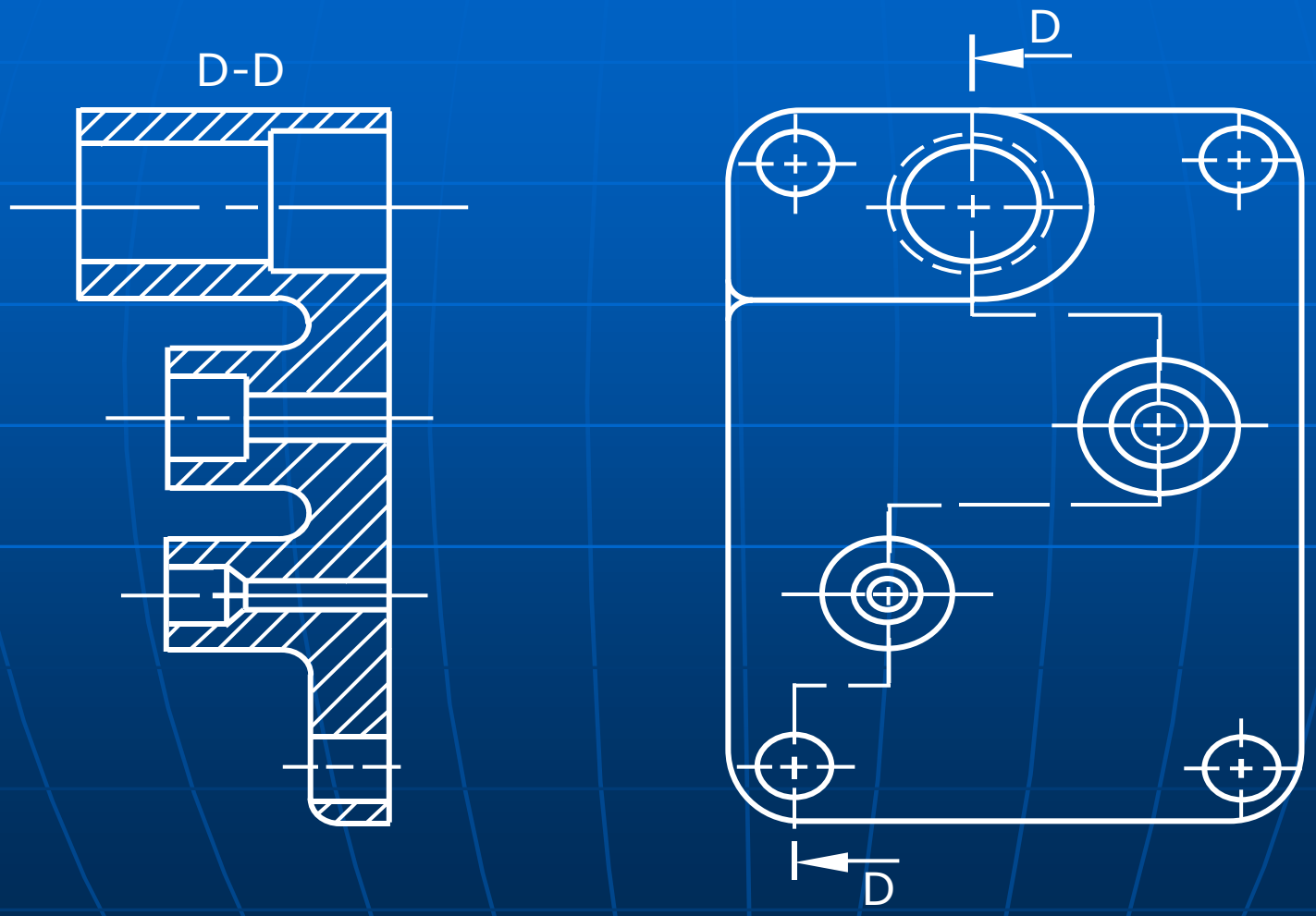
Applications



3. Coupe brisée à plans parallèles :

OFFSET SECTION VIEW

Applications



3. Coupe brisée à plans sécants :

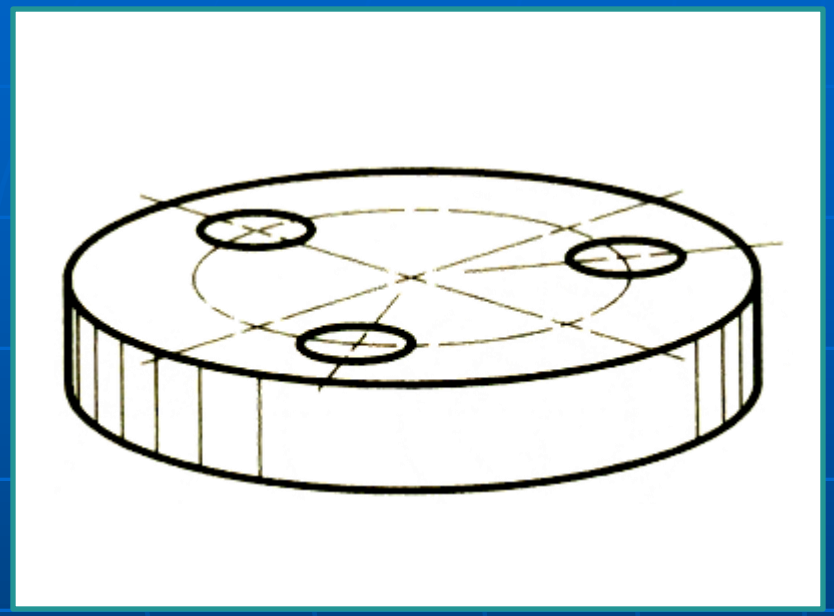
- **La coupe brisées à plans sécants** est une vue en coupe qui trace par la **rotation imaginaire** les détails de l'objet apparu dans une vue principale autour de l'axe de symétrie.

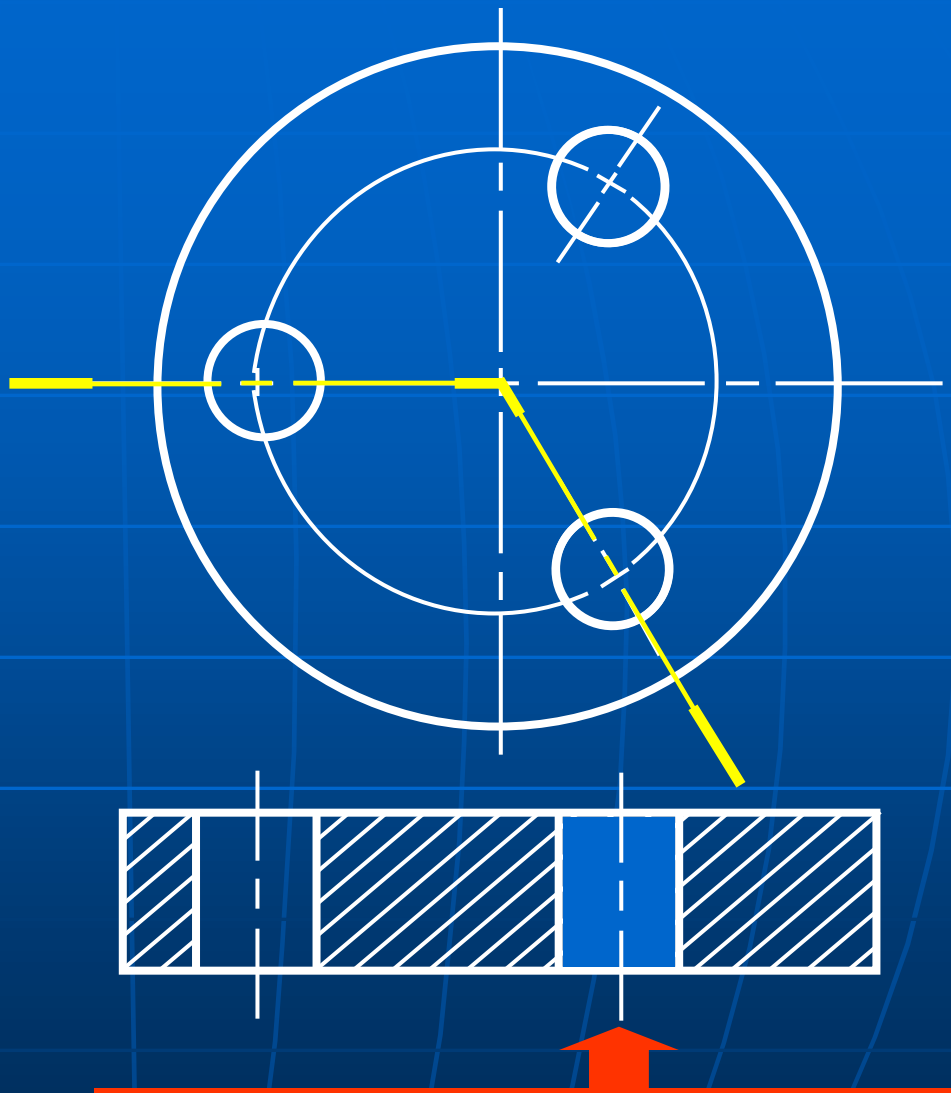
- **Le plan de coupe est constitué de deux plans sécants.**
- **La vue coupée est obtenue en ramenant dans un même plan tous les tronçons coupés des plans de coupe successifs.**
- **La correspondance entre les vues n'est que partiellement conservée.**
- **Les discontinuités du plan de coupe (arêtes ou angles) ne sont pas représentées.**

Assez peu utilisée. Elle est constituée de plans de coupe successifs faisant charnière les uns sur les autres

3. Coupe brisée à plans sécants :

Exemple : Trou (*Hole)*

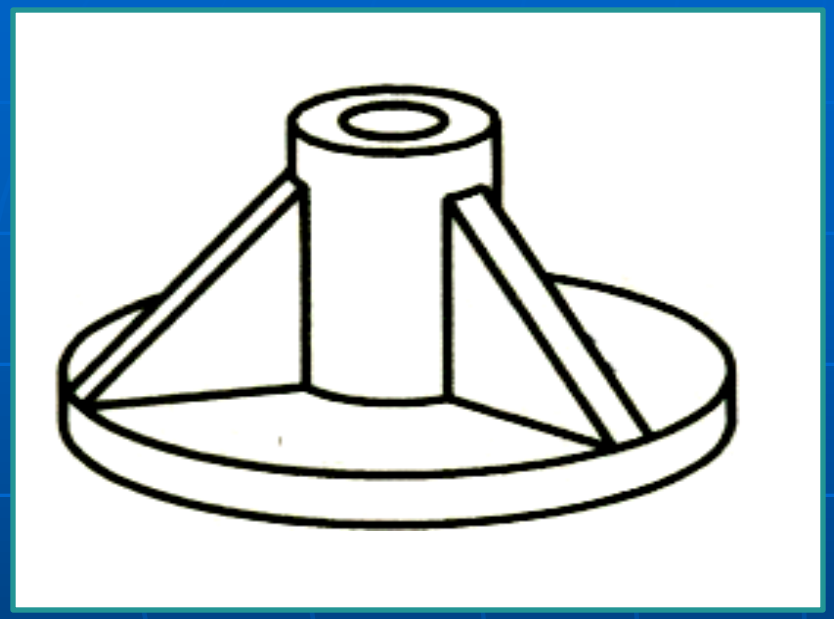


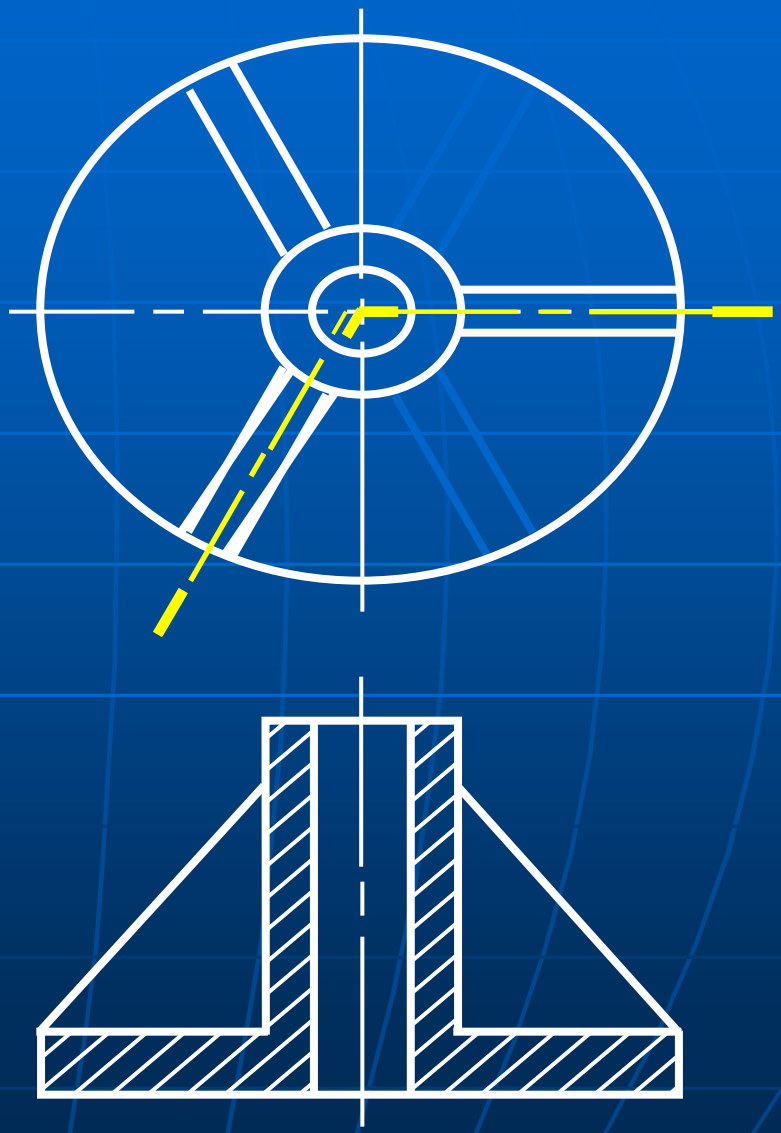


Il donne l'impression que ces trous sont en position asymétrique.

3. Coupe brisée à plans sécants :

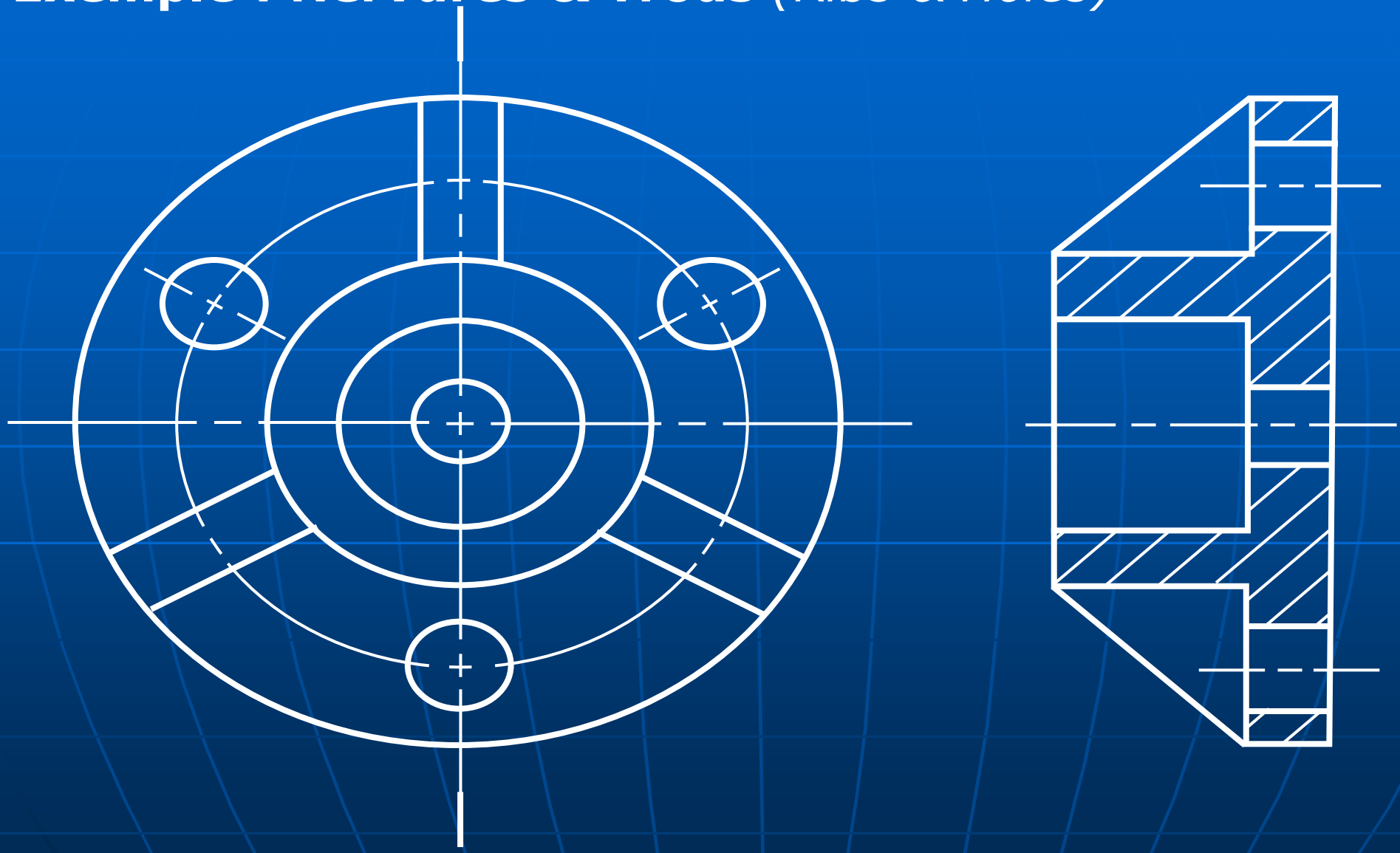
Exemple : Nervure (*Rib*)





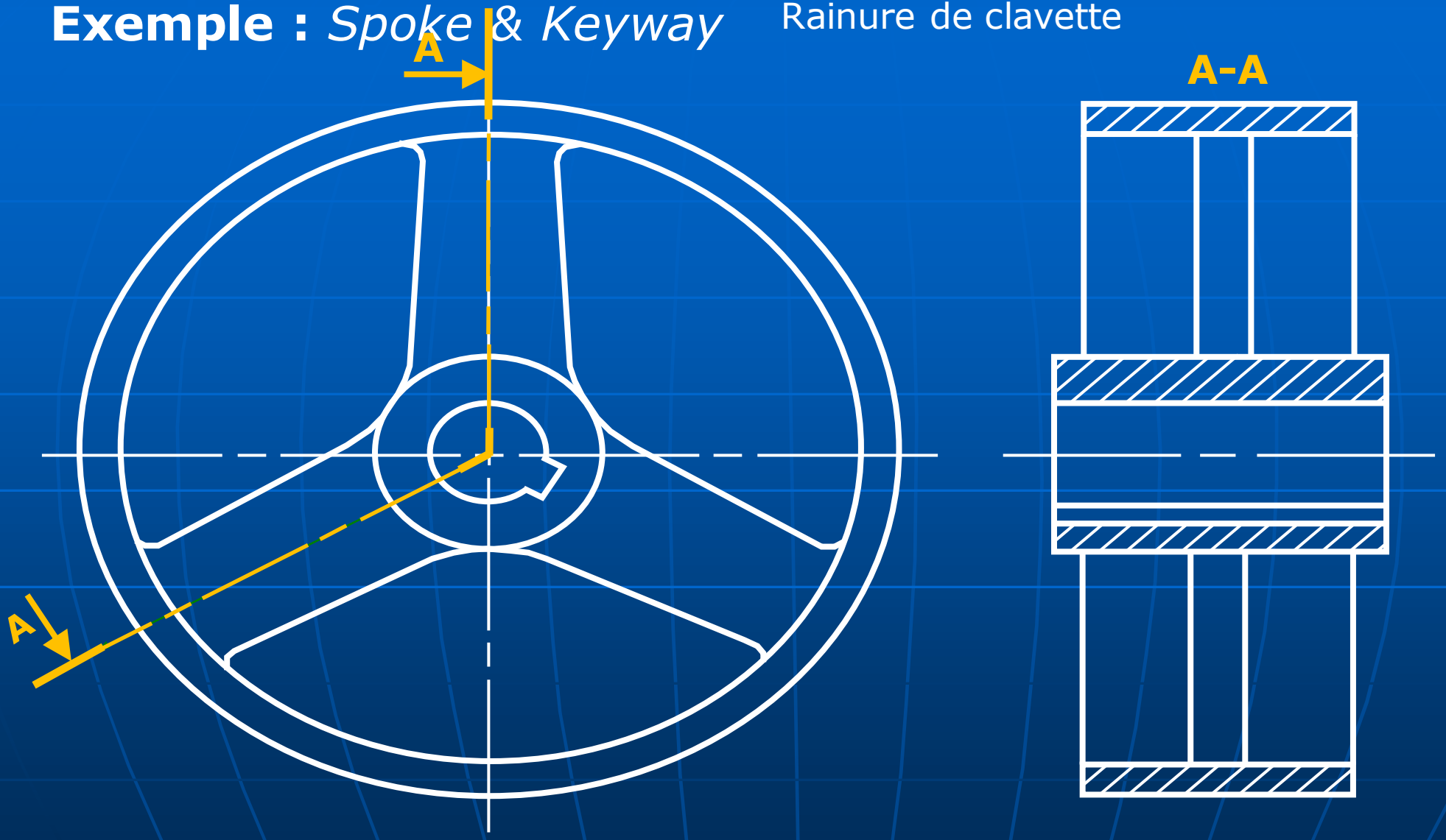
3. Coupe brisée à plans sécants :

Exemple : Nervures & Trous *(Ribs & Holes)*



3. Coupe brisée à plans sécants :

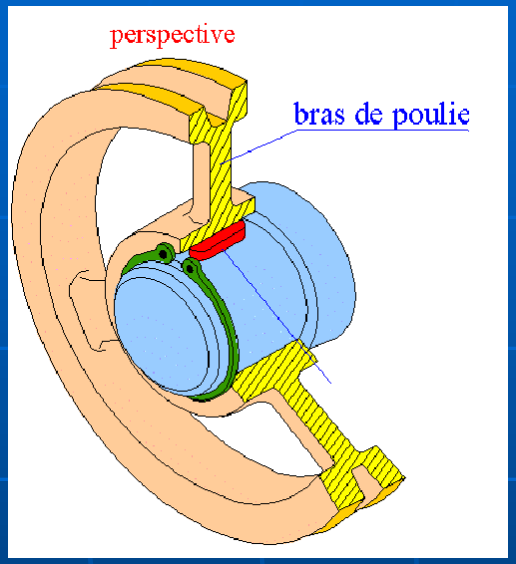
Exemple : *Spoke & Keyway* Rainure de clavette

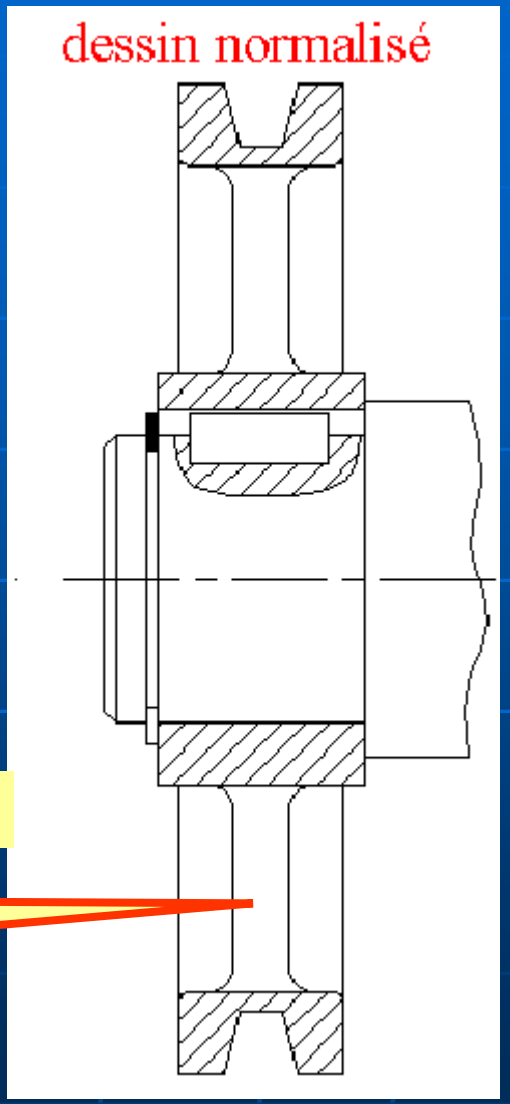


Les deux plans A sont ramenés dans le même plan.

3. Coupe brisée à plans sécants :

Bras de poulie



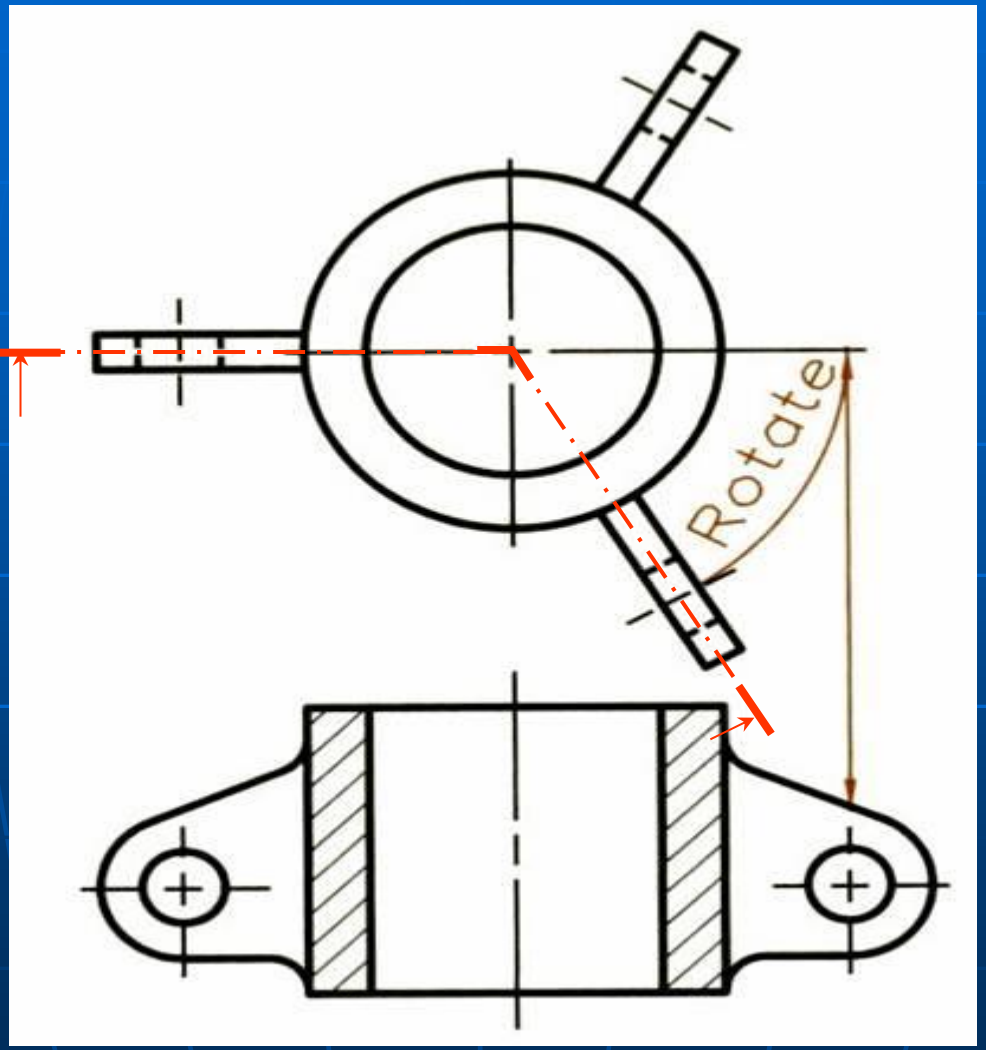


Remarque identique aux nervures.

On ne coupe pas un bras plein.

3. Coupe brisée à plans sécants :

Exemple : La Poignée (*Lug*)



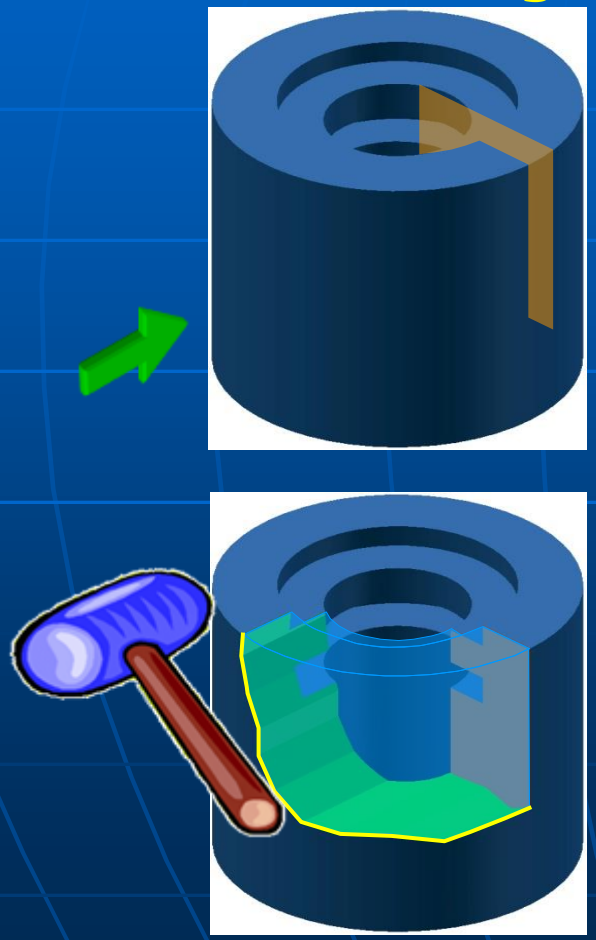
4. La coupe Locale ou partielle

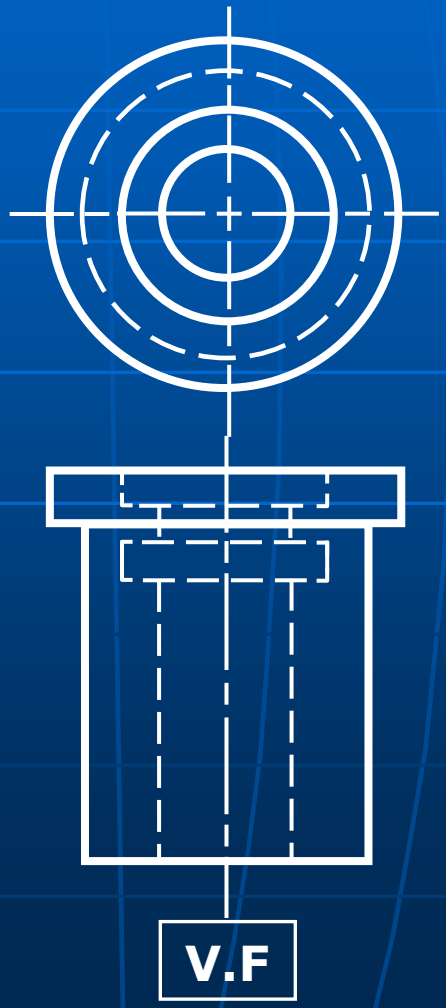
Broken-out section



4. La Coupe locale (Broken-out section) : Concept & Exemple

- On utilise la **coupe locale (coupe partielle)** pour représenter une seule partie de la pièce en coupe et le reste en vue extérieure. Cette coupe est délimitée par un **trait continu fin à main levée** ou **en zigzag**.





V.F

On ne hachure que la zone comportant l'évidemment.



V.F en coupe partielle

4. La Coupe locale (Broken-out section) : Concept & Exemple

Lorsqu'une vue en coupe complète ou une demi-coupe ne convient pas pour illustrer un détail intéressant à l'intérieur d'un objet, on peut construire une **coupe locale**. Celle-ci consiste à couper à l'endroit voulu de l'objet en utilisant un trait gras et tracé de façon irrégulière.

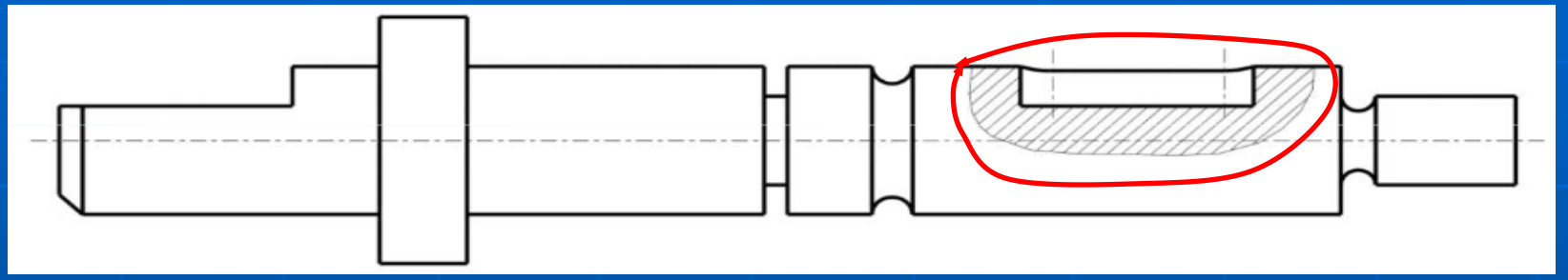
Conventional practices

- **Les parties hachurées et non coupées sont séparées par une ligne de brisure.**
- **La ligne de brisure courte est tracée à main levée comme un trait fort (2H).**
- **La ligne de coupe n'est pas nécessaire.**

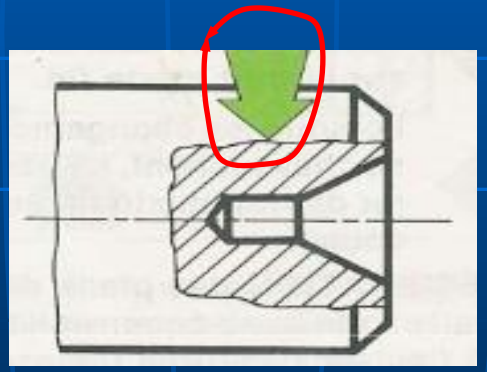
4. La Coupe locale (Broken-out section) : Concept & Exemple

Exemple

Coupe locale d'un arbre



Elle est utilisée pour montrer en trait fort un détail intéressant.

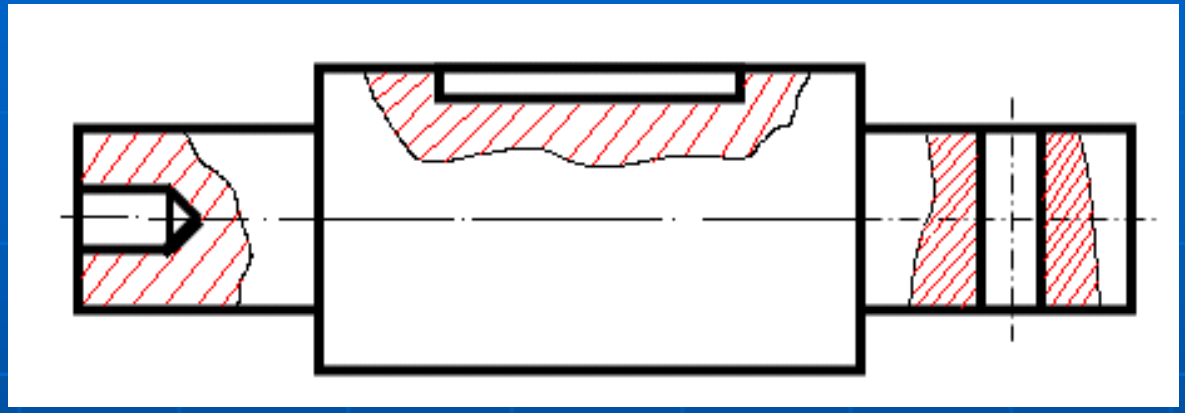


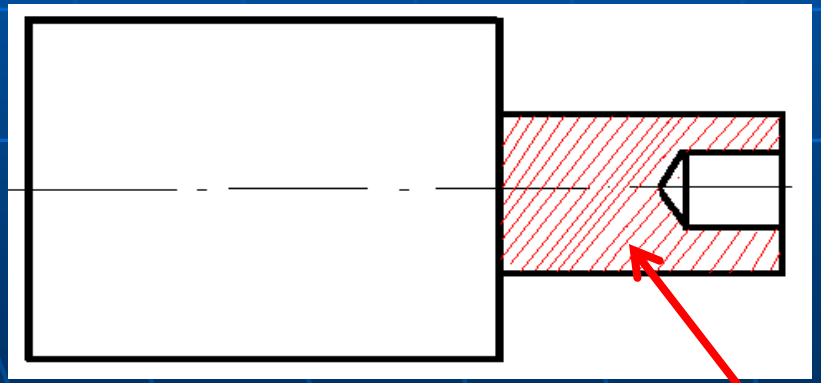
En général, l'indication du plan sécant est inutile

La zone coupée est limitée par un **trait continu fin à main levée ou en zigzag**

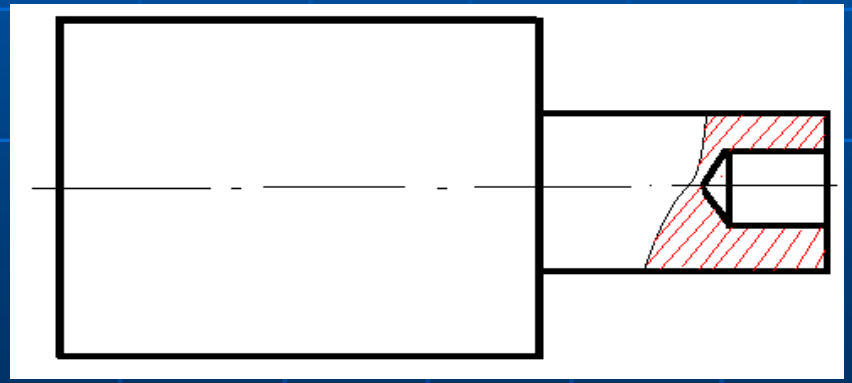
4. La Coupe locale (Broken-out section) : Concept & Exemple

Pour révéler les détails de la structure interne de petites découpes, utilisez la coupe locale est pas rationnel.





Incorrect



Correct

éviter d'hachurer une partie fermée ou entourée

5. La coupe d'assemblage

Assembly section

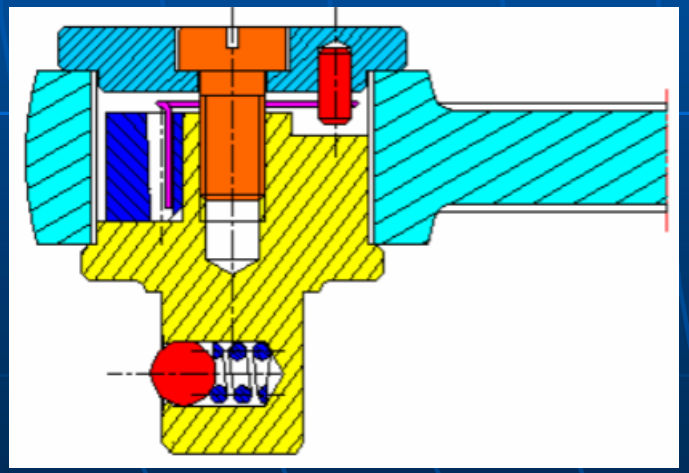


5. Coupes d'assemblage (Assembly section) :

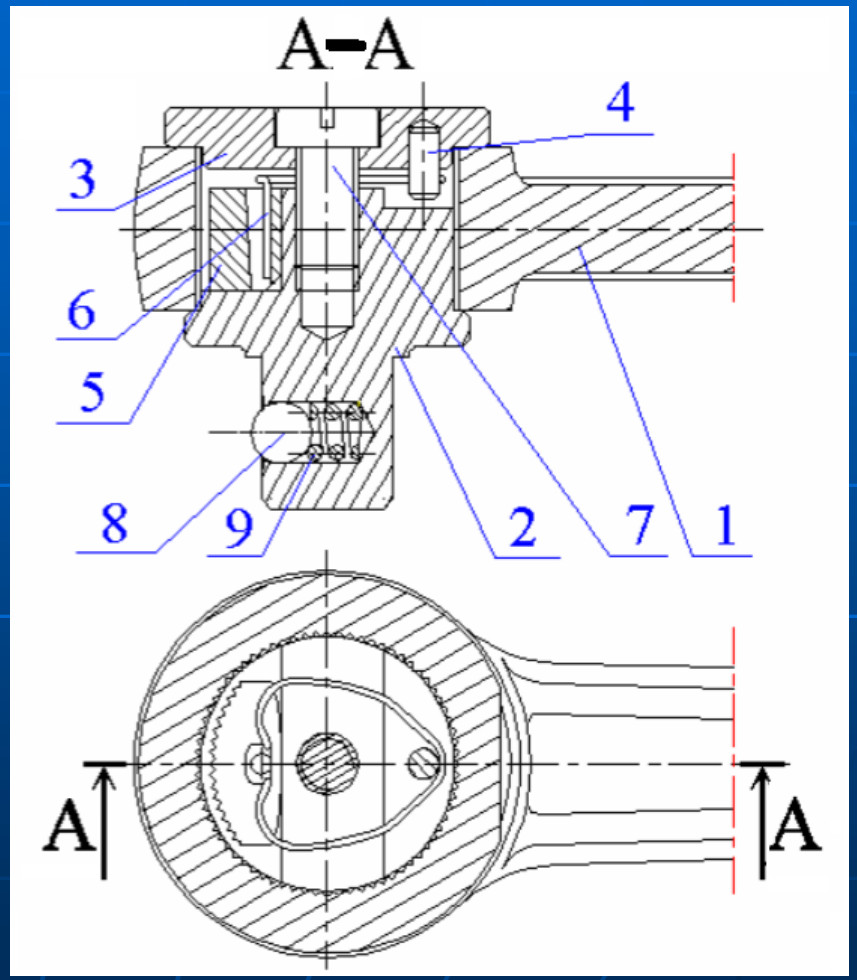
Concept & exemple

Sur les plan d'ensemble :

Pour les dessins d'ensemble en coupe, des pièces différentes doivent avoir des hachures différentes : orientation différente, espacements différents, inclinaisons différentes et au besoin motifs différents.



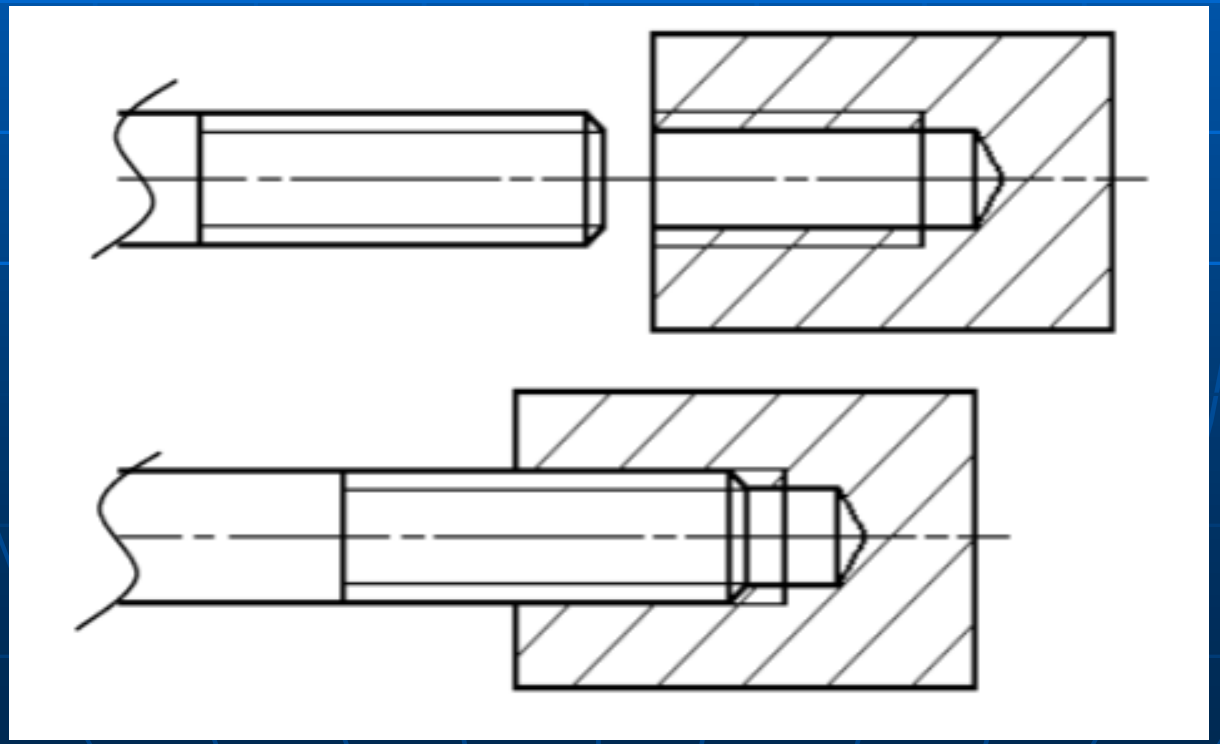
1	Manche
2	Embout pour douille
3	Couvercle sélecteur
4	Ergot
5	Rocher de blocage
6	Ressort de rappel
7	Vis
8	Bille
9	ressort



5. Coupes d'assemblage (Assembly section) :

Coupe des pièces filetées

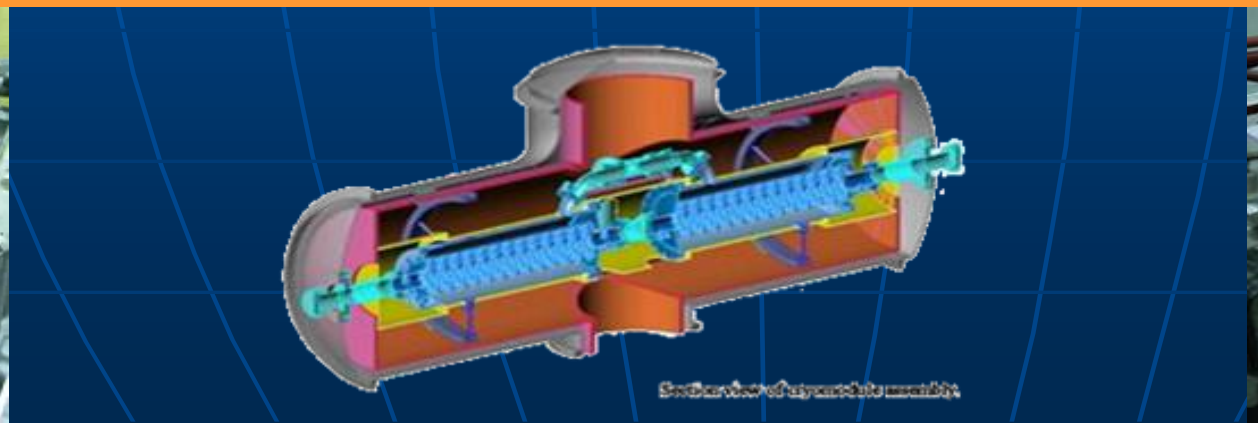
Lorsqu'il y a assemblage de deux pièces filetées complémentaires, vis avec son écrou par exemple, la représentation ou le dessin des **filetages extérieurs** (vis...) l'**emporte** ou cache toujours la représentation des **filetages intérieurs** (écrou, trou taraudé..).



Les sections

Sections cuts

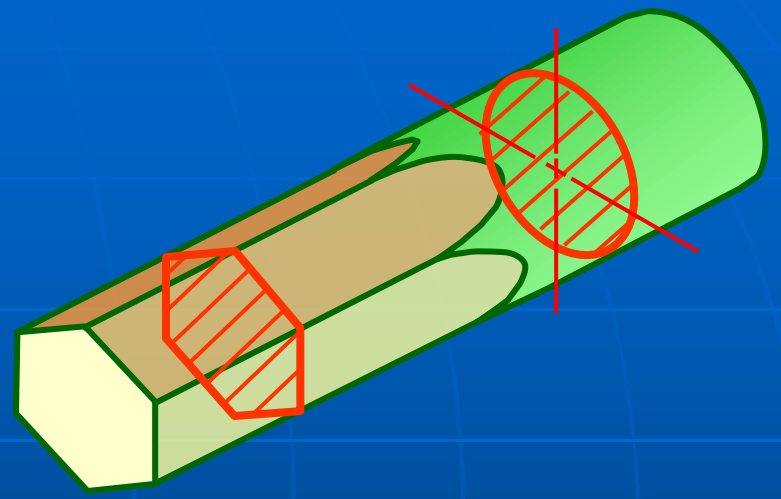


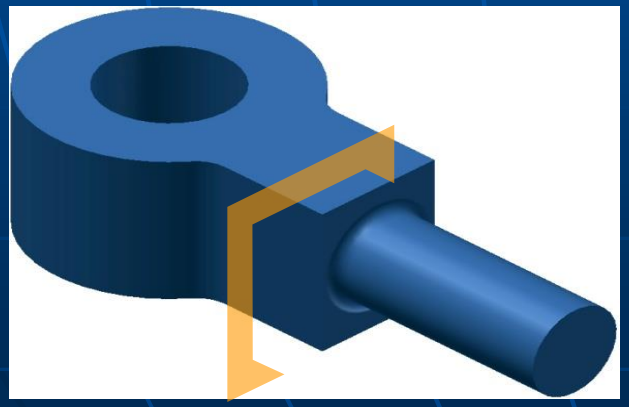




Les sections :

- Une **section** montre une surface située sur un plan de coupe. Elle est principalement utilisée dans les projections à vues multiples puisqu'elles permettent d'illustrer certains détails intérieurs d'une pièce/d'un objet et de mieux représenter le relief de différentes pièces.





- Dans le dessin technique, le plan de coupe servant à représenter une section est représenté à l'aide d'une ligne d'axe alors que la section elle-même sera dessinée à l'aide de lignes de contours visibles et de hachures

Les sections :

- En dessin technique, on distingue **deux types de sections** :
  - Une **section rabattue** est dessinée directement sur l'objet représenté.
  - Une **section sortie** est **dessinée à l'extérieur** de l'objet représenté. On l'utilise lorsque l'ajout d'une **section rabattue nuirait à la clarté** du dessin de même qu'à sa compréhension.

6. La section rabattue

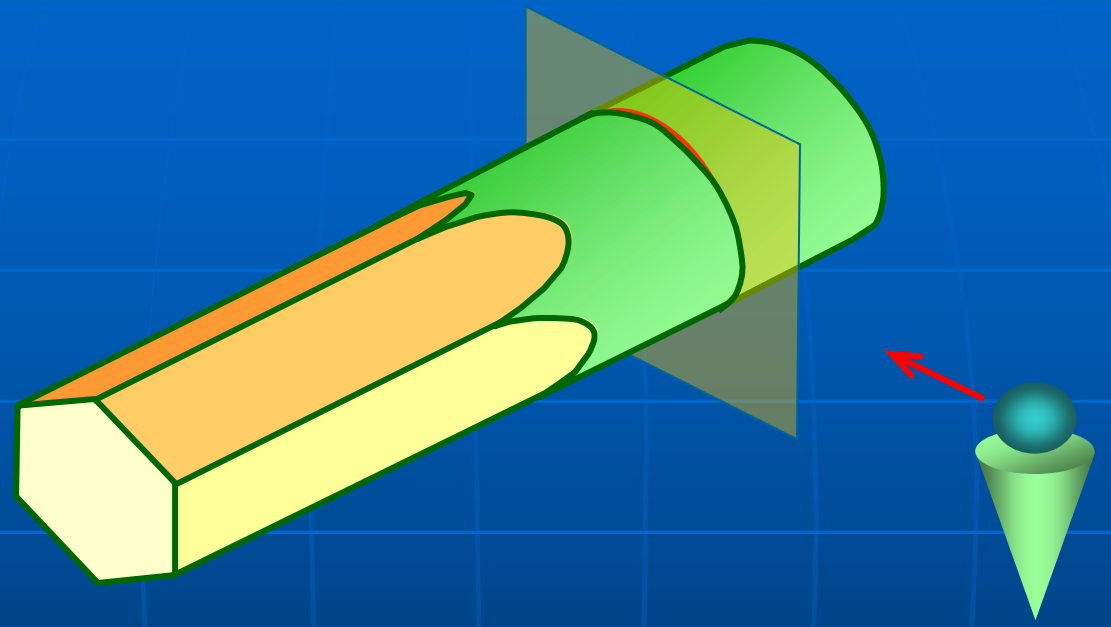
Revolved section

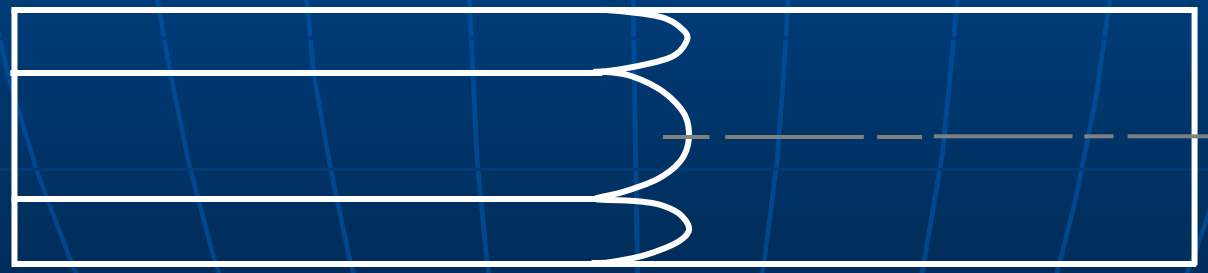


Section rabattue :

Concept de base

Basic concept

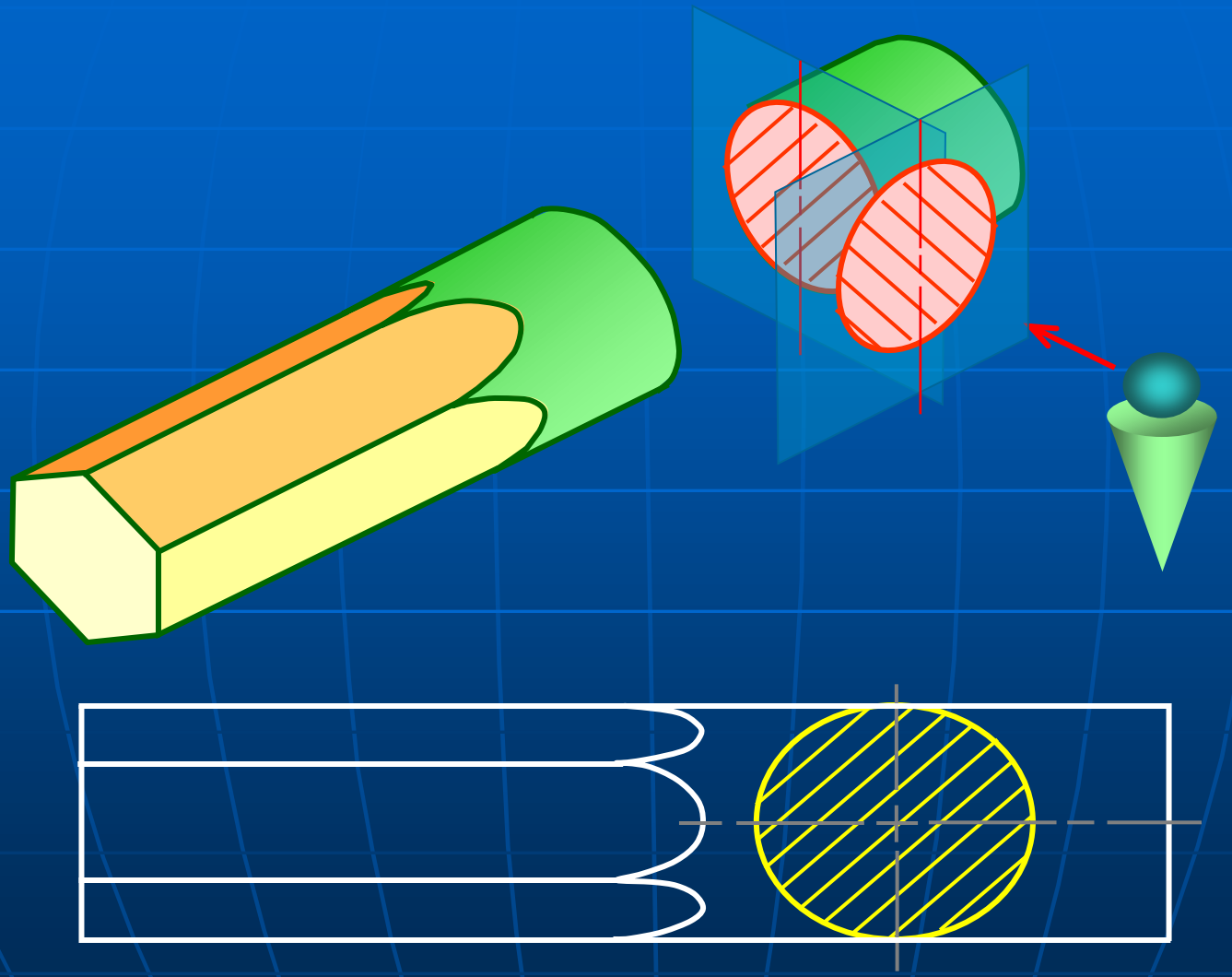




Section rabattue :

Concept de base

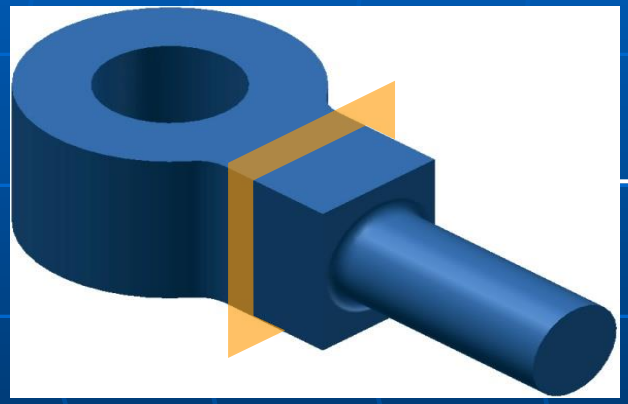
Basic concept

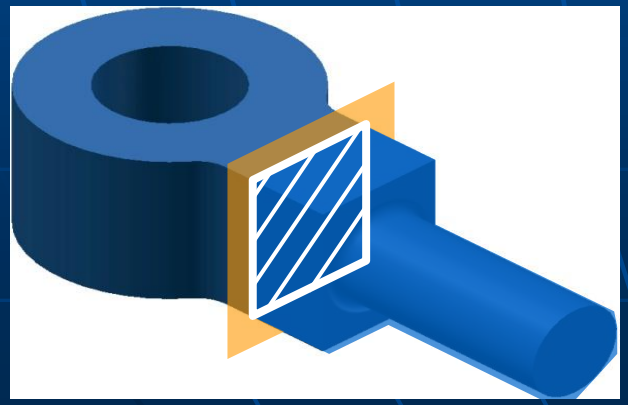


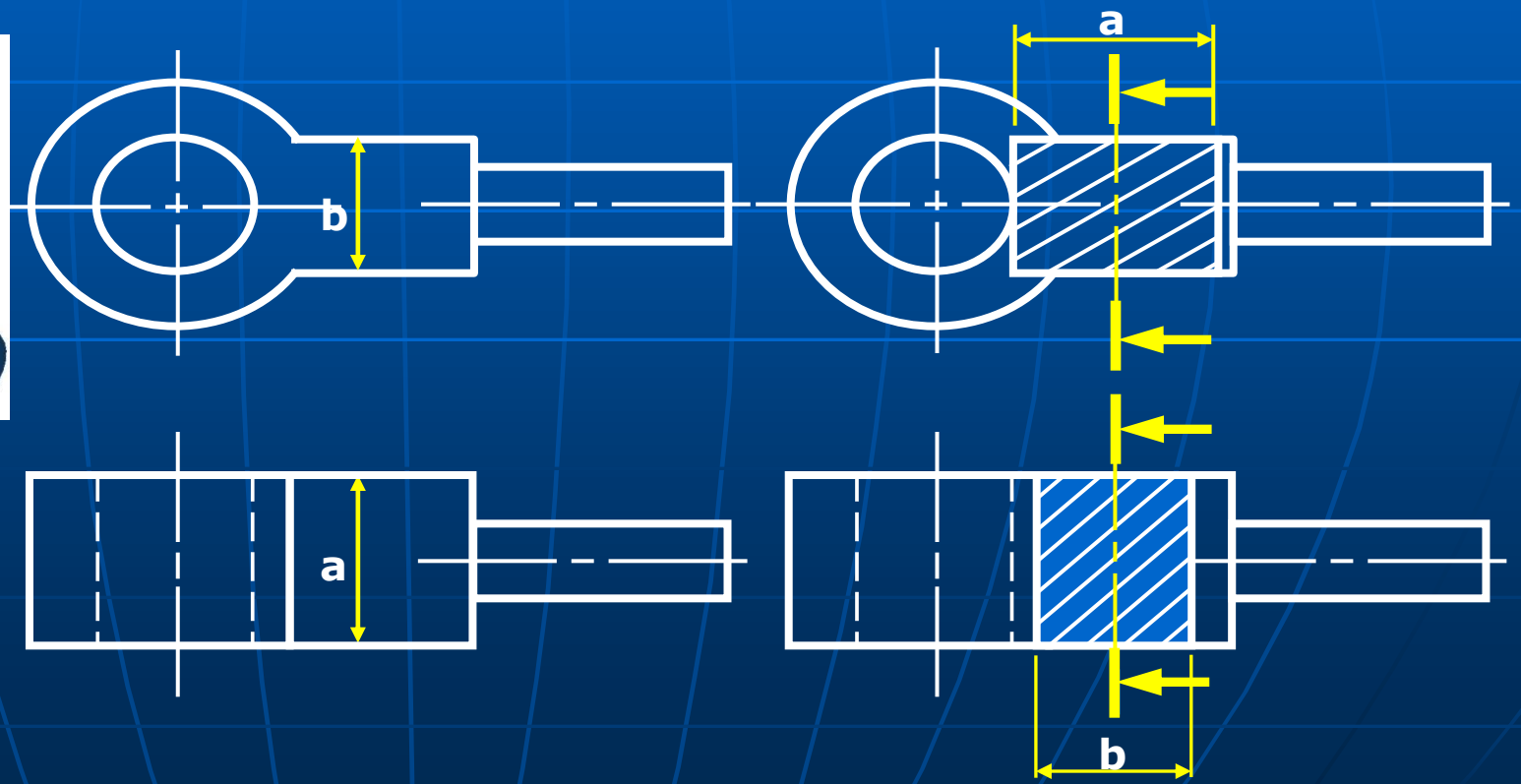
Section rabattue :

- Obtenue par **pivotement de 90° du plan de section**. Elle est donc dessinée directement sur la vue géométrale d'origine, son contour est dessiné en **trait fin**.

Exemple







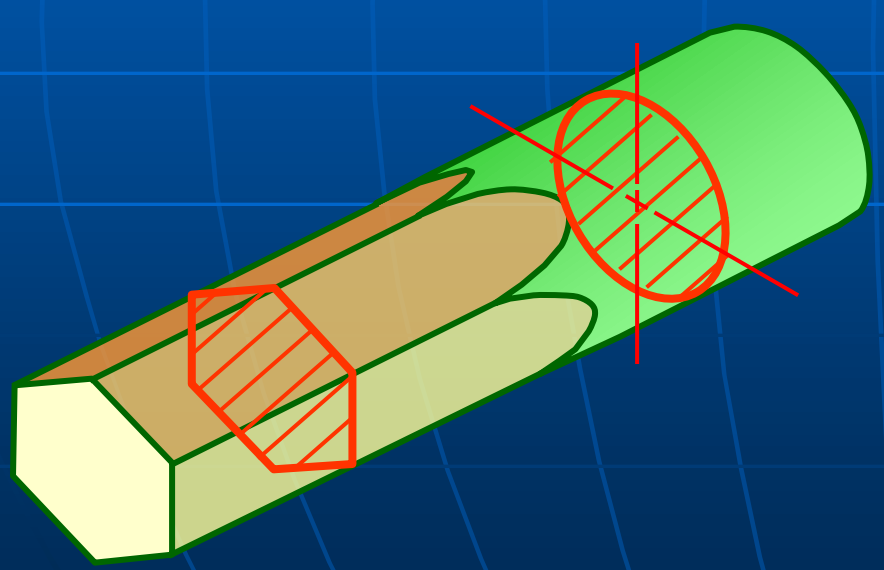
Section rabattue :

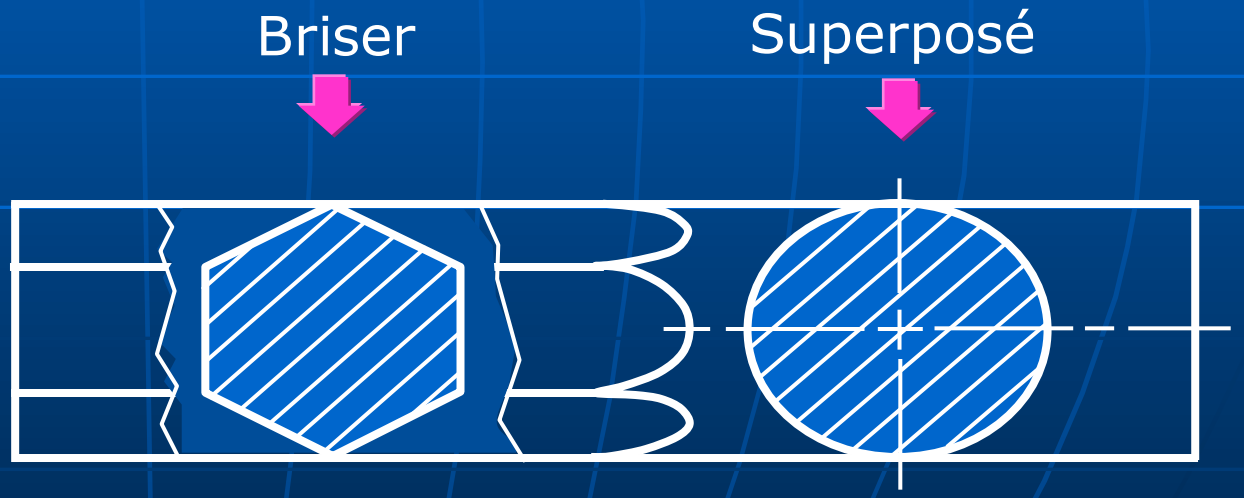
placement d'une vue en coupe transversale

Concept de base

Basic concept

- Superposée à la vue orthogonale.
- Tracer à main lever un trait briser sur la vue orthogonale.

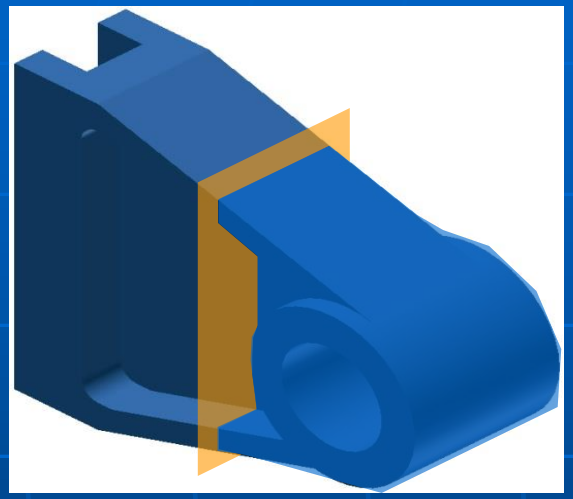




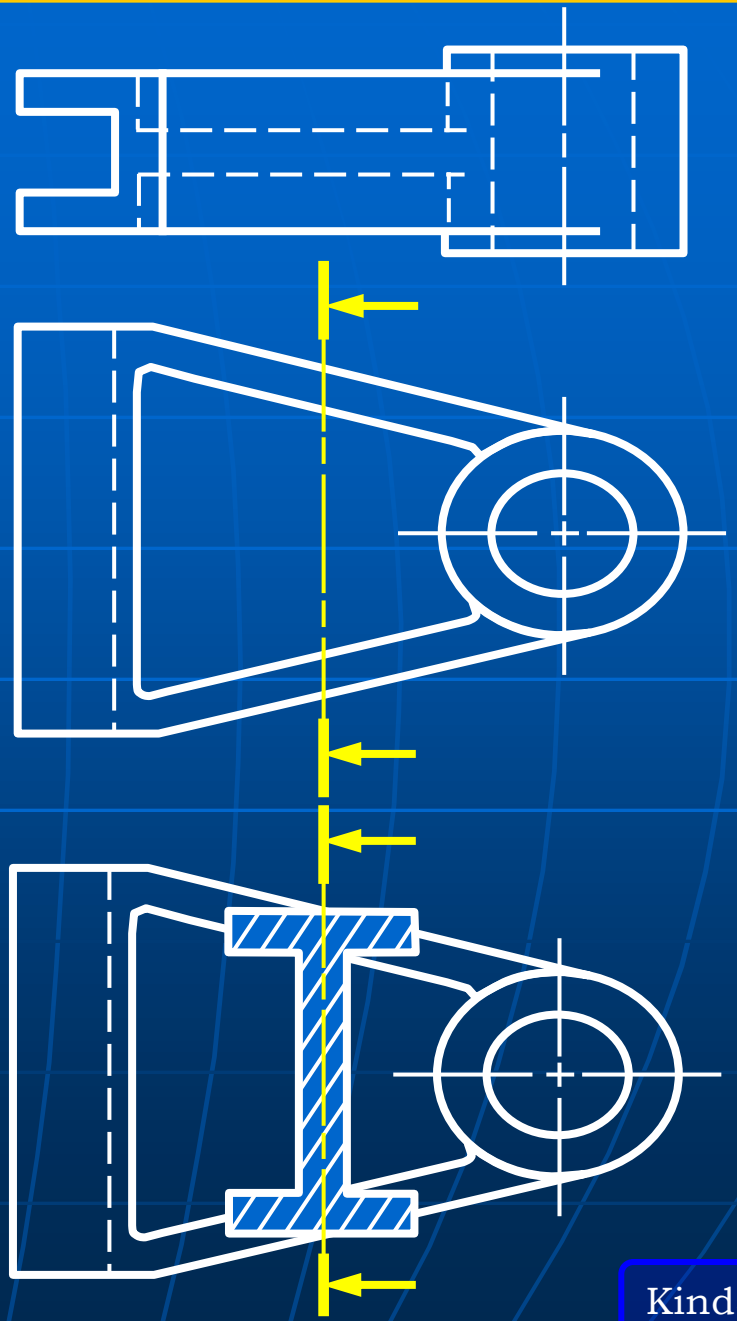
Section rabattue :

Concept de base

Basic concept







6. La section sortie

Removed section

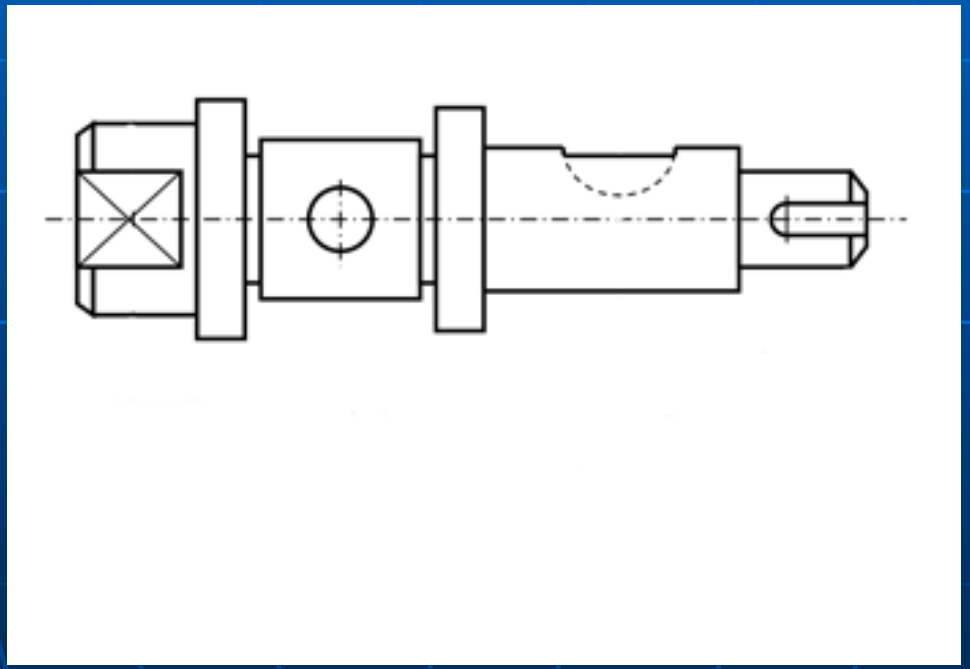


Section sortie :

Concept de base

Basic concept

- **Une section sortie est dessinée à l'extérieur de l'objet représenté. On l'utilise lorsque l'ajout d'une section rabattue nuirait à la clarté du dessin de même qu'à sa compréhension.**

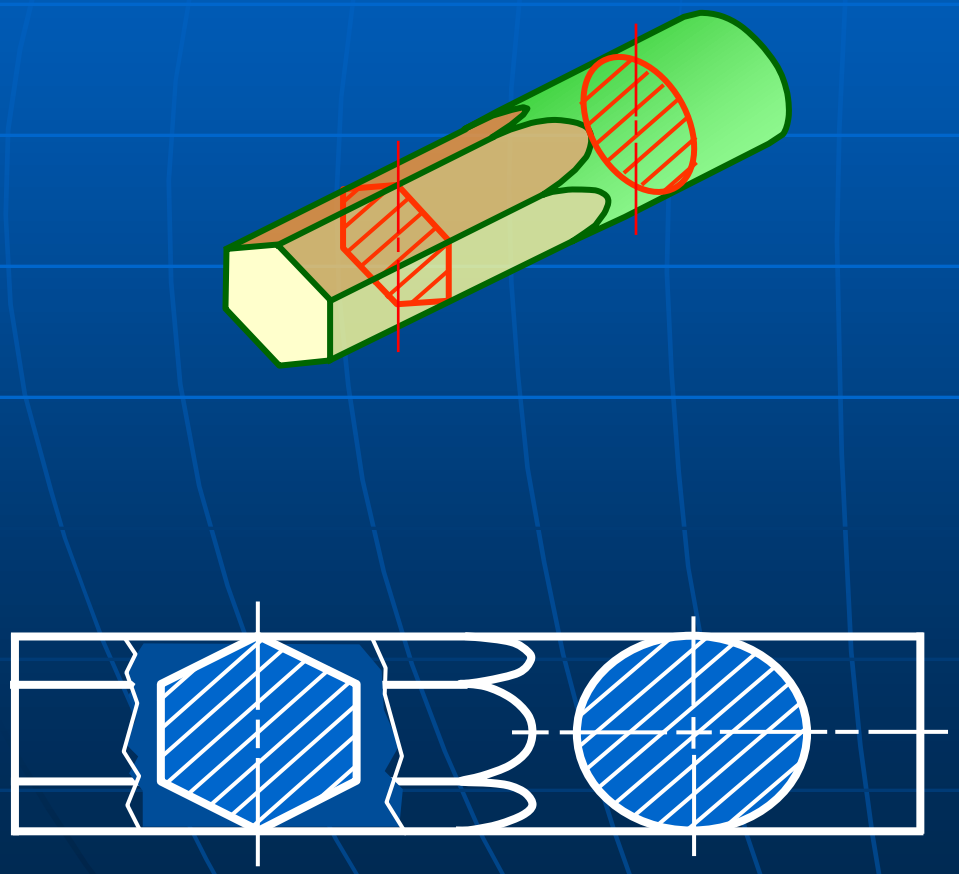


Sections sorties

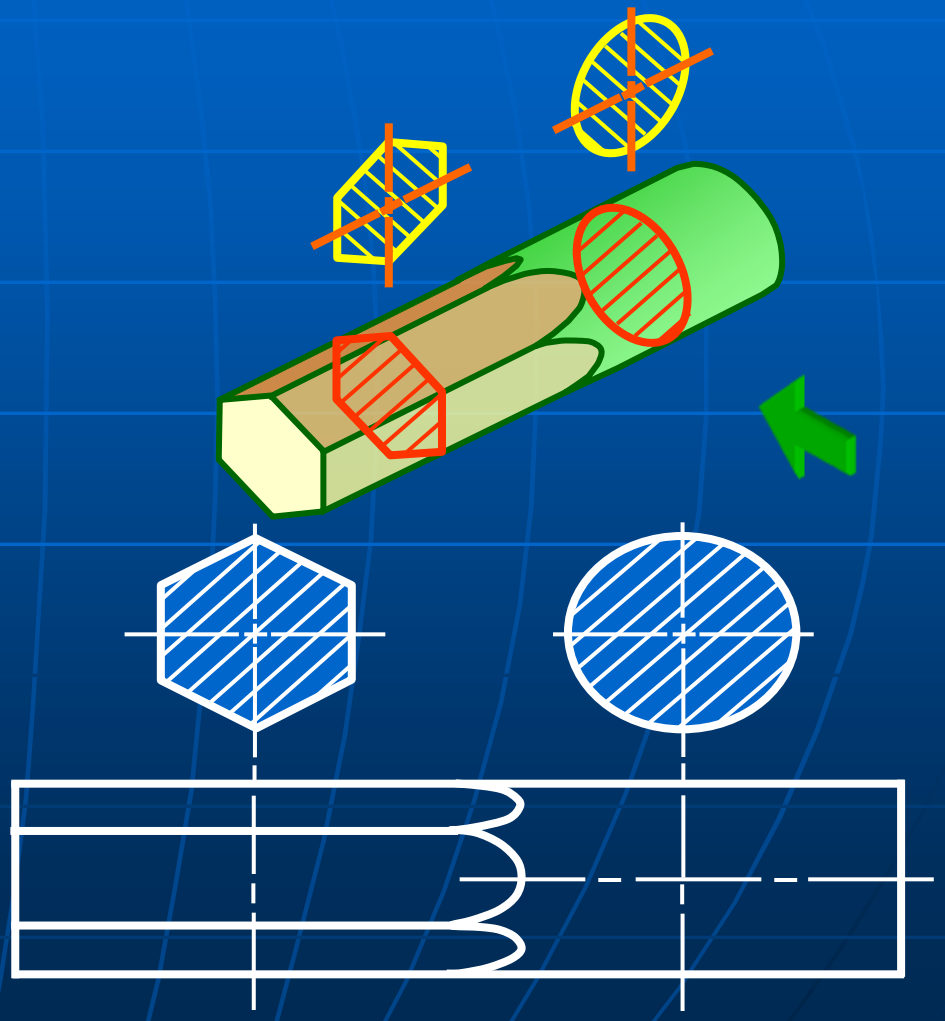
Section sortie :

Comparaison entre les deux sections

Section rabattue



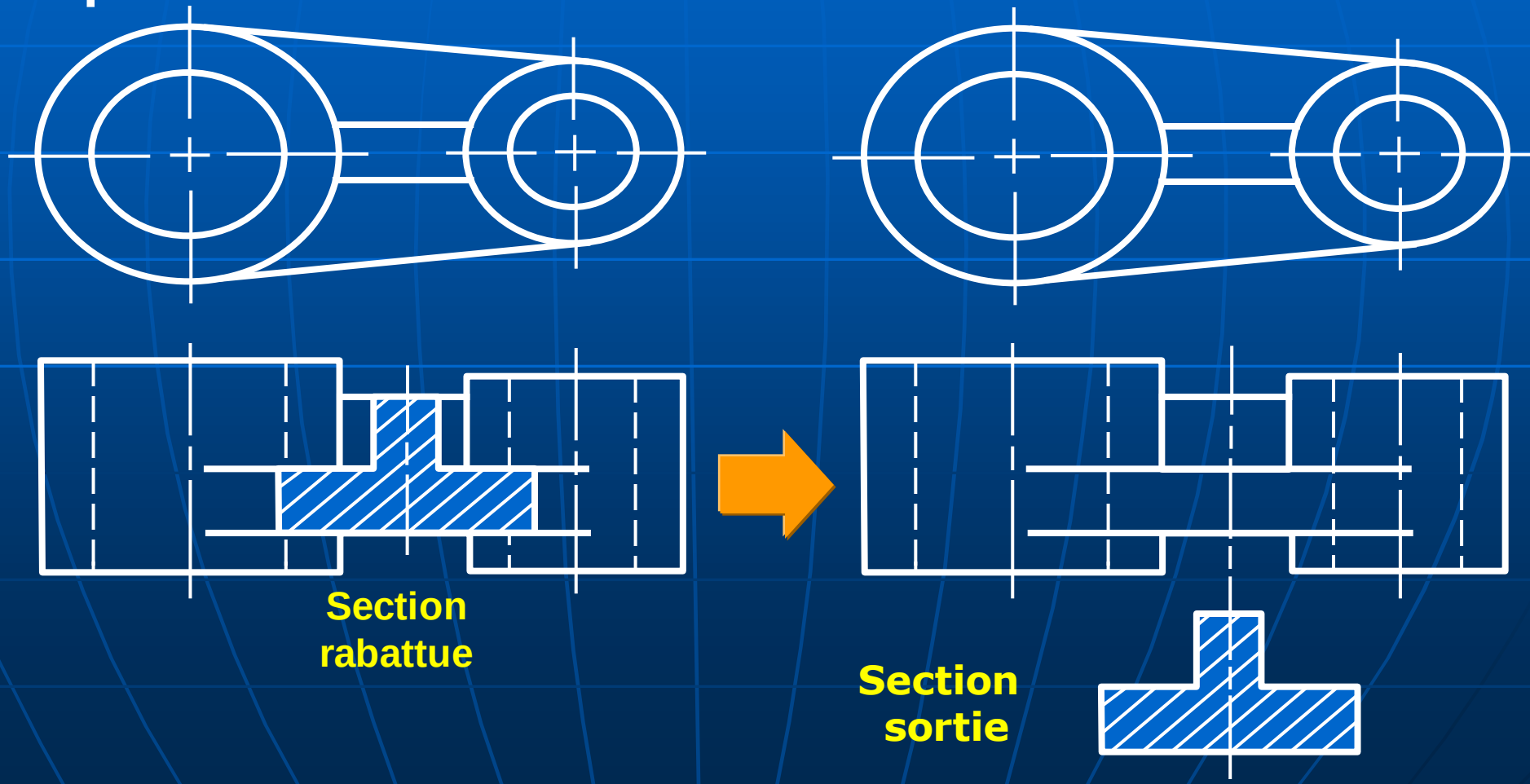
Section sortie



Section sortie :

- La technique de section sortie peut améliorer la lecture de la vue orthogonale.

Exemple

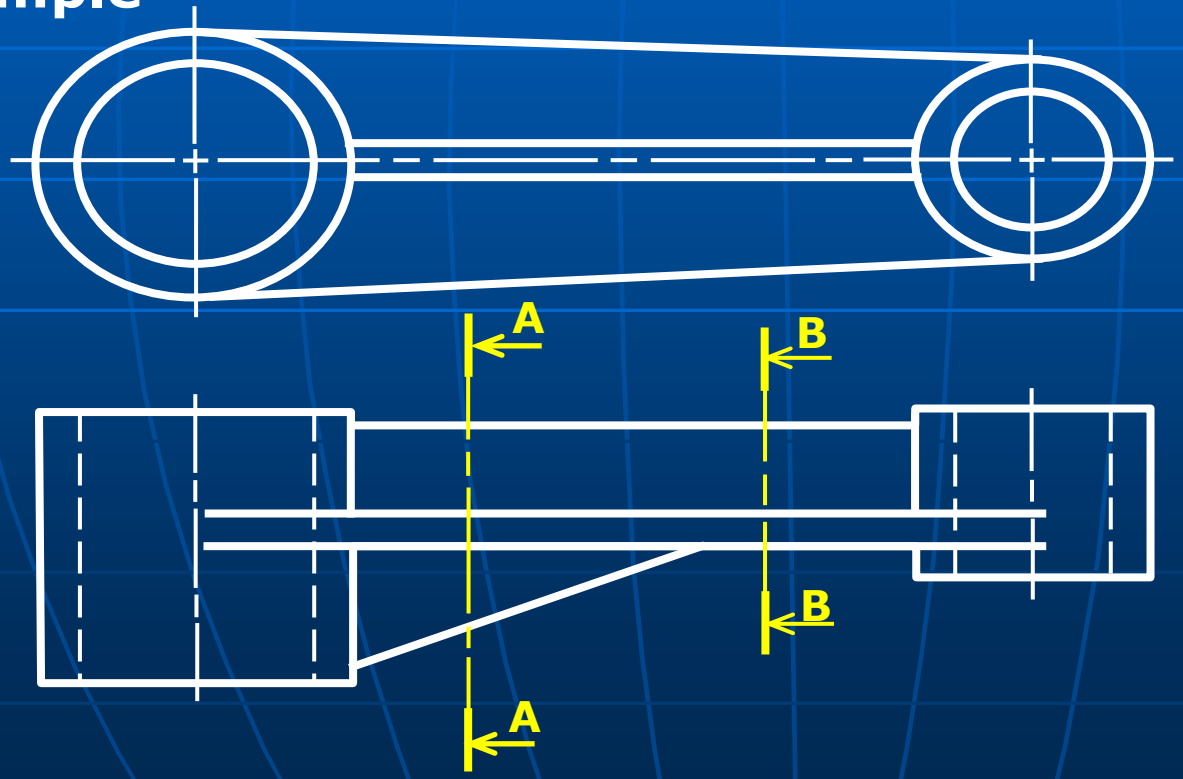


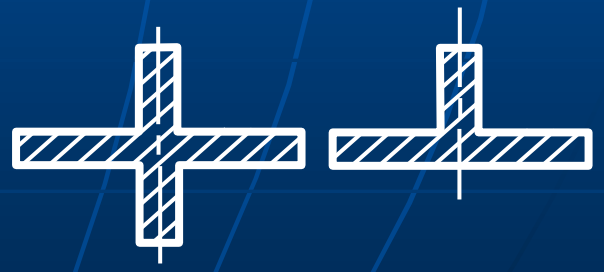
Section sortie :

Placement alternatif de la vue

- A single or multiple removed (cross) section view(s) can be arranged without aligning with the cutting plane line, but it have to be labeled name of the cutting plane line.

Exemple



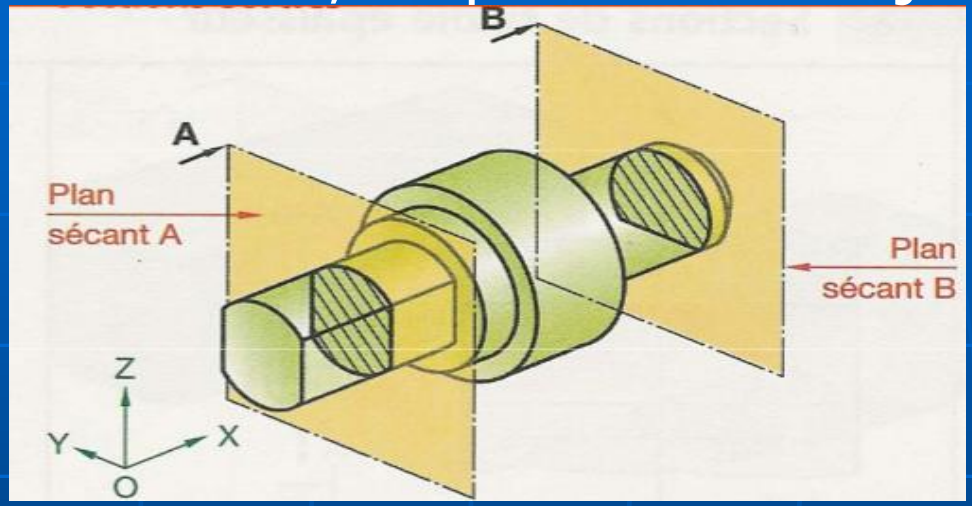


Section A–A Section B–B

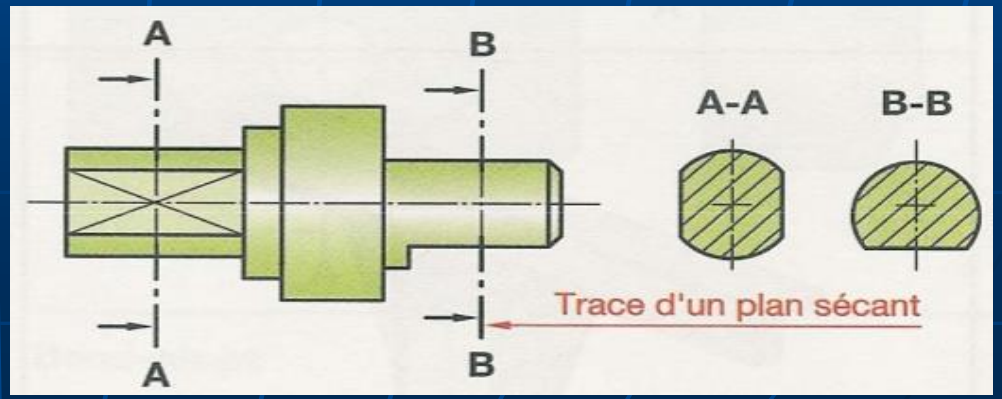
Sections : sortie & rabattue

Exemples

- Une section représente, exclusivement, la partie de l'objet située dans le plan sécant.



- Les sections permettent d'éviter les vues surchargées en isolant les formes que l'on désire préciser.

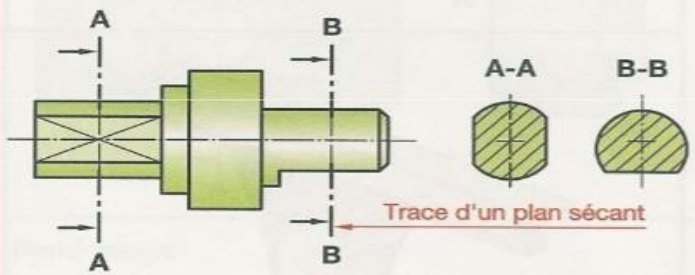


Sections : sortie & rabattue

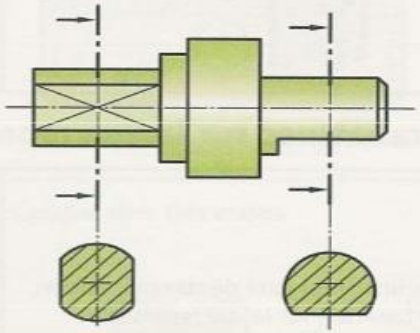
Exemples

Sections sorties

1a Solution 1

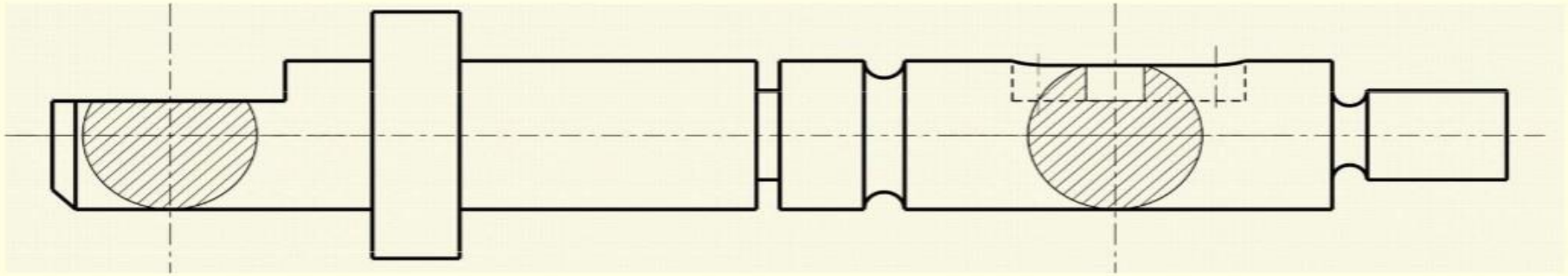


1b Solution 2



Dans ce cas, l'identification de la section n'est pas nécessaire.

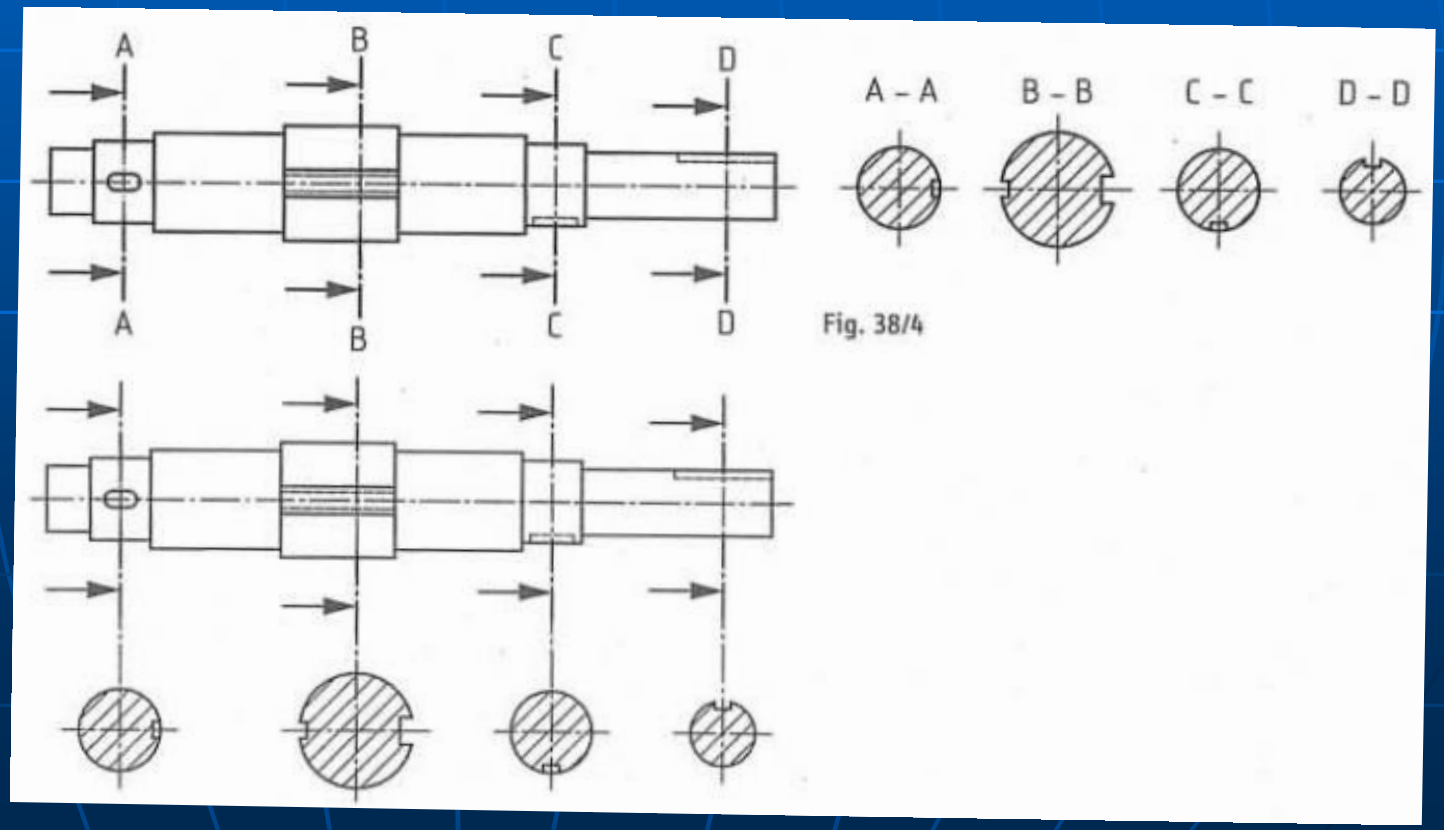
Sections rabattues



Sections : sortie & rabattue

Dispositions des sections et des coupes successives

- Les sections successives peuvent être placées selon les exemples représentés aux figures suivantes
- Les contours et les arêtes situés en arrière du plan de coupe ne sont pas indispensables, sauf s'ils contribuent à une plus grande clarté du dessin (coupes successives).



Types de coupe
Résumé

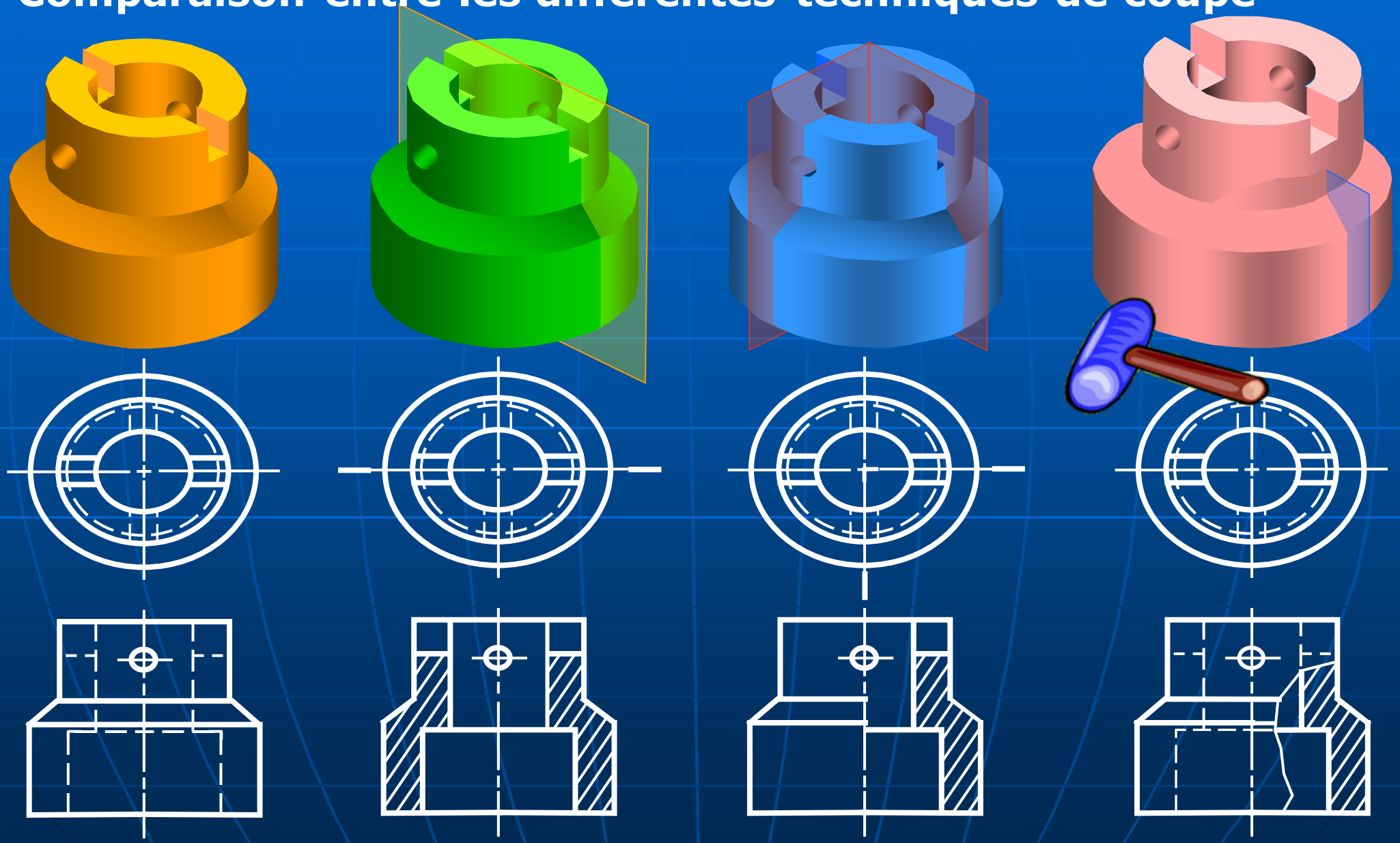
Types de coupe

- Le dessinateur dispose de plusieurs techniques pour choisir la section ou la coupe pour révéler une détail interne de l'objet.
- Un objet ayant une symétrie, le choix approprié pour la coupe soit complète ou demi-coupe.
- Un objet ayant plusieurs détails qui ne situent pas en même plan, le bon choix de la coupe est la coupe brisée.
- La coupe locale est généralement utilisé lorsque un dessinateur à besoin de révéler un détail local de chaque forme.
- La section rabattue et la section sortie sont efficaces quand un dessinateur à besoin de révéler qu'une section transversale de forme d'un objet.

Types de coupe

Résumé

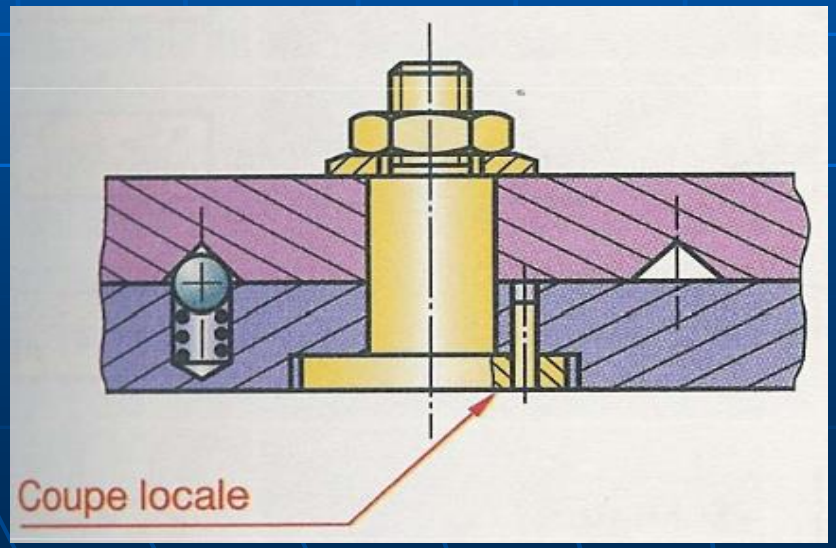
Comparaison entre les différentes techniques de coupe

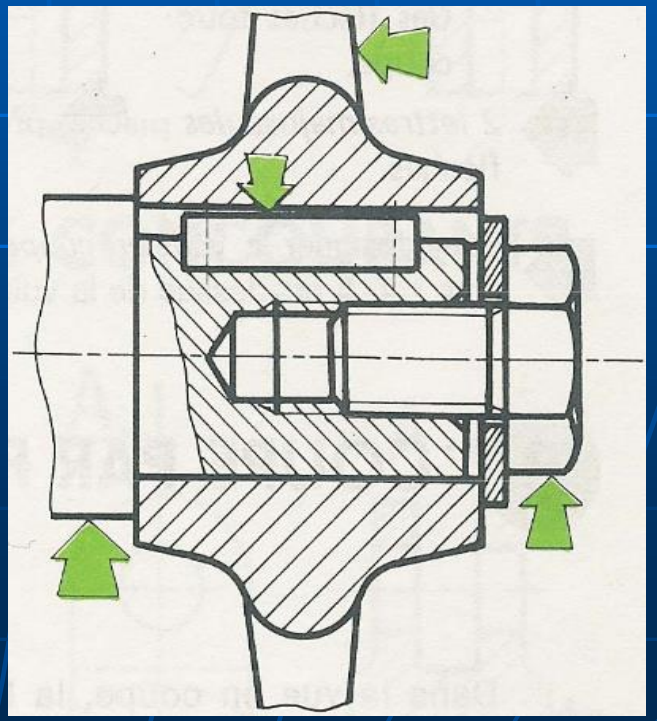


Pièces non coupées (exemples)

On ne coupe jamais longitudinalement les pièces pleines telles que

Vis, boulons, rivets, arbres pleins, billes, clavettes, goupilles, bras de poulies et de volants

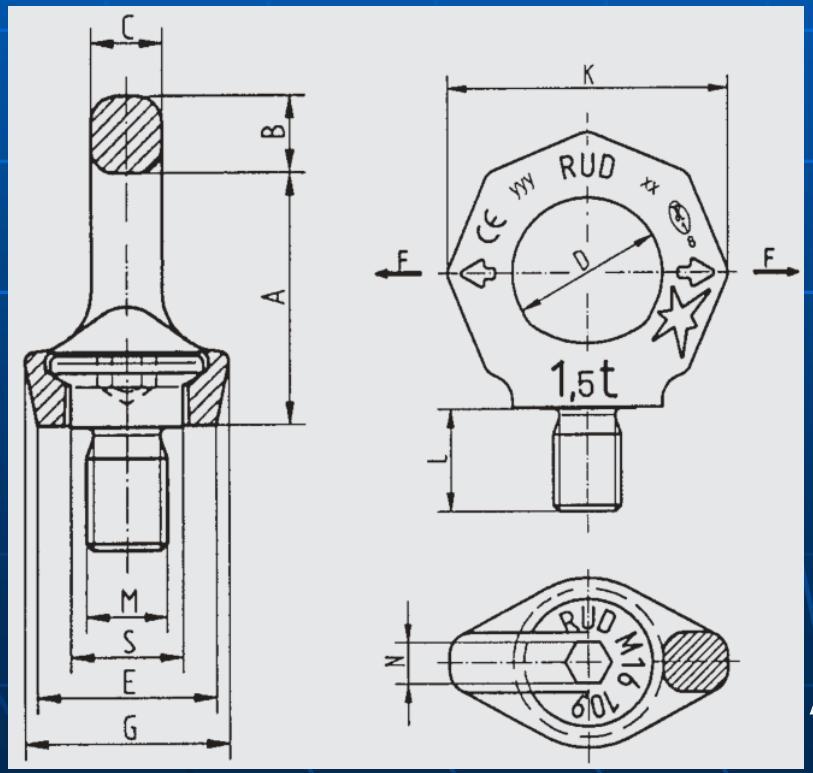




Pièces non coupées (exemples)

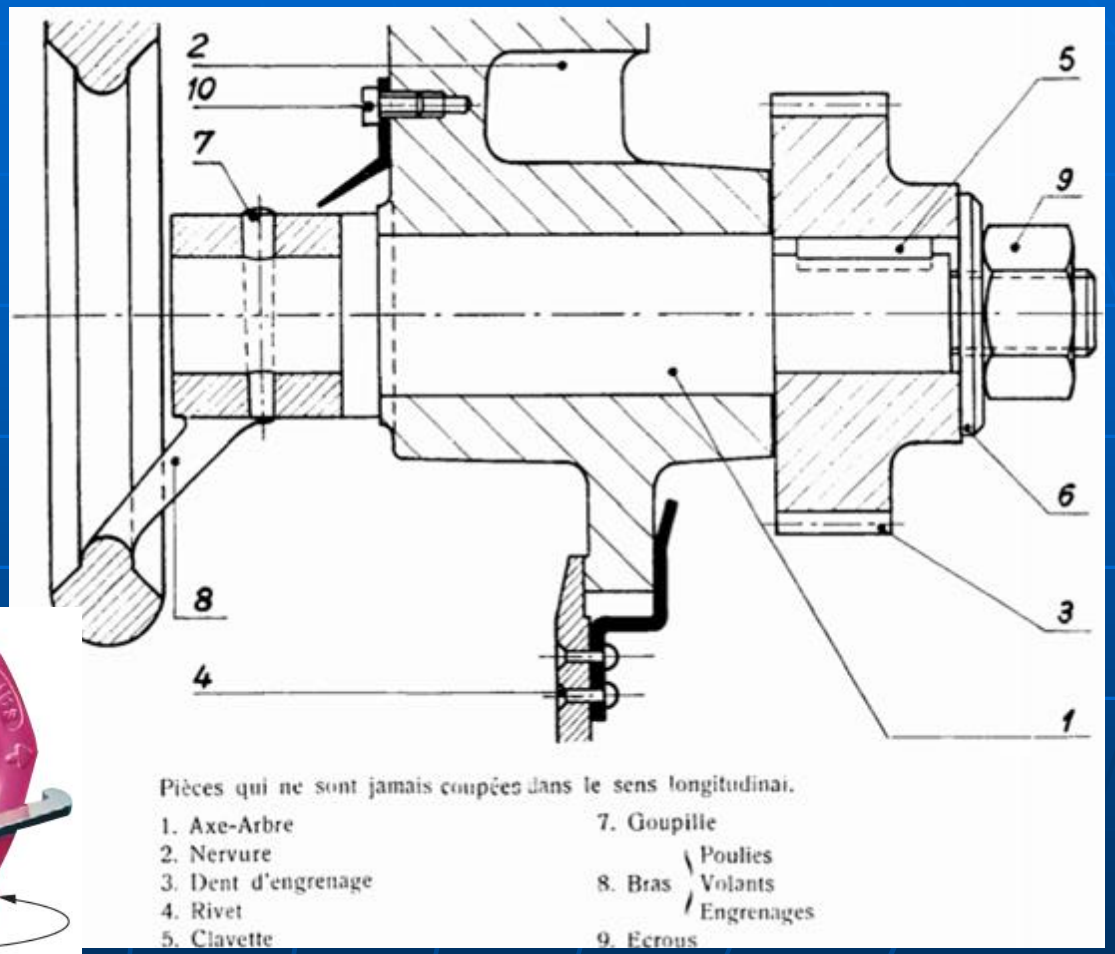
On coupe jamais longitudinalement les pièces pleines telles que:

- **Bras de poulie ou volant**
- **Engrenage**





Anneau à œil (levage)

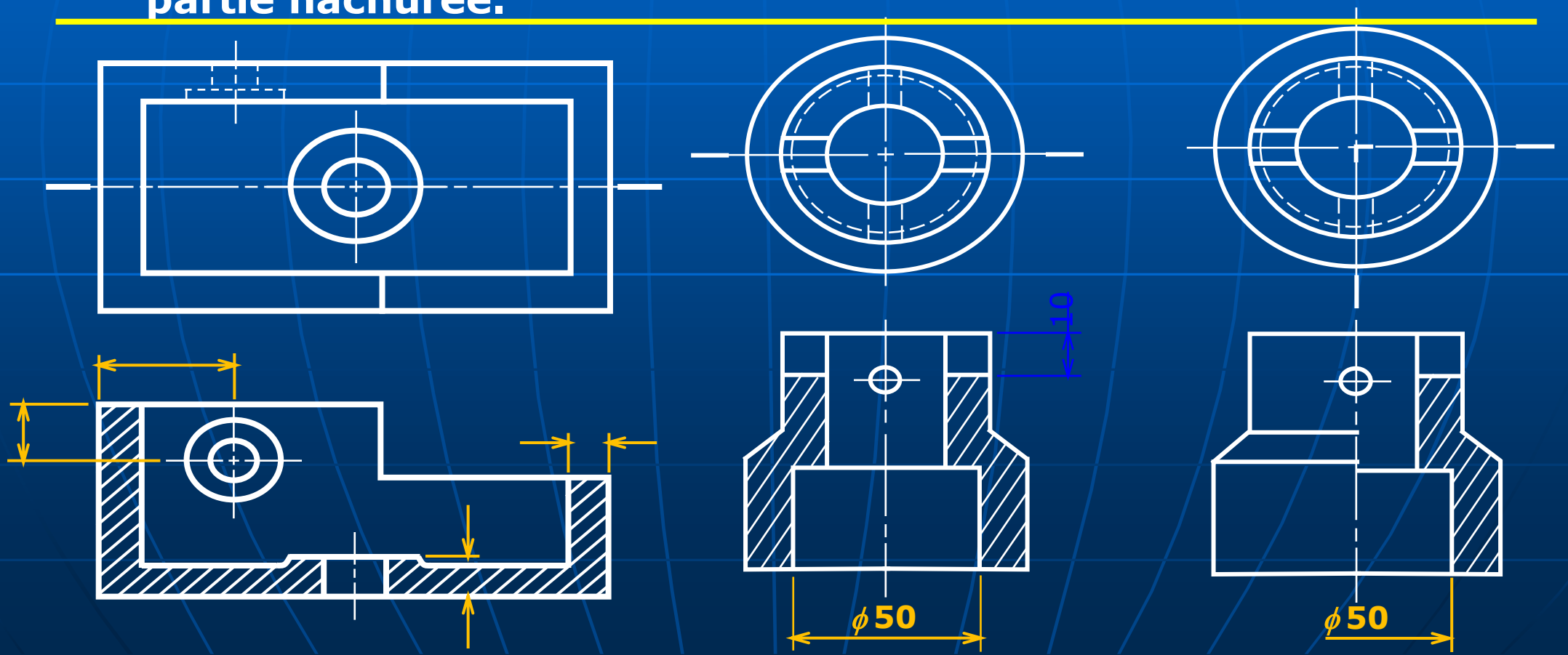


Dimensionnement

Dimensioning

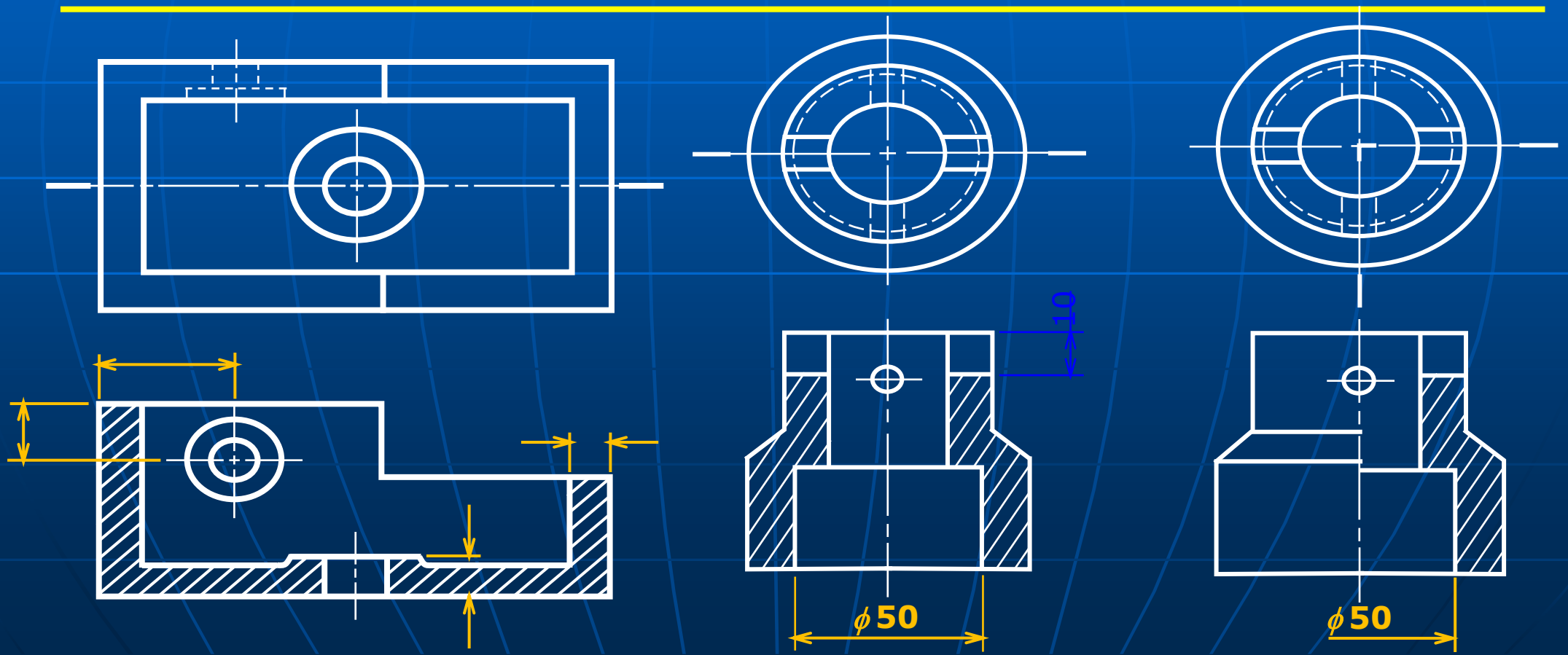
Techniques de dimensionnement

- Dimensionnement des vues en coupe suit les règles classiques de dimensionnement.
  - **Pour une demi-coupe, utilisez la ligne de cote avec une seule pointe de flèche qui pointe vers la position à l'intérieur de la partie hachurée.**



Techniques de dimensionnement

- Évitez de placer les dimensions ou les notes dans la section de la zone bordée.
  - Si la situation est inévitable, omettre les lignes de coupe dans le domaine de la note.

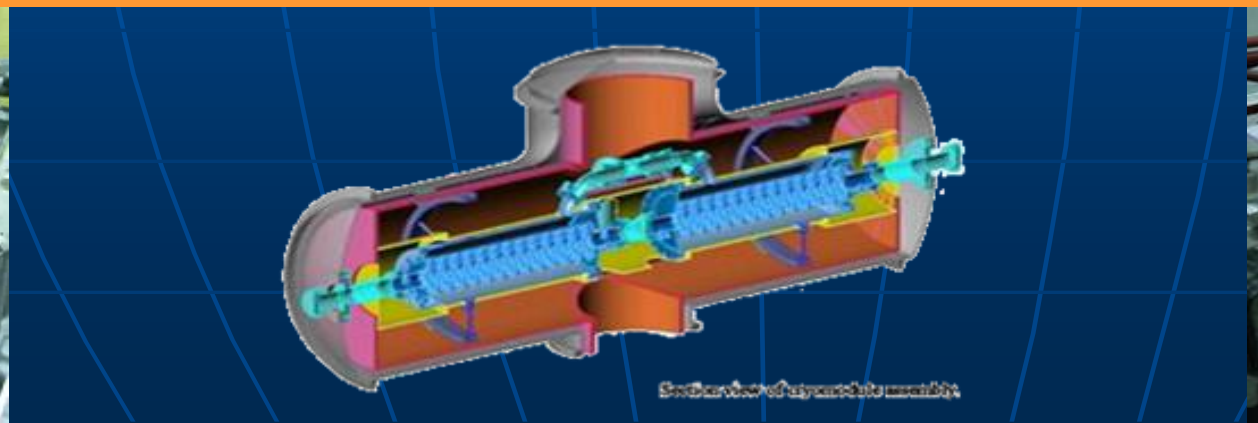


Chapitre 02

Convention Pratique Pour la vue de coupe

Conventional Practice in Section View







Techniques de dimensionnement

- La représentation de la vue de coupe pour le cas de: **nervure**, **âme**, **rayon d'une roue** et **la poignée**.
- Représentations conventionnelles de **brisures**

Coupe & sections

Représentation des formes :

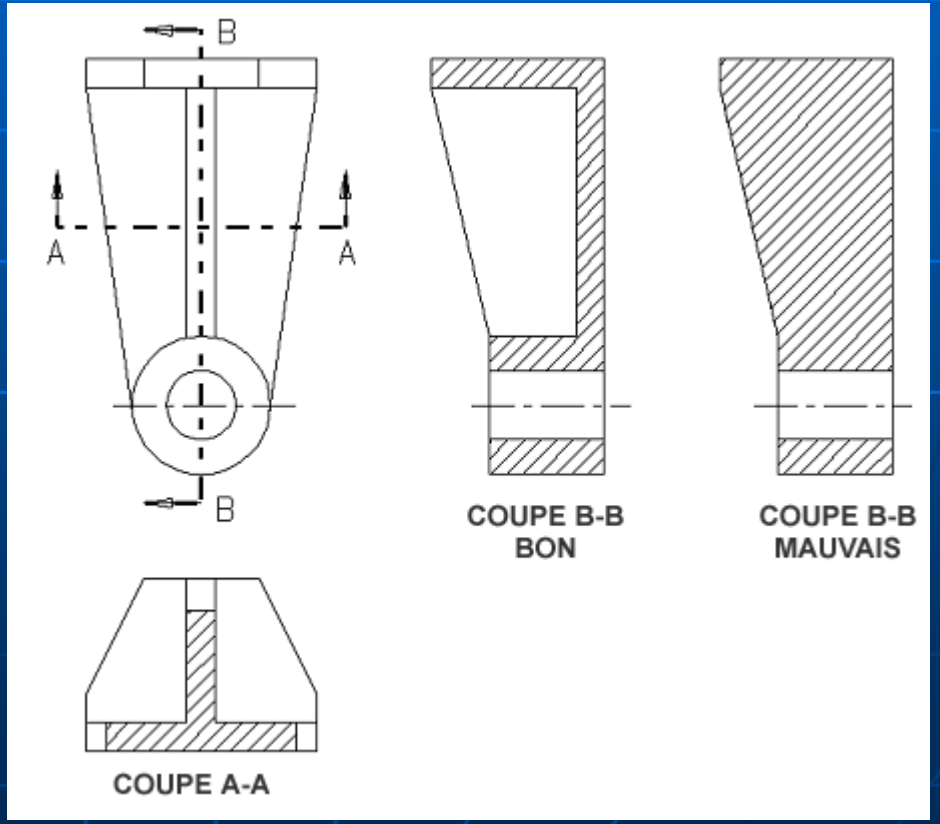
nervure, **âme**, **rayon d'une roue** et **la poignée**

Terminology & common practices



Coupes des Nervures

- Lorsqu'on construit une vue en coupe, pour éviter de donner une fausse impression d'épaisseur et de masse sur certains détails de la section, les **nervures**, les **bras de poulies**, les **dentures d'engrenages** et tous les **éléments semblables** sont traités selon la façon conventionnelle suivante:
  - Lorsque le plan de coupe rencontre la grande face de la nervure de façon parallèle, ***la nervure n'est pas coupée***. *Voir* **Coupe B-B.**
  - Lorsque le plan de coupe rencontre la grande face de la nervure de façon perpendiculaire, ***la nervure est coupée comme tout autre forme de la section***. *Voir* **Coupe A-A.**



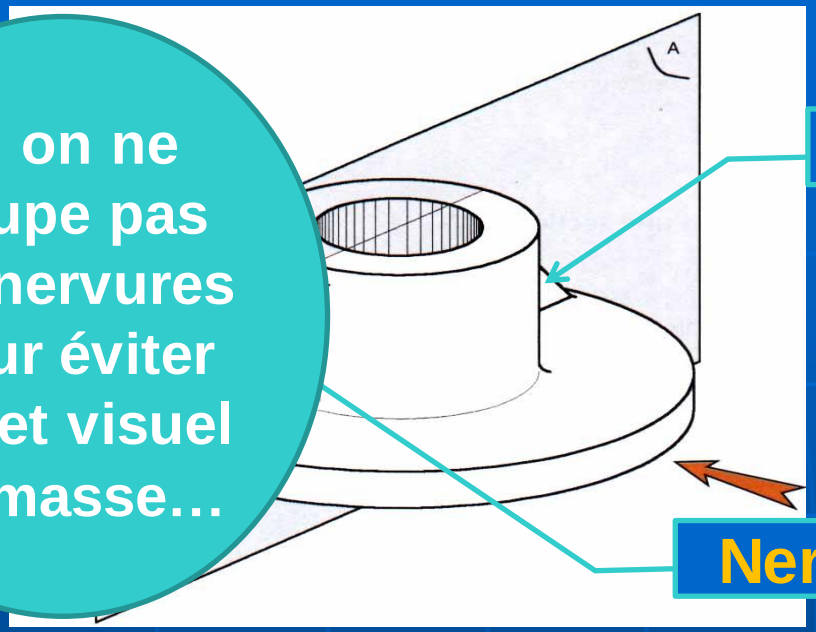
Coupes des Nervures

Règles complémentaires

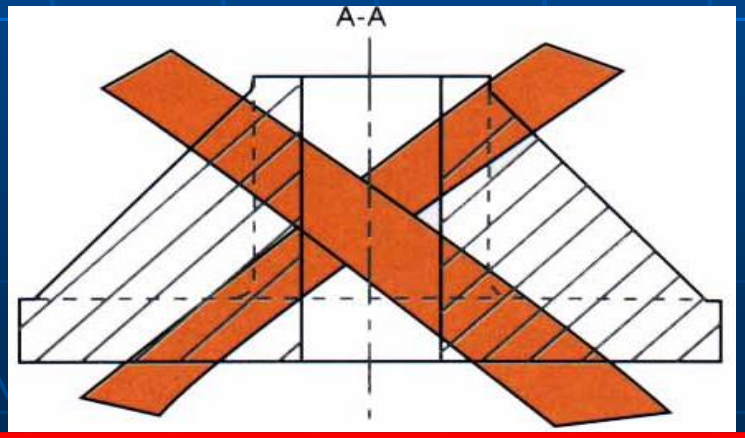
…pour les nervures…



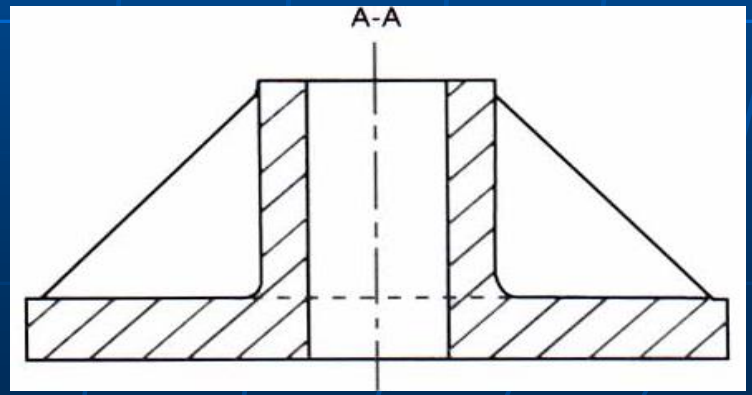
… on ne coupe pas les nervures pour éviter l'effet visuel de masse…



Tracé incorrect



Tracé correct



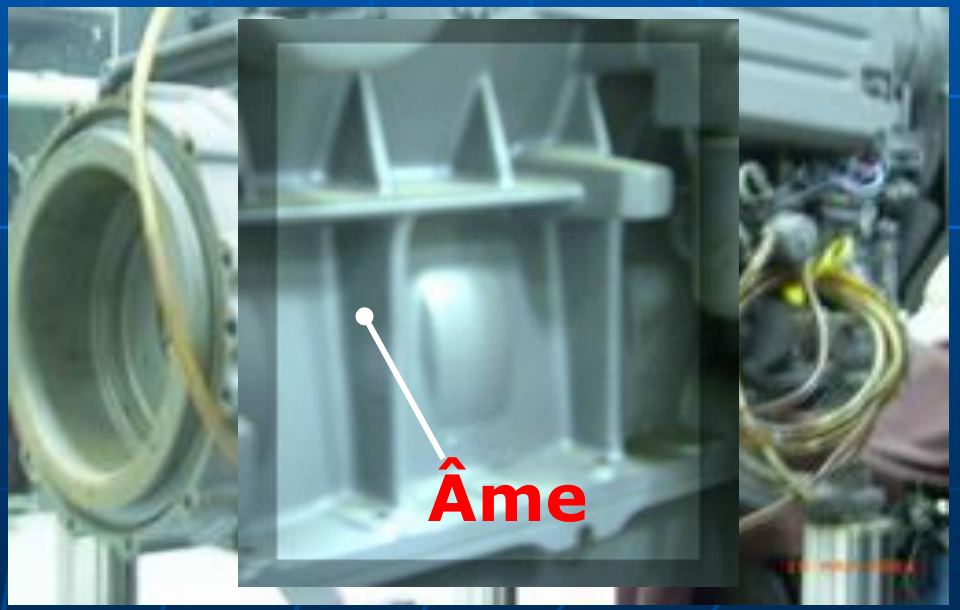
ON NE COUPE JAMAIS LONGITUDINALEMENT UNE NERVURE

Coupes des Nervures

Les pièces contient une partie de ***nervure*** et une partie d'**âme** sont des fines tranches planes détail qui agit comme un support structural.

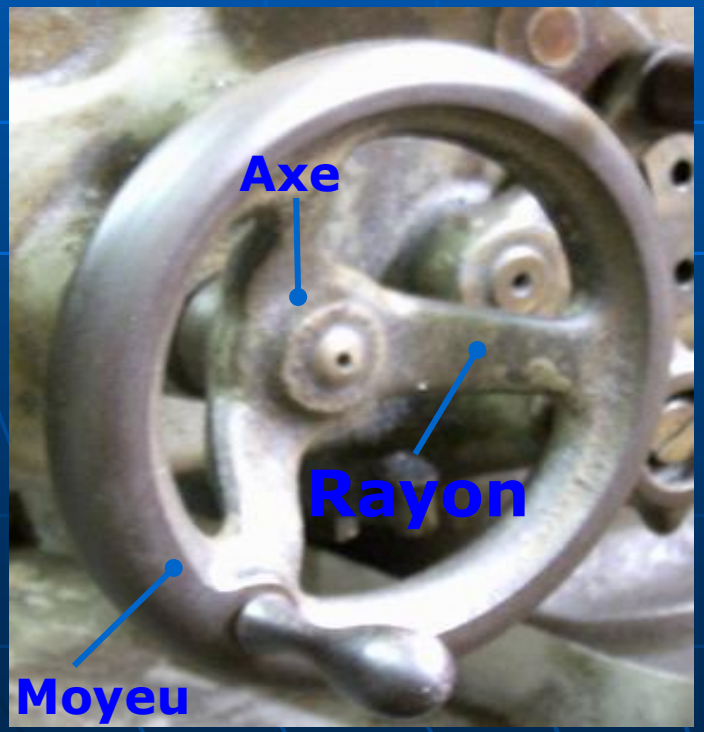






Coupes des Nervures

Les **rayons** d'une **roue** (spoke) non pleine sont les **tiges** (généralement en bois ou métalliques) reliant le moyeu à la jante (ou à la partie extérieure de la roue s'il n'y a pas de jante, comme la roue de charrette).







Coupes des Nervures

La poignée (Lug) est une oreille de levage qui est construit en tant que partie d'un objet pour l'attachement.





<u>Les oreilles de levage</u> est un élément fixé par soudage

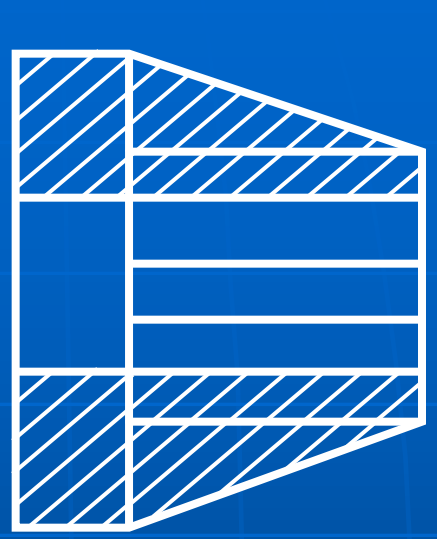
CONVENTION PRACTIQUE

Omettre les lignes de coupe sur la vue en coupe de:

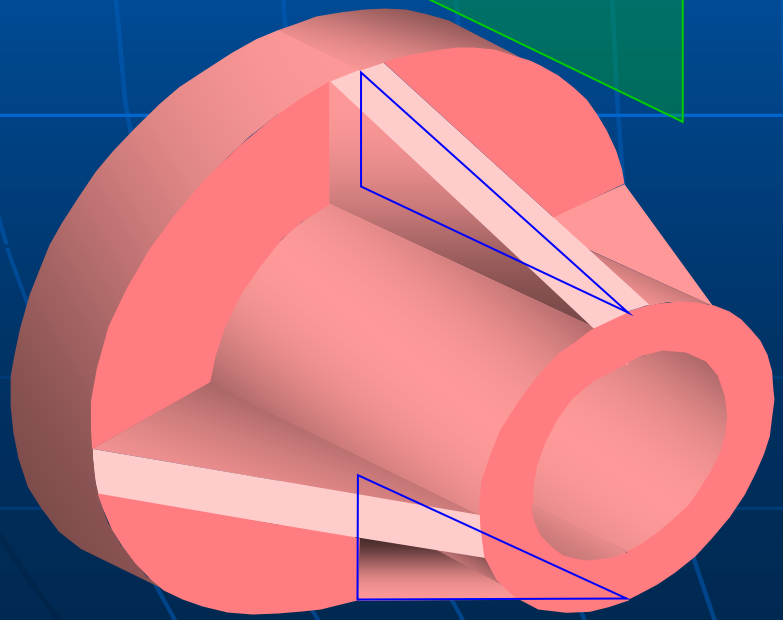
- **Nervure**, **Web (ailes , tige de rail, âme)** et **Poignée**, si le plan de coupe est passé perpendiculaire à travers la pièce la pièce.
- **Rayon de roue**, si le plan de coupe est passé longitudinalement à travers la pièce.

Coupes des Nervures

EXEMPLE : *NERVURE*



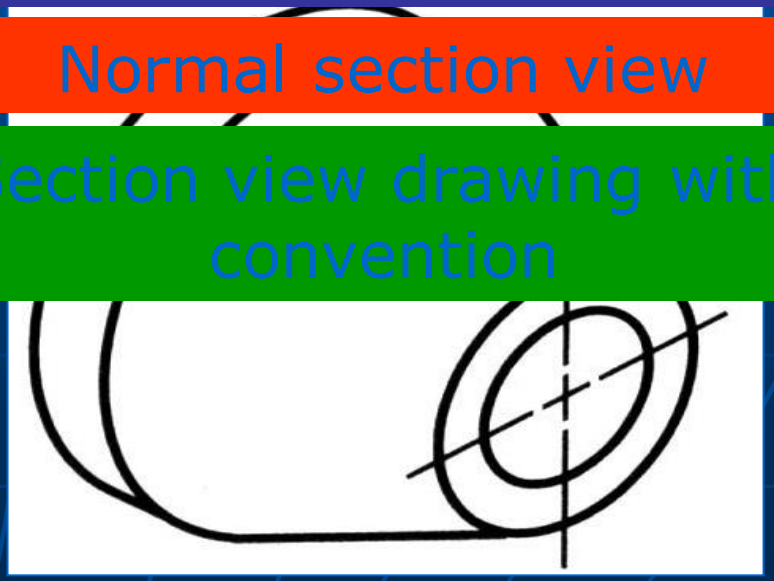




Normal multiview drawing

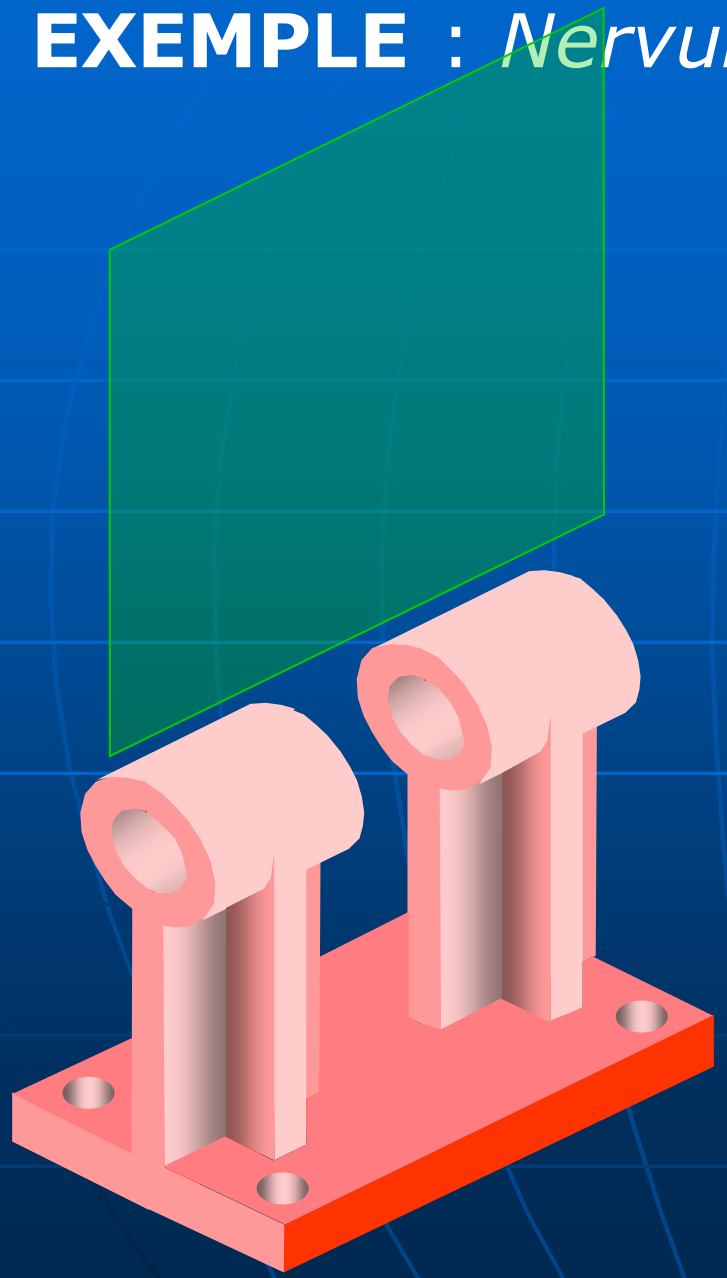
Normal section view

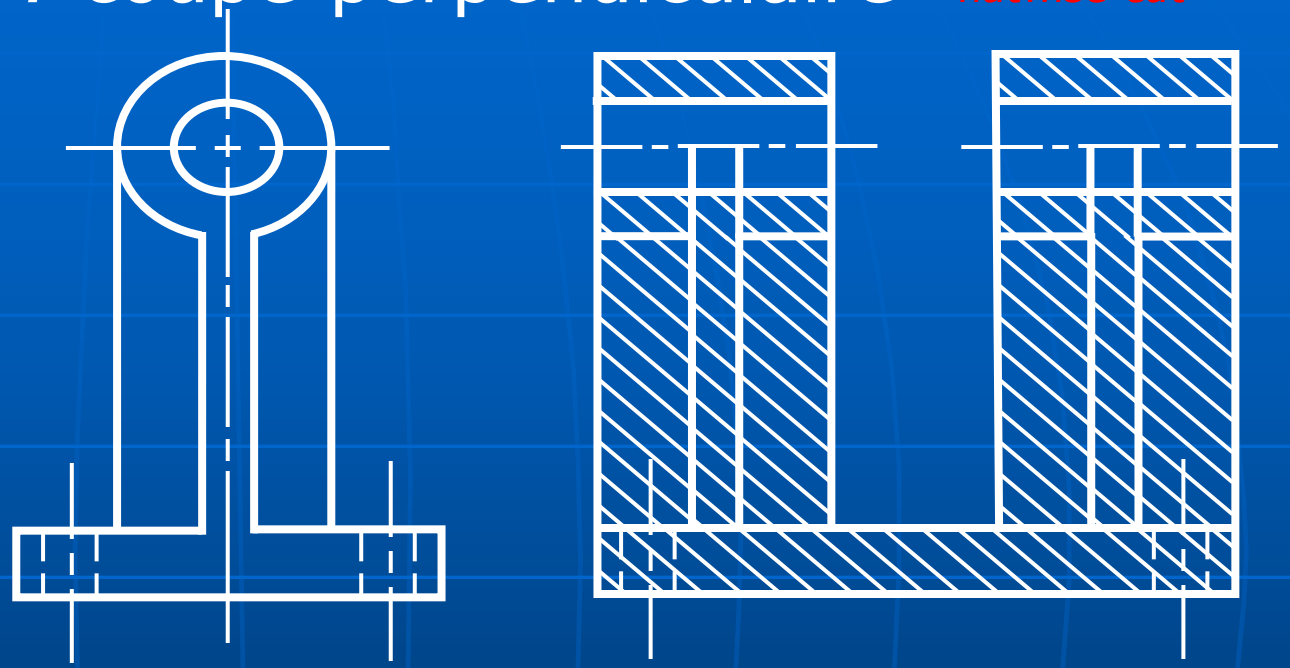
Section view drawing with convention



Coupes des Nervures

EXEMPLE : *Nervure :* coupe perpendiculaire *flatwise cut*





Dessin normal à plusieurs vues

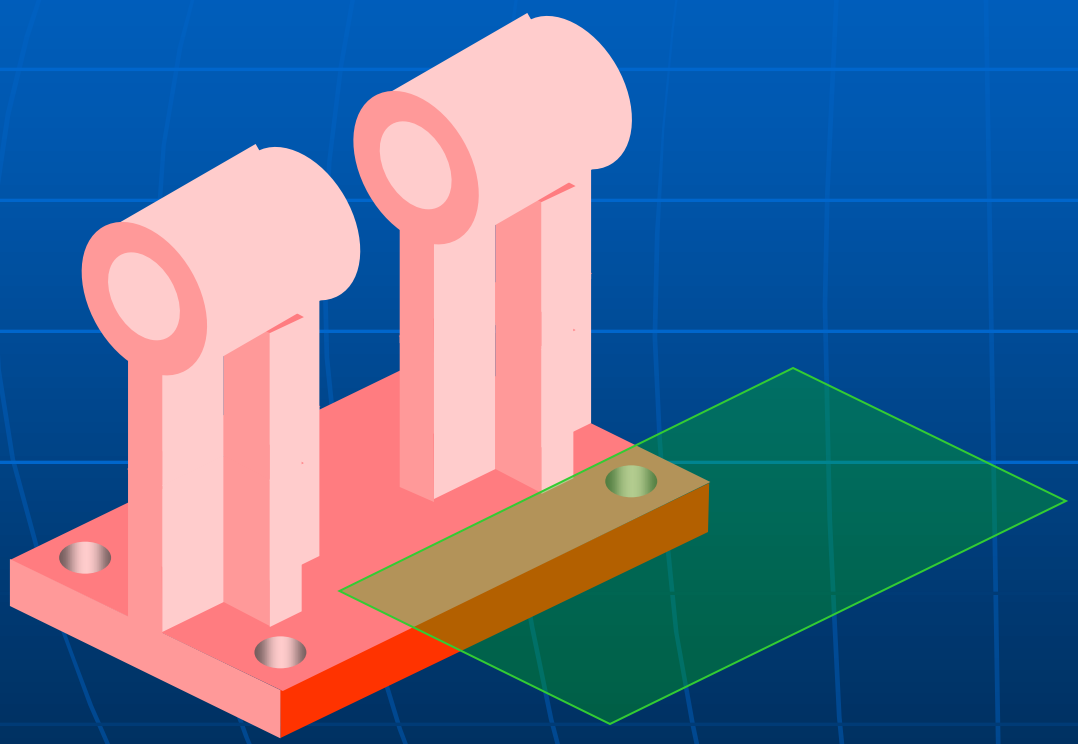
Vue en coupe normale

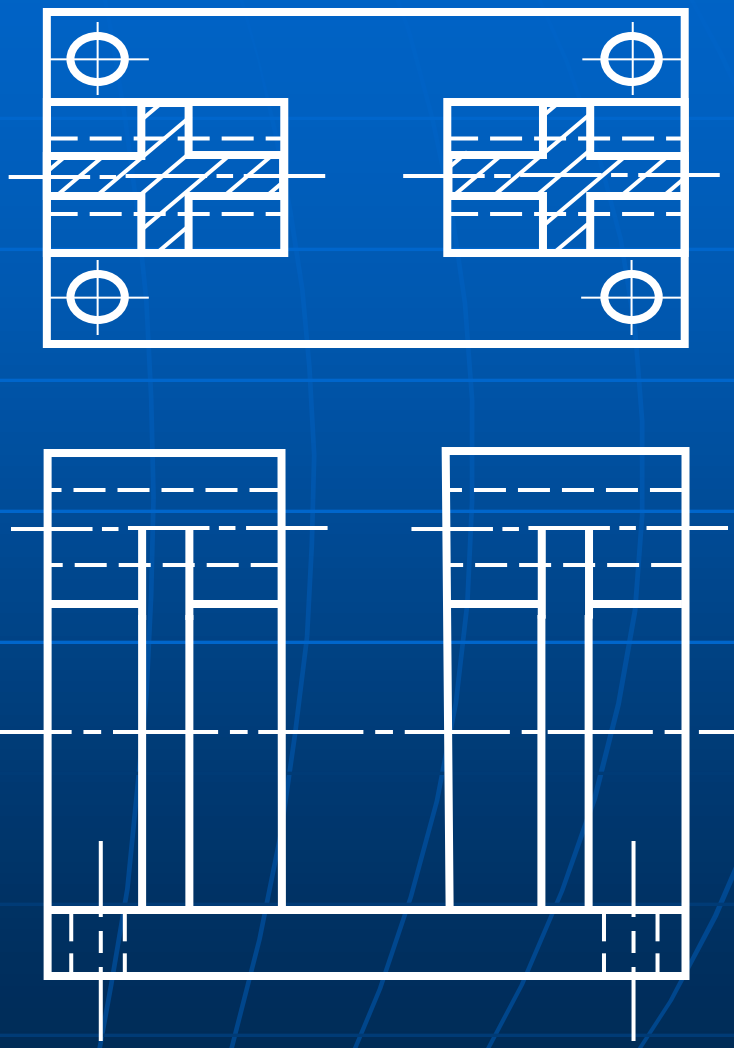
Vue en coupe avec convention

Coupes des Nervures

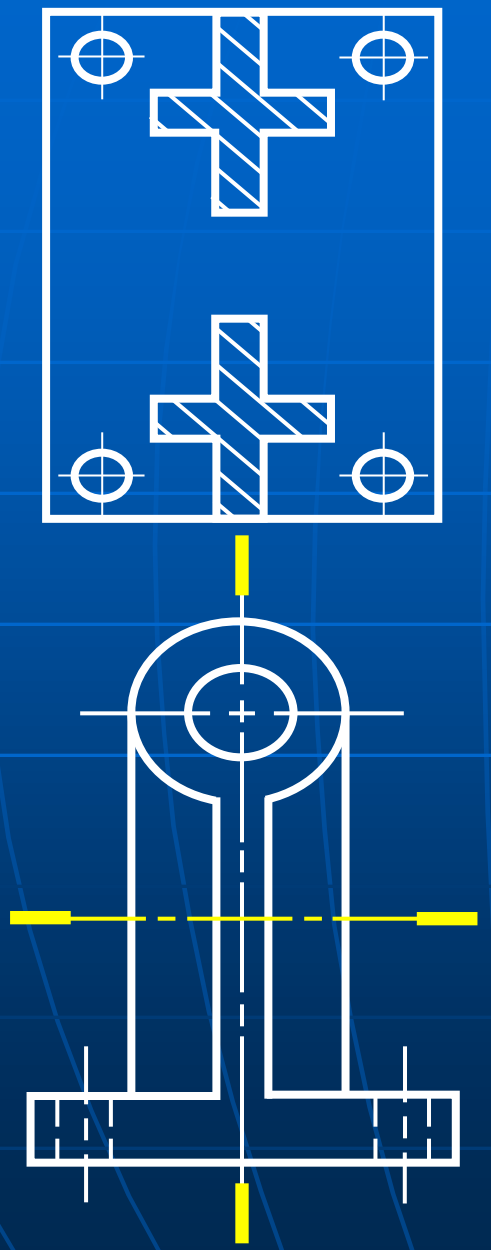
EXEMPLE : *Nervure :* coupe transversale *crosswise cut*

On ne coupe jamais une nervure par un plan parallèle à sa plus grande face (coupe A-A)

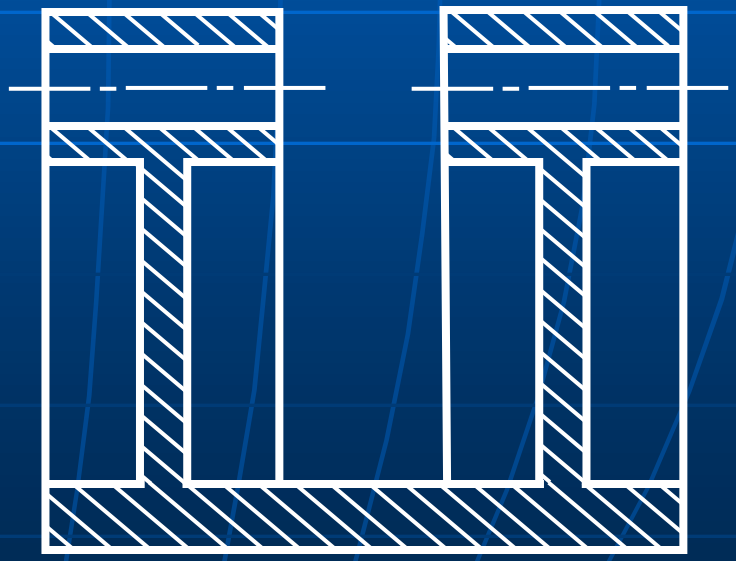




Coupes des Nervures

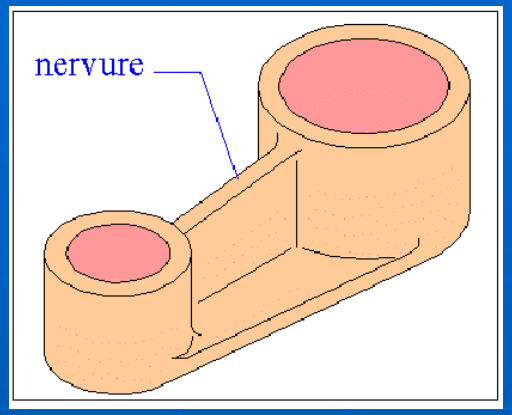


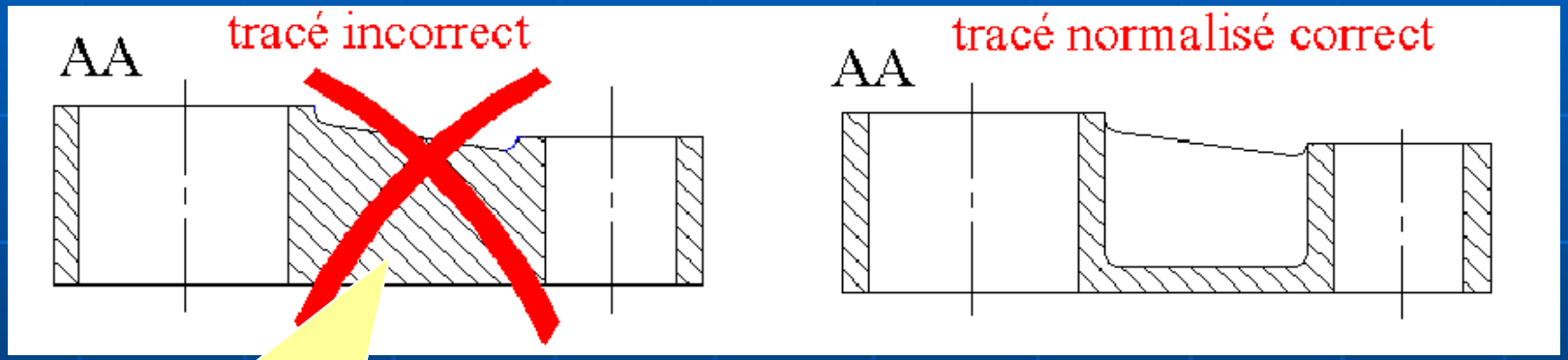
EXEMPLE : *Nervure :* vue en coupe multiple



Coupes des Nervures

EXEMPLE : *Nervure*





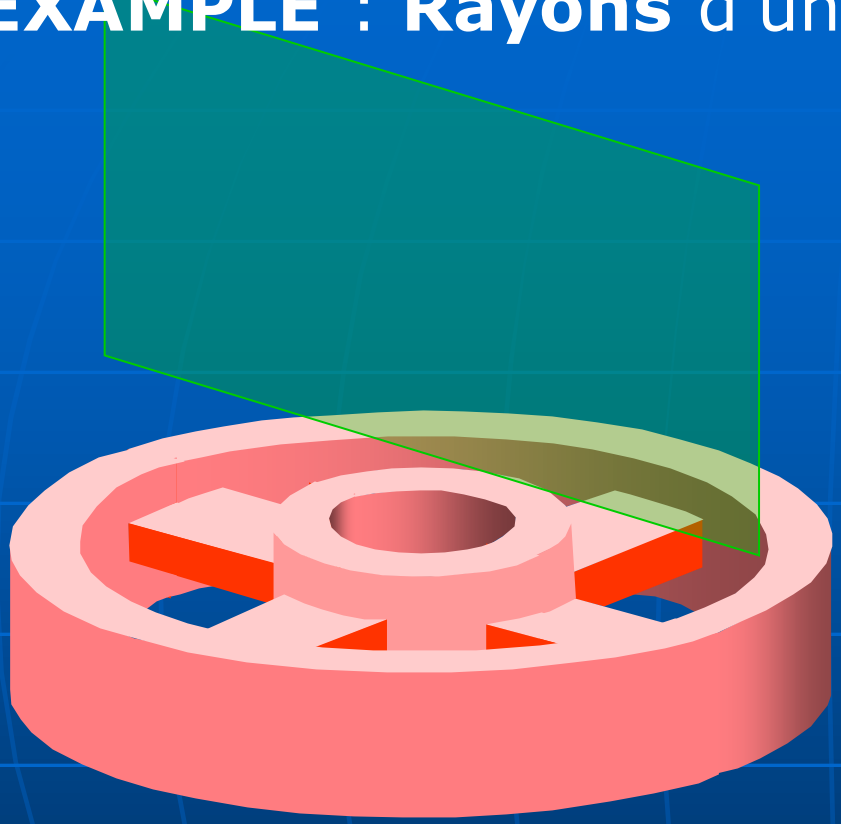
Surcharge du dessin.

On ne coupe pas une nervure dans le sens longitudinal.

On ne coupe jamais les nervures lorsque le plan de coupe passe dans le plan de leur plus grande surface.

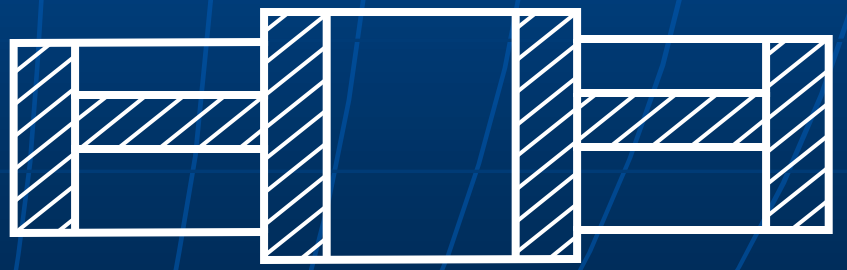
Coupes des Nervures

EXAMPLE : **Rayons** d'une **roue** / **Bras** de poulie (*SPOKE)*









Impression trompeur

Coupes des Nervures

Convention pratiques d'un bras en coupe

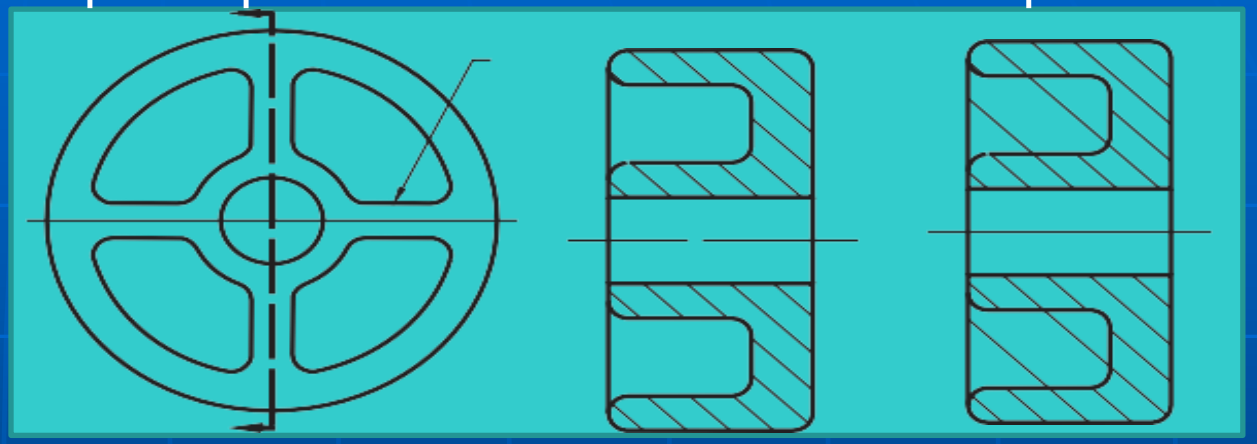
Les parties minces, telles que les bras d'une poulie, ne sont pas sectionnées lorsqu'elles sont coupées parallèlement à la fonction par le plan de coupe.



Avec bras



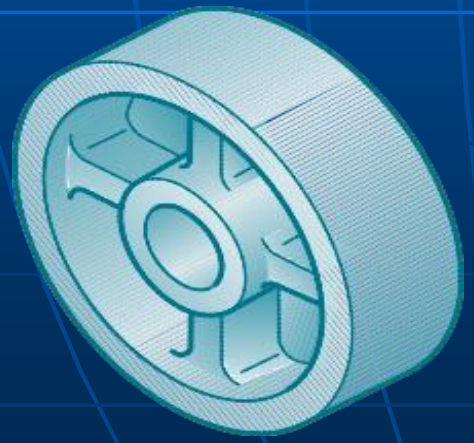
Sans bras

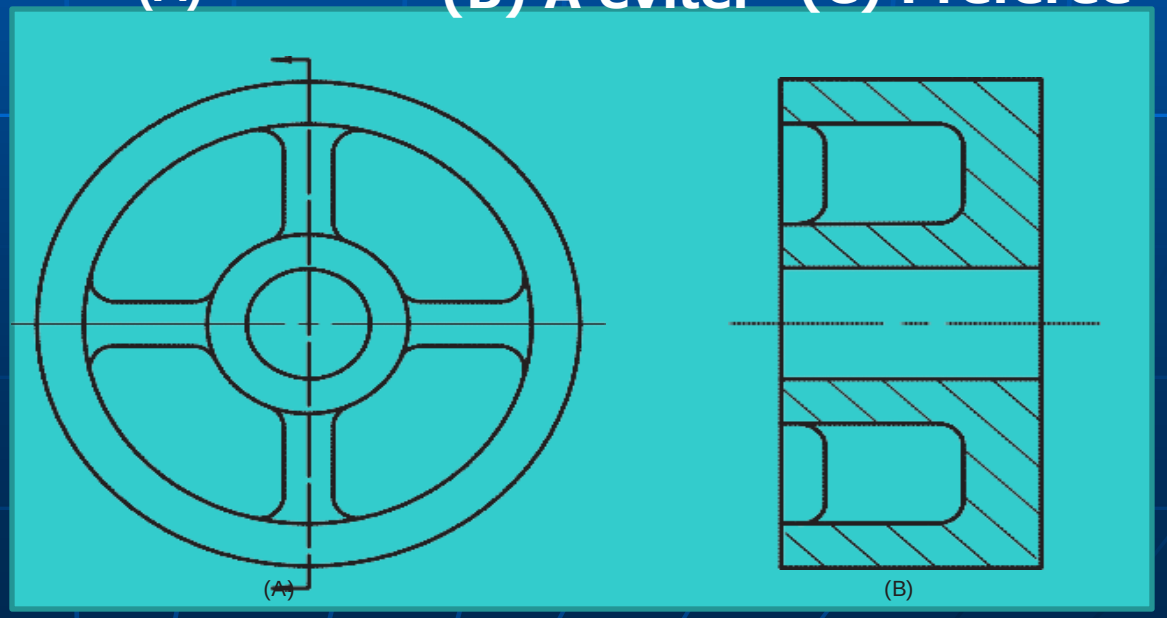


(A)

(B) A éviter

(C) Préférée



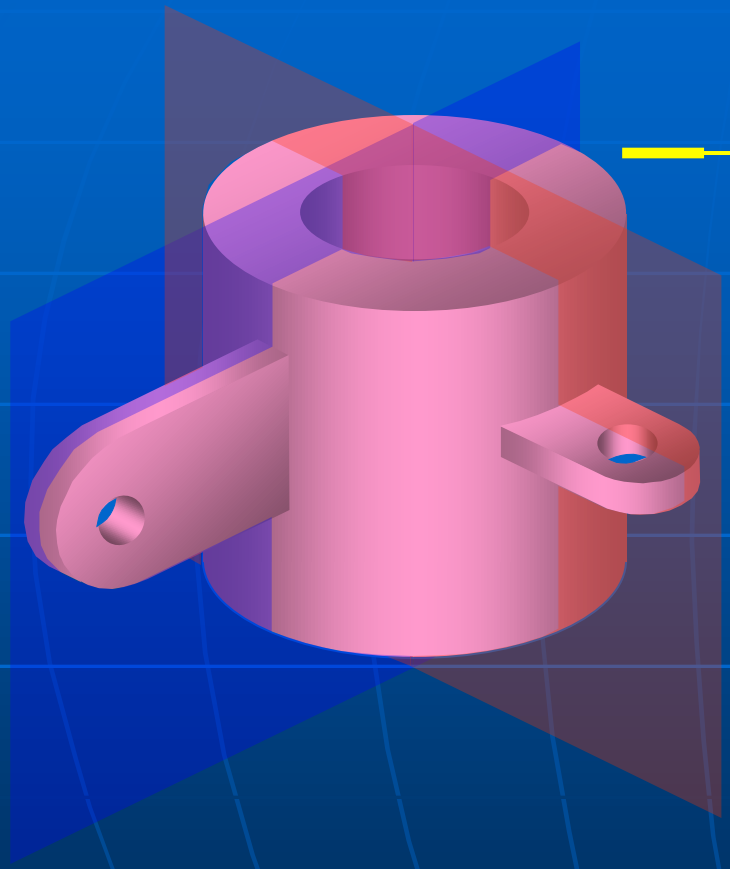


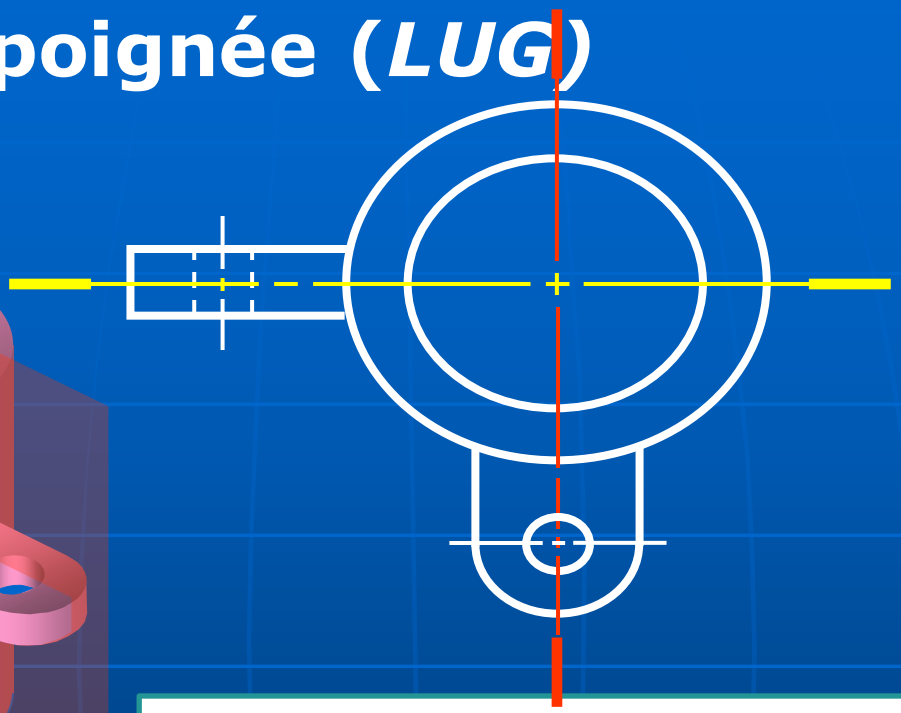
(A)

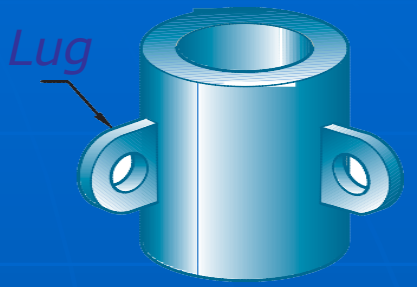
(B)

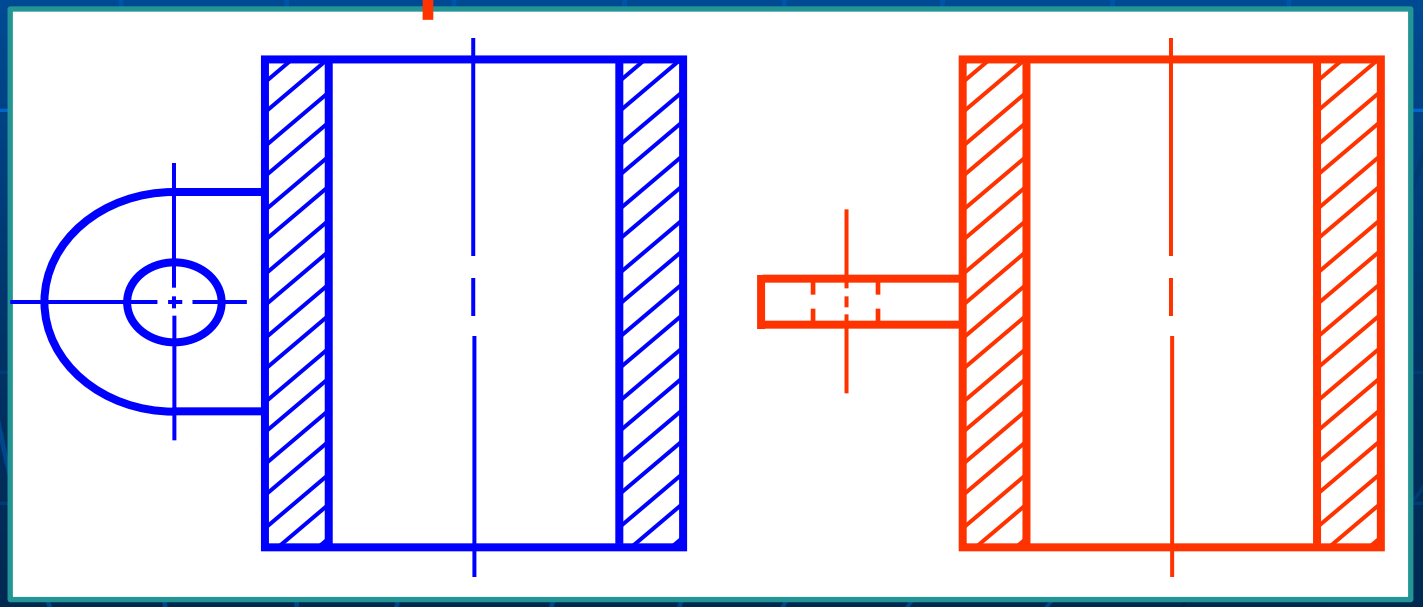
Coupes des Nervures

EXEMPLE : La poignée (*LUG*)









LA LIGNE DE BRISURE
NORMALISE OU CONVENTIONEL

Conventional Break



CONVENTION PRACTIQUE

Pour les objets longs qui doivent être dessinés à une petite échelle pour les adapter au format du papier, il est recommandé de simplifier la représentation on utilise des lignes brisées au niveau des extrémités cassées.

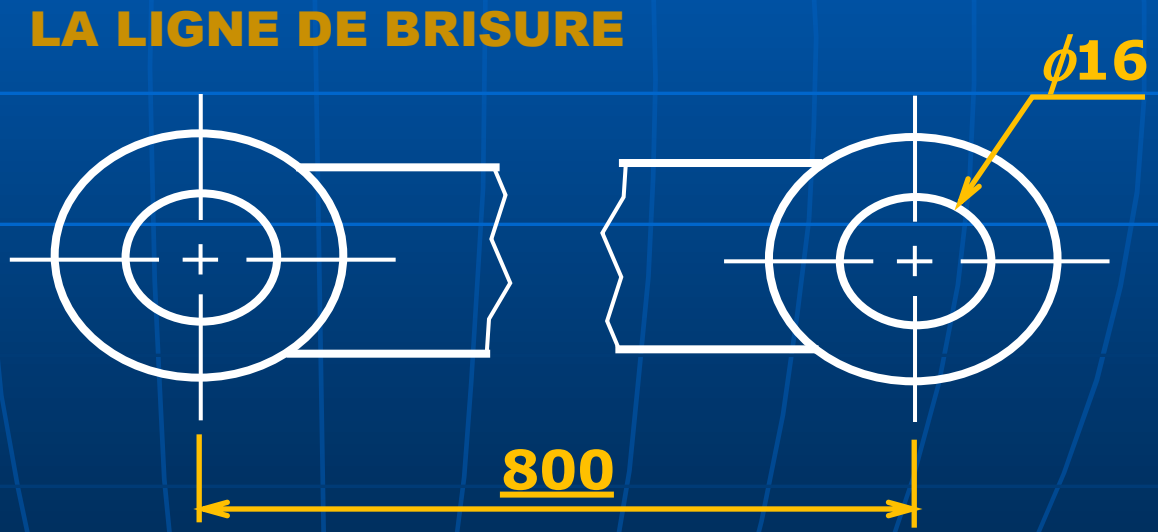
La ligne de Brisure (STANDARD BREAK LINES)

Pour dimensionner une pièce cassée

Typical dimensioning method



Méthode de dimensionnement typique



not to scale dimensions

Pas dimensions d'échelle

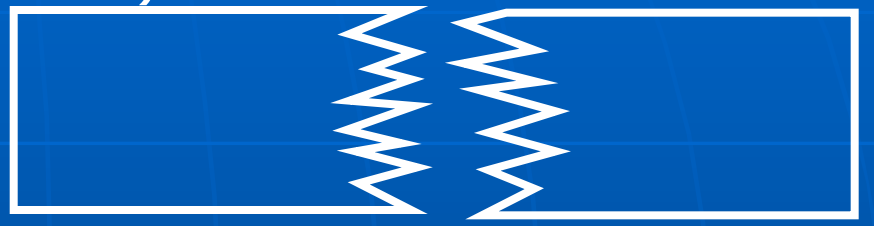
La ligne de Brisure (STANDARD BREAK LINES)

On recommande les traits à main levée dans les cas suivants :

Représentations conventionnelles de brisures (sections constantes représentées partiellement).

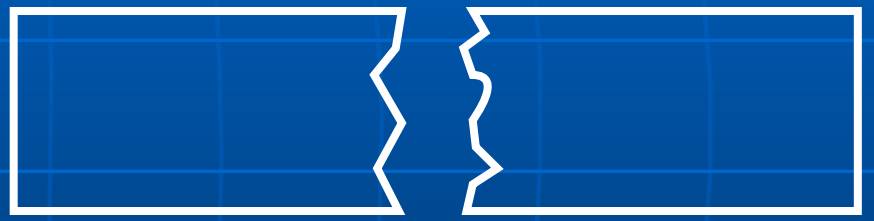
Rectangulaire
Coupe transversale

la ligne dentelée pour les pièces en bois



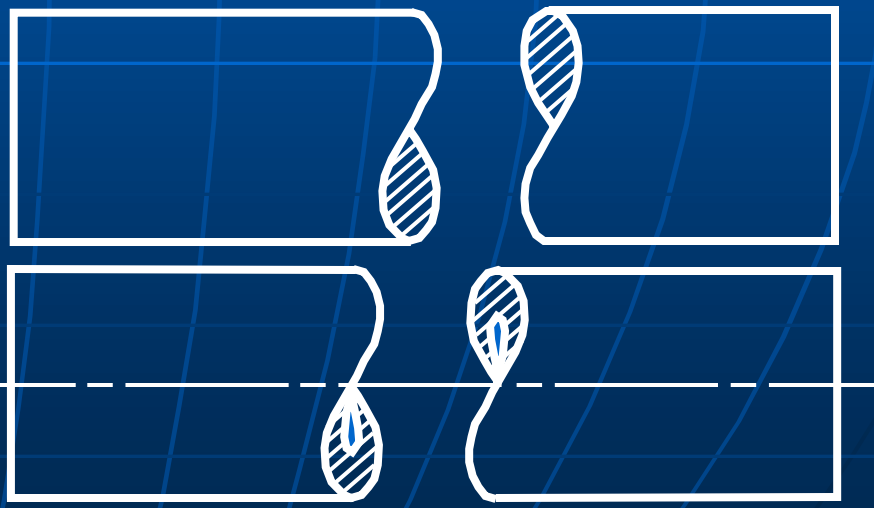
cylindrique
Coupe transversale

le trait fort pour les lignes brisées courtes



les interruptions spéciales pour les pièces cylindriques permettent, dans certains cas , de remplacés les vues de bout

Exemple : tuyauterie (hydraulique)



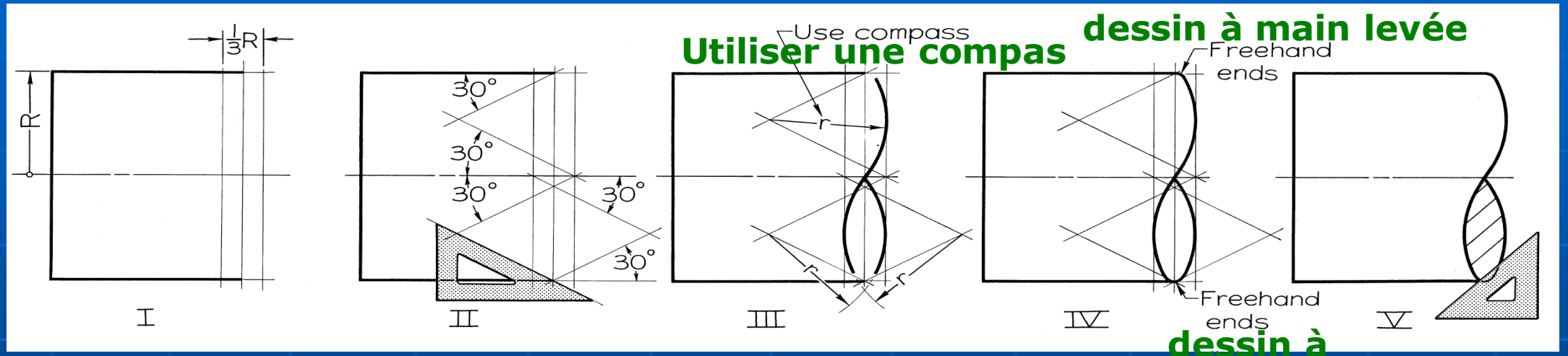
tubulaire
Coupe transversale

Remplace la vue de profil d'une pièce cylindrique tubulaire

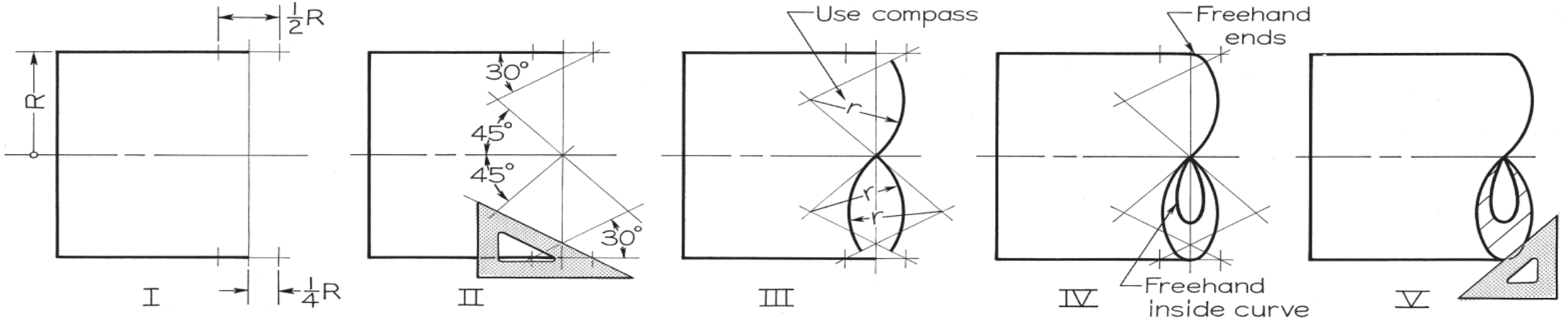
La ligne de Brisure (STANDARD BREAK LINES)

Les étapes pour dessiner la forme coupée pour arbre plein

Steps in Drawing S-Breaks for Solid Shaft



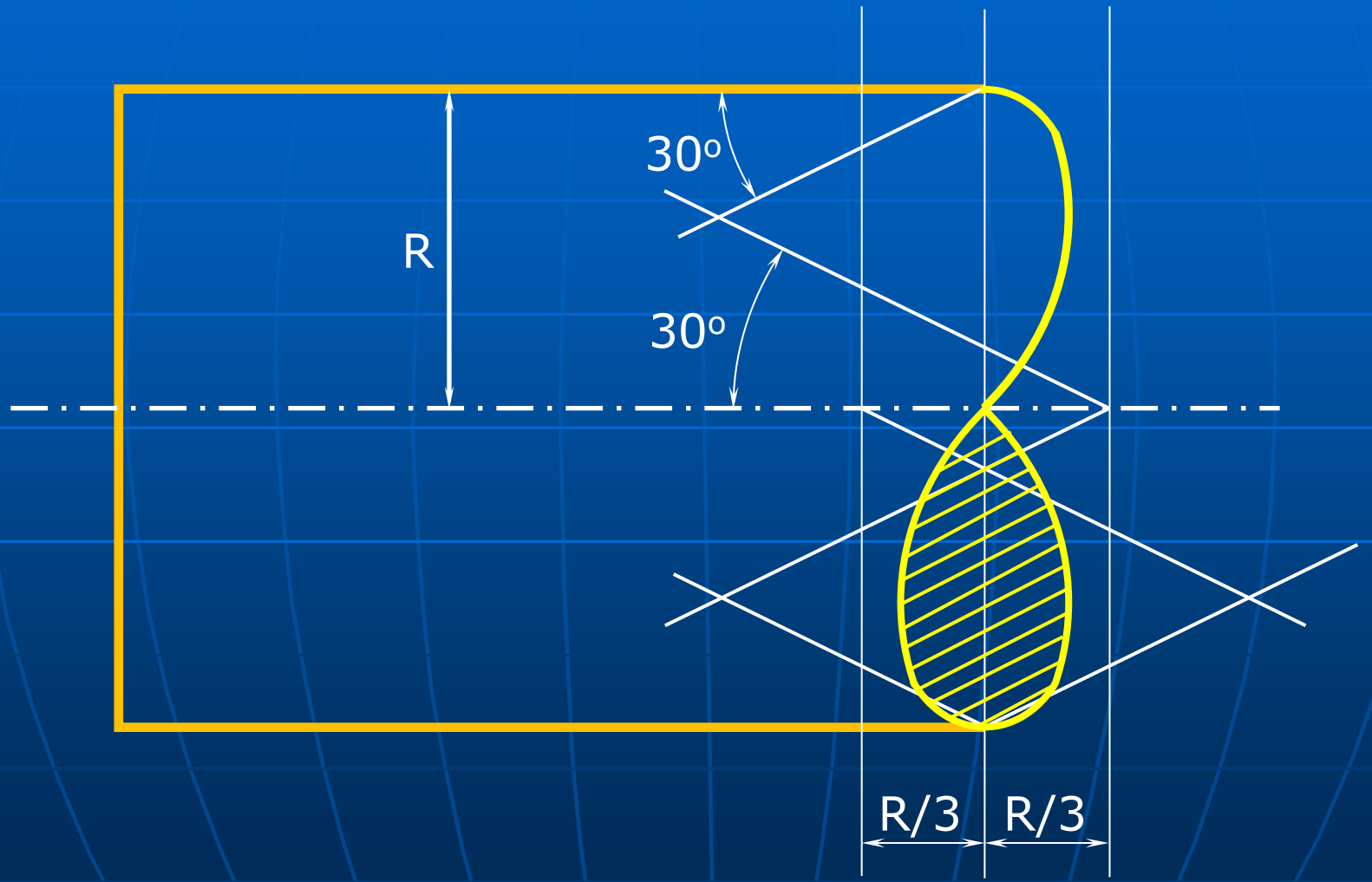
Steps in Drawing S-Breaks for Tubing



BRISURES (STANDARD BREAK LINES)

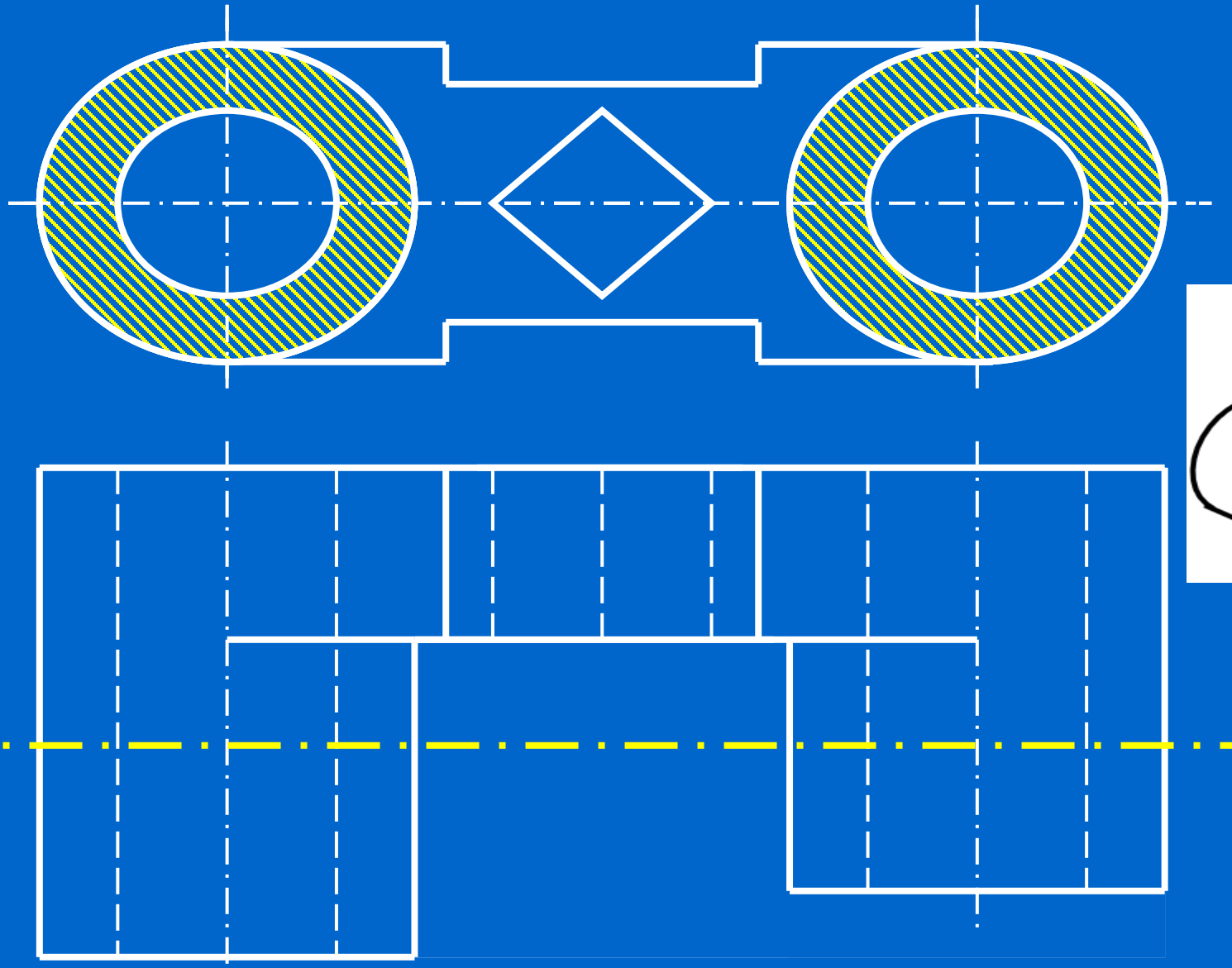
DESSINER UNE CYLINDRE COUPEE

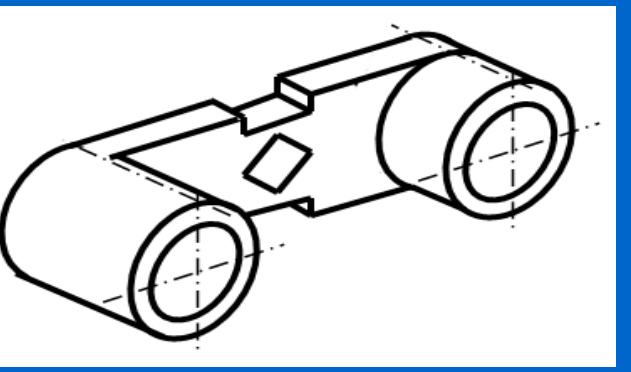
TO DRAW CYLINDRICAL BREAK



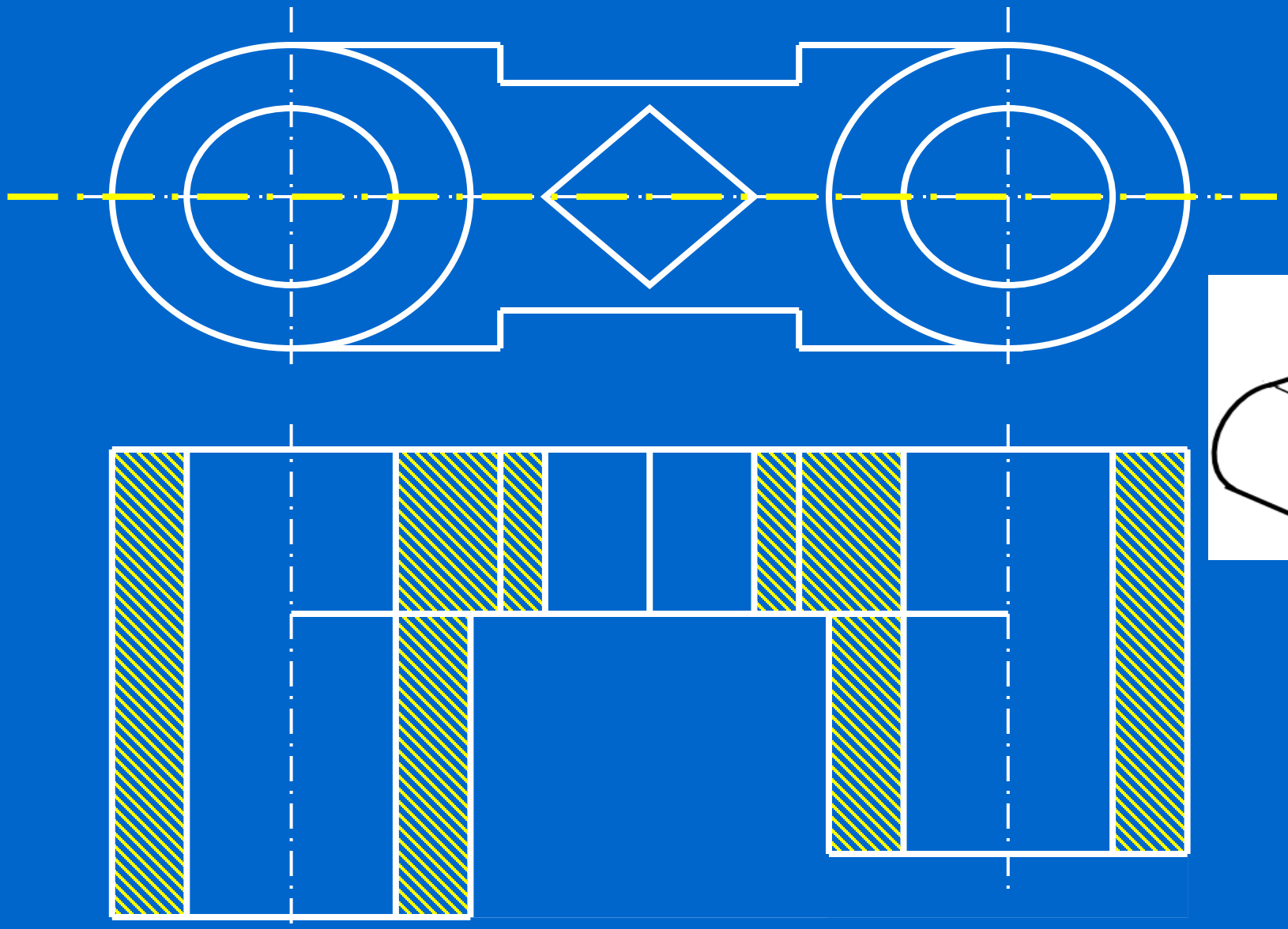
EXERCICES RESOLUS

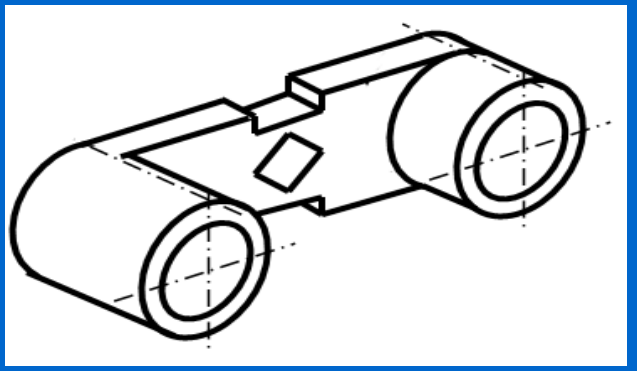
Exercice 01



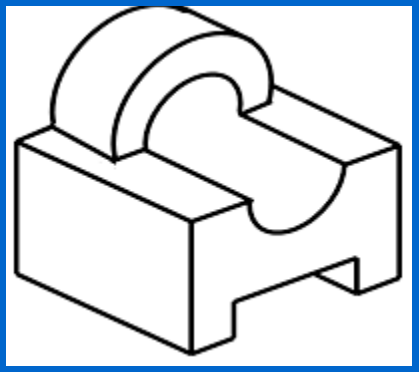


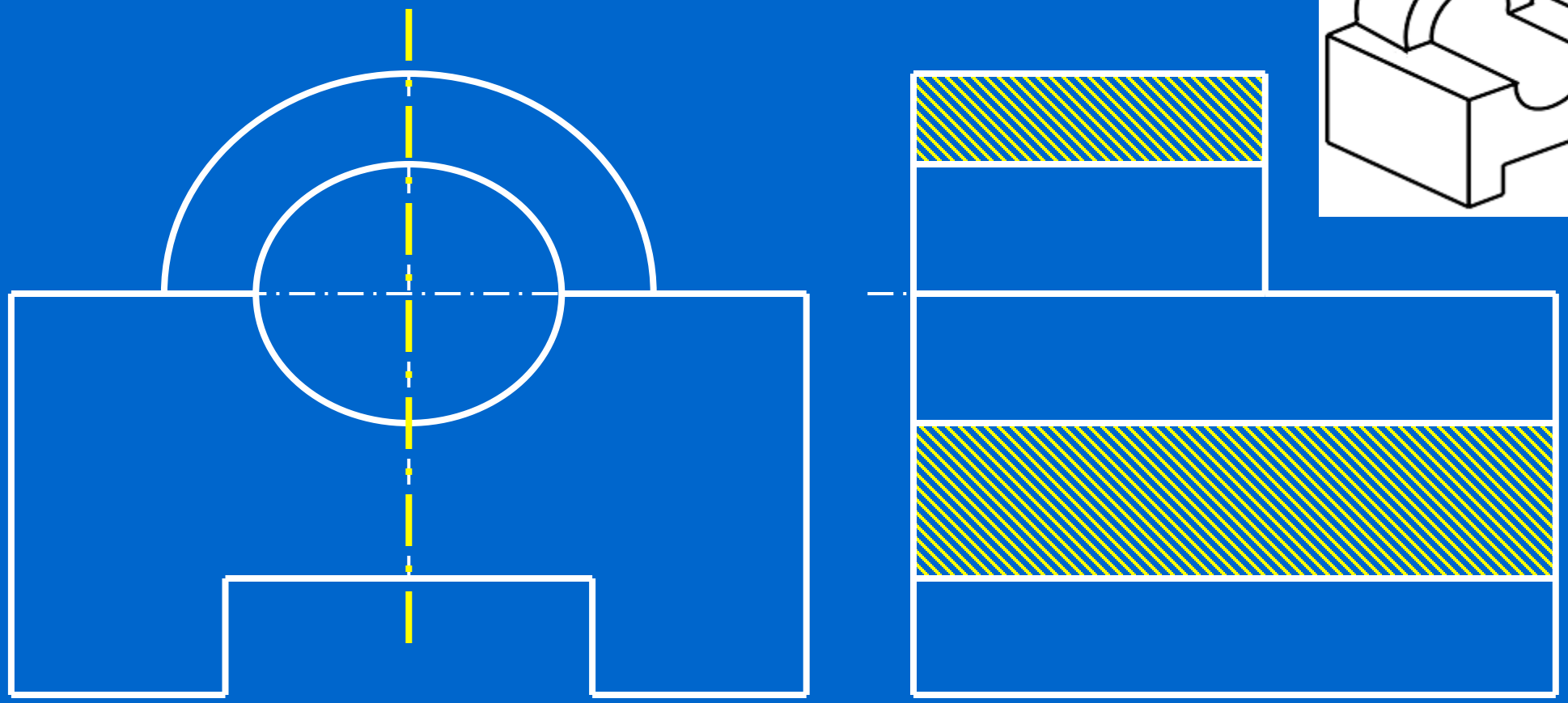
Exercice 01





Exercice 02





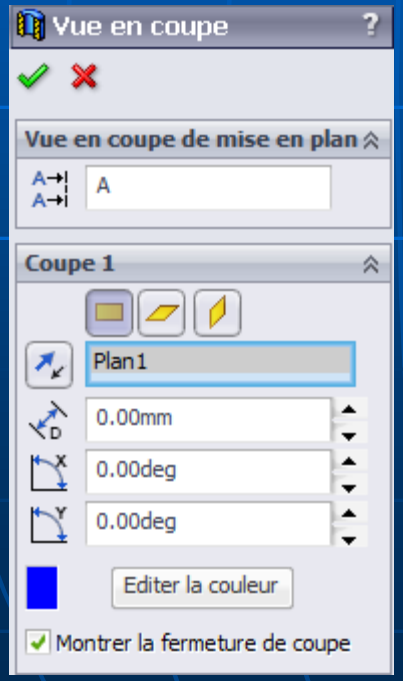
COUPE D'UNE PIECE SOUS SOLIDWORKS

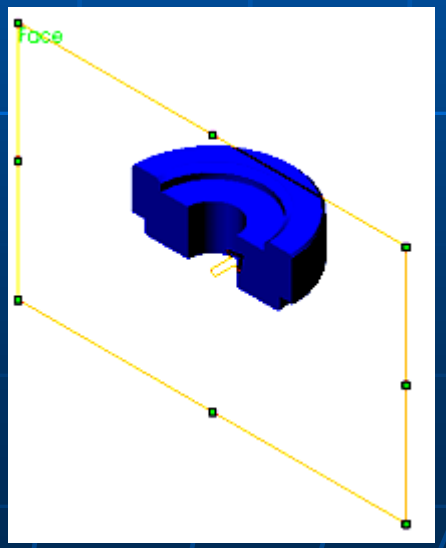
COUPE D'UNE PIECE SOUS SOLIDWORKS

SolidWorks permet de visualiser des pièces coupées selon un plan préalablement choisi parmi ceux proposés ou bien ceux crées.

Méthode pour couper une pièce sous SolidWorks :

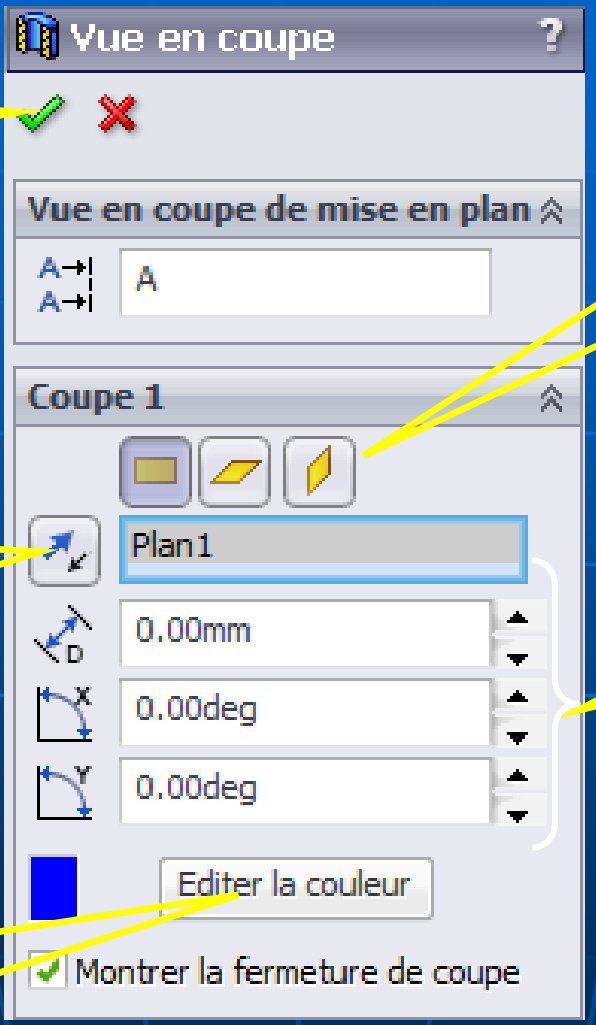
- **Il faut tout d'abord sélectionner un plan par lequel on désire couper la pièce.**
- **Cliquer ensuite sur: « Affichage / Afficher / Vue en coupe », ou cliquer directement sur l'icône « Vue en coupe »**





COUPE D'UNE PIECE SOUS SOLIDWORKS

Valider la vue en coupe en cliquant sur OK.



Plan de coupe à choisir pour couper la pièce ici le plan 1.

Permet de visualiser la coupe de l'angle opposé au plan choisi

Permet de décaler la coupe par rapport au plan choisi.

Permet de changer la couleur des zones de matières coupées

Diapositive suivante

Fin du chapitre II

Réaliser par: Mr *BOUTAANI M.S*